

## 0) Resumo e conclusões (executivo)

- **Banca real (saldo atual):** 1481.13
- **P&L (hoje / semana / mês):** -65.06999999999994 / -138.24999999999991 / -246.20999999999997
- **Lucro esperado (com gate de slippage; exec c/ placar):** 1,074.35 (base 1,350.24, Δ -275.89)

### Principais causas de perda de throughput (24h)

- v5.2-api-back: **API\_BACKOFF ×8** — API\_BACKOFF until\_ts=1776542034
- v5.2-api-back: **API\_BACKOFF ×5** — API\_BACKOFF until\_ts=1776543232
- v5.2-api-back: **API\_FAILED ×4** — NO\_VALID\_BOOKMAKER\_PRICES
- v5.2-api-back: **API\_BACKOFF ×2** — API\_BACKOFF until\_ts=1776540923
- v5.2-api-back: **STALE\_QUEUE\_WAIT ×2** — STALE\_QUEUE\_WAIT: queue\_wait\_ms=20139 > 20000
- v5.2-api-back: **API\_RATE\_LIMIT ×1** — RATE\_LIMIT retry\_after=105s

### Conversão (últimas 24h; auditoria DB)

- OK/total: **1532/2266** (67.6%)
- OK\_valid/total: **1491/2266** (65.8%)

### Saúde do executor (amostra lida do JSONL; não é 24h)

- Janela: 2026-02-26T16:46:23.085696+00:00 → 2026-04-18T20:29:53.333986+00:00 (n=48910)
- Maior gap: 406,947.8s | gaps>5min: 400

### Saúde do executor (últimas 24h; proxy por gaps no JSONL)

- Janela: 2026-04-17T20:35:12.498350+00:00 → 2026-04-18T20:35:12.498373+00:00 (n=1926)
- Maior gap: 180.5s | gaps>15min: 0 | silêncio>15min (est.): 0s (0.00%)

### Recursos da VPS (snapshot)

- MemAvailable: 3,920 MiB
- vCPUs (os.cpu\_count): 4

### Atividade recente (executor)

- Último LIVE\_OK: 2026-04-18T20:24:04.723676+00:00 | LIVE\_OK (1h/6h/24h): 5/237/450

### Prontidão para LIVE (go/no-go)

| Critério                            | Atual            | Alvo     | Status |
|-------------------------------------|------------------|----------|--------|
| Live liberado (EXECUTOR_ALLOW_LIVE) | True             | True     | OK     |
| OK_valid/total (24h, DB)            | 65.8%            | ≥5.0%    | OK     |
| API_FAILED/total (24h, DB)          | 0.3%             | ≤20.0%   | OK     |
| STALE_QUEUE_WAIT/total (24h, DB)    | 4.4%             | ≤10.0%   | OK     |
| No PMMs received (24h, DB)          | 1 / 1639 (0.06%) | ≤0 (abs) | FAIL   |
| too_many_open_betslips (24h, DB)    | 0                | ≤0       | OK     |

| Critério                                     | Atual    | Alvo    | Status      |
|----------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| Latência p90 call_to_done_ms (24h; sucessos) | 32,320ms | ≤8000ms | <b>FAIL</b> |
| Latência p50 call_to_done_ms (24h; sucessos) | 17,990ms | —       | —           |
| n sucessos no JSONL (24h)                    | 450      | —       | —           |
| Gaps >15min no executor_jsonl (24h; proxy)   | 0        | ≤8      | <b>OK</b>   |

#### Diagnóstico de WebSocket (quando ocorre No PMMs received)

| Métrica                                        | Valor                 |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| No PMMs total (24h)                            | 1                     |
| No PMMs com WS stale (ws_age_ms≥15000 ou NULL) | 0 (0.00%)             |
| ws_age_ms p50 / p90 / max                      | 4,708 / 4,708 / 4,708 |

**Veredito: NÃO APTO**

#### Motivos (prioridade)

- erros No PMMs received presentes

#### Próximos passos recomendados (para destravar LIVE)

- Atacar No PMMs received (timeout/min\_wait/idle + estabilidade de sessão) antes de aumentar volume.
- Zerar too\_many\_open\_betslips (caps/janelas + cleanup agressivo) para evitar bloqueio global.
- Reduzir STALE\_QUEUE\_WAIT (fila/concurrency) para não operar atrasado.

#### Conclusões operacionais (prioridades)

- **Objetivo 1 (conversão):** reduzir API\_FAILED (especialmente No PMMs received) e STALE\_QUEUE\_WAIT para aumentar taxa de execução sem inflar risco.
- **Objetivo 2 (governança de risco):** consolidar sizing/limites (banca teórica vs banca real) e travas para evitar picos (too\_many\_open\_betslips, rate limit, backoff).
- **Objetivo 3 (qualidade de entrada):** acompanhar slippage **com sinal** e seu impacto em ROI por bucket (negativo/flat/positivo) para validar edge e execução.

#### Carteira (policy current): keys que entraram/sairam vs policy anterior

- Policy anterior: logs/policy\_history/wf\_policy\_20260417.json
- Δ keys: 14 → 24 (entraram 11, saíram 1)
- **Entraram:**
  - Back\_Pre\_Any\_\_England National League
  - Back\_Pre\_Any\_\_International Friendly
  - Back\_Pre\_Any\_\_Spain La Liga
  - Back\_Pre\_Any\_\_Spain Second Division A (Liga Adelante)
  - Lay\_In\_No
  - Lay\_In\_Yes
  - Lay\_Pre\_No\_\_Brazil Campeonato Brasileiro Série A
  - Lay\_Pre\_No\_\_England League 2

- Lay\_Pre\_No\_\_FIFA World Cup
- Lay\_Pre\_No\_\_International Friendly
- Lay\_Pre\_No\_\_Venezuela Primera Division
- Saíram:
- Back\_Pre\_Any\_\_England National League North

#### OOS marginal por key (30d exp.) — entraram/sairam

| Key                                                   | Status | Turnover 30d | Share turn | Lucro 30d (exp.) | Share lucro | ROI/turn |
|-------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|------------------|-------------|----------|
| Back_Pre_Any__England National League                 | entrou | 37.50        | 0.36%      | 0.00             | 0.00%       | 0.00%    |
| Back_Pre_Any__International Friendly                  | entrou | —            | —%         | —                | —%          | —%       |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                           | entrou | 46.03        | 0.45%      | 0.00             | 0.00%       | 0.00%    |
| Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante) | entrou | 35.36        | 0.34%      | 0.00             | 0.00%       | 0.00%    |
| Lay_In_No                                             | entrou | 8,306.24     | 80.67%     | -567.18          | 107.10 %    | -6.83%   |
| Lay_In_Yes                                            | entrou | 1,112.65     | 10.81%     | -73.17           | 13.82%      | -6.58%   |
| Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A      | entrou | 78.60        | 0.76%      | -26.52           | 5.01%       | -33.74%  |
| Lay_Pre_No__England League 2                          | entrou | —            | —%         | —                | —%          | —%       |
| Lay_Pre_No__FIFA World Cup                            | entrou | 21.59        | 0.21%      | -17.68           | 3.34%       | -81.90%  |
| Lay_Pre_No__International Friendly                    | entrou | 16.07        | 0.16%      | 0.00             | 0.00%       | 0.00%    |
| Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division                | entrou | 8.87         | 0.09%      | -8.28            | 1.56%       | -93.40%  |
| Back_Pre_Any__England National League North           | saiu   | —            | —%         | —                | —%          | —%       |

• **Top 10 por share de turnover (OOS 30d exp.):** Lay\_In\_No(80.67%), Lay\_In\_Yes(10.81%), Back\_In\_Any(4.67%), Lay\_Pre\_No\_\_Brazil Campeonato Brasileiro Série A(0.76%), Back\_Pre\_Any\_\_Spain La Liga(0.45%), Lay\_Pre\_No\_\_England National League(0.41%), Back\_Pre\_Any\_\_England National League(0.36%), Back\_Pre\_Any\_\_France Ligue 1(0.34%), Back\_Pre\_Any\_\_Japan J-League Division 1(0.34%), Back\_Pre\_Any\_\_Spain Second Division A (Liga Adelante)(0.34%)

• **Top 10 por share de lucro (OOS 30d exp.):** Lay\_In\_No(107.10%), Lay\_In\_Yes(13.82%), Lay\_Pre\_No\_\_Brazil Campeonato Brasileiro Série A(5.01%), Lay\_Pre\_No\_\_FIFA World Cup(3.34%), Lay\_Pre\_No\_\_England National League(2.92%), Lay\_Pre\_No\_\_Venezuela Primera Division(1.56%), Lay\_Pre\_No\_\_England Premier League(-3.00%), Back\_Pre\_Any\_\_Japan J-League Division 1(-5.90%), Back\_In\_Any(-29.97%)

## 1) Resultados reais (shadow/live)

### P&L real por dia (semana corrente)

| Dia        | P&L    |
|------------|--------|
| 2026-04-13 | 2.32   |
| 2026-04-14 | -38.77 |
| 2026-04-15 | -16.24 |
| 2026-04-16 | -8.01  |
| 2026-04-17 | -12.48 |
| 2026-04-18 | -65.07 |

### Regras efetivas (seleção + sizing) — aplicadas na execução

| Policy (WF)         | Valor     |
|---------------------|-----------|
| train_mode          | expanding |
| train_days          | 2         |
| test_days           | 2         |
| step_days           | 2         |
| min_matches         | 0         |
| key_by_league       | True      |
| key_by_league_scope | pre       |
| ah_max_abs_line     | 2.0       |
| ah_scope            | pre       |
| liquidity_mode      | none      |
| liquidity_scope     | pre       |
| liquidity_min_limit | 0.0       |

\_Nota (WF expanding): train\_days/test\_days/step\_days são parâmetros do calendário do walk-forward. O **intervalo real** do treino/teste do step vigente é o que aparece logo abaixo em train=... | test=...\_

- Último step (janelas): train=2026-03-19→2026-04-16 | test=2026-04-17→2026-04-18
- Ativas: keys=24 | base=5

| Risk params (manual)         |  | Valor |
|------------------------------|--|-------|
| Runtime                      |  | Valor |
| EXECUTOR_ALLOW_LIVE          |  | 1     |
| BRIDGE_USE_WF_BUDGET         |  | 0     |
| BRIDGE_WF_RISK_MODE_OVERRIDE |  | fixed |
| BRIDGE_BANKROLL_REF          |  | 3000  |

| Runtime                 | Valor                                  |
|-------------------------|----------------------------------------|
| BRIDGE_POLICY_JSON      | logs/wf_policy_current.json            |
| BRIDGE_RISK_PARAMS_JSON | logs/bridge_risk_params_live_back.json |

\_Nota: filtro **AH** é por **|linha|** (ex.: ah\_max\_abs\_line=2.0 significa |line|≤2.0), não por odds; odds médias >2 podem ocorrer mesmo com AH válido.\_

#### Risco/consistência (a partir do P&L diário)

| Métrica                                | Valor                   |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Max drawdown (diário, monetário)       | 435.68                  |
| Max drawdown (semanal, monetário)      | 246.21                  |
| Max drawdown (mensal, monetário)       | 246.21                  |
| Janela do DD                           | 2026-03-16 → 2026-04-18 |
| Sharpe anualizado (vs banca real)      | 2.49                    |
| ROI/banca real (semana)                | -9.33%                  |
| ROI/banca real (mês)                   | -16.62%                 |
| Sharpe anualizado (vs banca teórica)   | 2.49                    |
| ROI/banca teórica (semana; ref=10,000) | -1.38%                  |
| ROI/banca teórica (mês; ref=10,000)    | -2.46%                  |

#### Semanas anteriores fechadas (mês corrente)

| Semana (start) | P&L    |
|----------------|--------|
| 2026-04-06     | -78.21 |

#### Execução — métricas mínimas por tipo (Back/Lay × Pre/In; janela curta)

| Tipo         | #ordens    | #eventos_jsonl | #linhas_api | #jogos    | Valor em risco (\$) | Ticket médio (\$/ordem) | Stake total (\$) | #liq     | #pend      | P&L (liq, \$) | ROI% (liq) |
|--------------|------------|----------------|-------------|-----------|---------------------|-------------------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|
| Back Pre     | 16         | 16             | 0           | 12        | 48.00               | 3.00                    | 48.00            | 0        | 16         | 0.00          | —          |
| Back In      | 427        | 427            | 0           | 74        | 1,281.00            | 3.00                    | 1,281.00         | 0        | 427        | 0.00          | —          |
| Lay Pre      | 0          | 0              | 0           | 0         | 0.00                | —                       | 0.00             | 0        | 0          | 0.00          | —          |
| Lay In       | 0          | 0              | 0           | 0         | 0.00                | —                       | 0.00             | 0        | 0          | 0.00          | —          |
| <b>TOTAL</b> | <b>443</b> | <b>443</b>     | <b>0</b>    | <b>86</b> | <b>1,329.00</b>     | <b>3.00</b>             | <b>1,329.00</b>  | <b>0</b> | <b>443</b> | <b>0.00</b>   | <b>—</b>   |

#### Execução (últimos dias; executor\_jsonl + placares quando disponíveis)

| Dia        | Exec rows | Successos | LIVE_OK | DRY_OK | API_FAIL | NBack | NLay | Apstado Back (\$) | Apstado Lay stake (\$) | Apstado Lay liab (\$) | P&L total (acct; post date UTC) | ROI /\$ (acct; t) | P&L Back (acct; oid join) | P&L Back Pre (acct; oid) | P&L Back In (acct; oid) | Δ (acct_total - acct_back_oid) | Cobertura oids% (Back) | P&L (\$ (placar) | ROI /\$ (placar) | P&L Back | ROI Back | P&L Lay | ROI Lay/liab | ROI Lay/stake |
|------------|-----------|-----------|---------|--------|----------|-------|------|-------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------|----------|---------|--------------|---------------|
| 2026-04-12 | 378       | 378       | 378     | 0      | 0        | 378   | 0    | 1,134.00          | 0.00                   | 0.00                  | -30.18                          | -2.66%            | -30.18                    | -2.48                    | -27.70                  | -0.00                          | 14.00%                 | 316.75           | 38.68%           | 316.75   | 38.68%   | 0.00    | —            | —             |
| 2026-04-13 | 17        | 17        | 17      | 0      | 0        | 17    | 0    | 51.00             | 0.00                   | 0.00                  | -0.23                           | -0.45%            | -0.23                     | -0.23                    | 0.00                    | 0.00                           | 0.2%                   | 8.55             | 23.75%           | 8.55     | 23.75%   | 0.00    | —            | —             |
| 2026-04-14 | 157       | 151       | 151     | 0      | 4        | 151   | 0    | 453.00            | 0.00                   | 0.00                  | -0.95                           | -0.21%            | -0.95                     | 2.65                     | -3.60                   | -0.00                          | 4.5%                   | 195.08           | 48.89%           | 195.08   | 48.89%   | 0.00    | —            | —             |
| 2026-04-15 | 230       | 224       | 224     | 0      | 6        | 224   | 0    | 672.00            | 0.00                   | 0.00                  | -48.99                          | -7.29%            | -48.99                    | 0.00                     | -48.99                  | 0.00                           | 7.2%                   | 167.42           | 32.83%           | 167.42   | 32.83%   | 0.00    | —            | —             |
| 2026-04-16 | 144       | 69        | 69      | 0      | 41       | 69    | 0    | 207.00            | 0.00                   | 0.00                  | -13.09                          | -6.32%            | -10.10                    | -3.30                    | -6.80                   | -2.99                          | 3.9%                   | 32.15            | 19.14%           | 32.15    | 19.14%   | 0.00    | —            | —             |
| 2026-04-17 | 207       | 156       | 156     | 0      | 26       | 156   | 0    | 468.00            | 0.00                   | 0.00                  | -9.98                           | -2.13%            | -11.38                    | -0.44                    | -10.94                  | 1.40                           | 6.1%                   | 189.56           | 43.88%           | 189.56   | 43.88%   | 0.00    | —            | —             |
| 2026-04-18 | 487       | 435       | 435     | 0      | 17       | 435   | 0    | 1,305.00          | 0.00                   | 0.00                  | -65.01                          | -4.98%            | -67.73                    | 2.74                     | -70.47                  | 2.72                           | 18.00%                 | 440.73           | 42.71%           | 440.73   | 42.71%   | 0.00    | —            | —             |

\_Nota: P&L total (acct) é calculado por **post date UTC** diretamente do balance.csv quando disponível (exclui depósitos/saques/etc.). P&L Back Pre/In (acct; order\_id) é **Back-only** via join order\_id (ledger ↔ executor\_jsonl) e inclui tipos P&L-like (ex.: void/refund) quando existirem. Se o CSV não tiver order\_id, esses campos podem ficar vazios.\_

#### Accounting (por order\_id): P&L por dia de execução (created\_at UTC; Back Pre/In)

| Dia (exec UTC) | P&L Back Pre | P&L Back In | P&L Total | ROIw Total | Cobertura oids% (no dia) | #ordens c/ P&L≈0 (void-like) |
|----------------|--------------|-------------|-----------|------------|--------------------------|------------------------------|
| 2026-04-12     | -3.54        | -30.20      | -33.74    | -3.71%     | 80.2%                    | 47                           |
| 2026-04-13     | 5.94         | 0.00        | 5.94      | 16.50%     | 70.6%                    | 0                            |

| Dia (exec UTC) | P&L Back Pre | P&L Back In | P&L Total | ROIw Total | Cobertura oids% (no dia) | #ordens c/ P&L≈0 (void-like) |
|----------------|--------------|-------------|-----------|------------|--------------------------|------------------------------|
| 2026-04-14     | 4.97         | -11.93      | -6.96     | -1.83%     | 84.1%                    | 15                           |
| 2026-04-15     | -1.98        | -35.03      | -37.01    | -6.97%     | 79.0%                    | 23                           |
| 2026-04-16     | 0.00         | -15.35      | -15.35    | -8.12%     | 91.3%                    | 8                            |
| 2026-04-17     | 4.98         | -8.02       | -3.04     | -0.73%     | 88.5%                    | 22                           |
| 2026-04-18     | -2.91        | -70.47      | -73.38    | -6.74%     | 83.3%                    | 76                           |

#### Back In (acct; order\_id): P&L × tempo no jogo (min desde kickoff; robusto)

\_Definição:  $\text{min\_since\_kickoff} = \text{created\_at\_utc} - \text{kickoff\_time\_utc}$  (minutos).  
Classificação **Back In** usa  $\text{kickoff\_time}$  quando disponível; senão  $\text{betslip\_audit\_results.is\_live}$  (quando não-NULL). Isto mede **tempo dentro do jogo**, não a latência para efetivar a aposta.  $\text{ROIw} = (\sum \text{P\&L ledger}) / (\sum \text{stake do executor})$ .

- Universo: Back In nos dias exibidos:  $n\_orders=1272$ ; com ledger por  $\text{order\_id}$ : 1097 (86.2%).

| Bucket min_since_kickoff | n_ordens | n_jogos | Exposição ( $\sum \text{stake}$ ) | P&L ( $\sum \text{acct}$ ) | ROIw   |
|--------------------------|----------|---------|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| 0-5m                     | 59       | 37      | 177.00                            | -7.56                      | -4.27% |
| 5-15m                    | 155      | 68      | 465.00                            | -27.60                     | -5.94% |
| 15-30m                   | 155      | 64      | 465.00                            | 14.88                      | 3.20%  |
| 30-60m                   | 263      | 99      | 789.00                            | -17.09                     | -2.17% |
| >60m                     | 465      | 142     | 1,395.00                          | -133.63                    | -9.58% |

#### Back In (acct; order\_id): P&L × latência de efetivação (call\_to\_done\_ms; robusto)

\_Definição:  $\text{call\_to\_done\_ms}$  vem do  $\text{executor\_jsonl}$  (tempo total do request até finalizar). Isto mede **tempo para efetivar a aposta** (latência), não o minuto do jogo.  $\text{ROIw} = (\sum \text{P\&L ledger}) / (\sum \text{stake do executor})$ .

- Universo: Back In nos dias exibidos:  $n\_orders=1272$ ; com ledger por  $\text{order\_id}$ : 1097 (86.2%).

| Bucket call_to_done_ms | n_ordens | n_jogos | Exposição ( $\sum \text{stake}$ ) | P&L ( $\sum \text{acct}$ ) | ROIw   |
|------------------------|----------|---------|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| < 5s                   | 355      | 78      | 1,065.00                          | -35.06                     | -3.29% |
| 5-10s                  | 320      | 112     | 960.00                            | -55.17                     | -5.75% |
| 10-20s                 | 255      | 83      | 765.00                            | -55.89                     | -7.31% |
| 20-40s                 | 146      | 63      | 438.00                            | -20.18                     | -4.61% |
| > 40s                  | 21       | 19      | 63.00                             | -4.70                      | -7.46% |

### Slippage × ROI (accounting; order\_id) — Back (janela Execução)

| Bucket slippage_raw_pct | n   | Exposição ( $\Sigma$ stake) | P&L ( $\Sigma$ acct) | ROIw    |
|-------------------------|-----|-----------------------------|----------------------|---------|
| <= -2%                  | 218 | 654.00                      | -19.19               | -2.93%  |
| (-2, 2]                 | 722 | 2,166.00                    | -34.96               | -1.61%  |
| > 2%                    | 243 | 729.00                      | -109.39              | -15.01% |

### Slippage × ROI (accounting; order\_id) — Back Pre (janela Execução)

| Bucket slippage_raw_pct | n  | Exposição ( $\Sigma$ stake) | P&L ( $\Sigma$ acct) | ROIw   |
|-------------------------|----|-----------------------------|----------------------|--------|
| <= -2%                  | 5  | 15.00                       | 5.07                 | 33.80% |
| (-2, 2]                 | 79 | 237.00                      | -3.38                | -1.43% |
| > 2%                    | 2  | 6.00                        | 5.77                 | 96.17% |

### Slippage × ROI (accounting; order\_id) — Back In (janela Execução)

| Bucket slippage_raw_pct | n   | Exposição ( $\Sigma$ stake) | P&L ( $\Sigma$ acct) | ROIw    |
|-------------------------|-----|-----------------------------|----------------------|---------|
| <= -2%                  | 213 | 639.00                      | -24.26               | -3.80%  |
| (-2, 2]                 | 643 | 1,929.00                    | -31.58               | -1.64%  |
| > 2%                    | 241 | 723.00                      | -115.16              | -15.93% |

### Slippage × ROI (accounting; order\_id) — Back (pós-início >= 2026-04-04)

| Bucket slippage_raw_pct | n   | Exposição ( $\Sigma$ stake) | P&L ( $\Sigma$ acct) | ROIw    |
|-------------------------|-----|-----------------------------|----------------------|---------|
| <= -2%                  | 218 | 654.00                      | -19.19               | -2.93%  |
| (-2, 2]                 | 722 | 2,166.00                    | -34.96               | -1.61%  |
| > 2%                    | 243 | 729.00                      | -109.39              | -15.01% |

### Slippage × ROI (accounting; order\_id) — Back Pre (pós-início >= 2026-04-04)

| Bucket slippage_raw_pct | n  | Exposição ( $\Sigma$ stake) | P&L ( $\Sigma$ acct) | ROIw   |
|-------------------------|----|-----------------------------|----------------------|--------|
| <= -2%                  | 5  | 15.00                       | 5.07                 | 33.80% |
| (-2, 2]                 | 79 | 237.00                      | -3.38                | -1.43% |
| > 2%                    | 2  | 6.00                        | 5.77                 | 96.17% |

### Slippage × ROI (accounting; order\_id) — Back In (pós-início >= 2026-04-04)

| Bucket slippage_raw_pct | n   | Exposição ( $\Sigma$ stake) | P&L ( $\Sigma$ acct) | ROIw    |
|-------------------------|-----|-----------------------------|----------------------|---------|
| <= -2%                  | 213 | 639.00                      | -24.26               | -3.80%  |
| (-2, 2]                 | 643 | 1,929.00                    | -31.58               | -1.64%  |
| > 2%                    | 241 | 723.00                      | -115.16              | -15.93% |



### Accounting ledger: Voids/Refunds/Cancel por dia (post date UTC)

| Dia        | Bet ( $\Sigma$ amount) | Void/Push ( $\Sigma$ amount) | Refund ( $\Sigma$ amount) | Cancel ( $\Sigma$ amount) | Excluídos (dep/saque/etc.) | Top types ( | amt | ) |
|------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|-----|---|
| 2026-04-12 | -30.18                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                       | bet(-30.18) |     |   |
| 2026-04-13 | -0.23                  | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                       | bet(-0.23)  |     |   |
| 2026-04-14 | -0.95                  | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                       | bet(-0.95)  |     |   |
| 2026-04-15 | -48.99                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                       | bet(-48.99) |     |   |
| 2026-04-16 | -13.09                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                       | bet(-13.09) |     |   |
| 2026-04-17 | -9.98                  | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                       | bet(-9.98)  |     |   |
| 2026-04-18 | -65.01                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                       | bet(-65.01) |     |   |

### Cobertura de placar (somente entre execuções bem-sucedidas)

| Dia        | Back n_cov/<br>n_success | Back stake_cov/<br>stake     | Back jogos_cov/jo<br>gos_success | Lay n_cov/<br>n_success | Lay stake_c<br>ov/stake | Lay jogos_cov/jo<br>gos_success |
|------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 2026-04-12 | 273/378<br>(72.2%)       | 819.00/1,134.00<br>(72.2%)   | 37/74 (50.0%)                    | —                       | —                       | —                               |
| 2026-04-13 | 12/17 (70.6%)            | 36.00/51.00<br>(70.6%)       | 8/11 (72.7%)                     | —                       | —                       | —                               |
| 2026-04-14 | 133/151<br>(88.1%)       | 399.00/453.00<br>(88.1%)     | 18/27 (66.7%)                    | —                       | —                       | —                               |
| 2026-04-15 | 170/224<br>(75.9%)       | 510.00/672.00<br>(75.9%)     | 24/34 (70.6%)                    | —                       | —                       | —                               |
| 2026-04-16 | 56/69 (81.2%)            | 168.00/207.00<br>(81.2%)     | 9/14 (64.3%)                     | —                       | —                       | —                               |
| 2026-04-17 | 144/156<br>(92.3%)       | 432.00/468.00<br>(92.3%)     | 21/29 (72.4%)                    | —                       | —                       | —                               |
| 2026-04-18 | 344/435<br>(79.1%)       | 1,032.00/1,305.00<br>(79.1%) | 60/78 (76.9%)                    | —                       | —                       | —                               |

### Contrafactual (accounting ledger; por order\_id): filtros operacionais (Back)

\_Nota: P&L aqui vem do ledger por order\_id. Quando o CSV expõe type, incluímos todos os tipos **P&L-like** (exclui dep/saque/transfer/etc.), para capturar void/refund/cancel se existirem. Caso contrário, cai no legado type=bet.\_

| Dia (post date UTC) | Base P&L (acct) | Base ROIw | Após slippage_raw_pct<=+2%: P&L | ROIw   | Após lat <=6s: P&L | ROIw    | Após ambos: P&L | ROIw    | Cobertura (orders com acct no dia) |
|---------------------|-----------------|-----------|---------------------------------|--------|--------------------|---------|-----------------|---------|------------------------------------|
| 2026-04-12          | -30.18          | -3.19%    | -29.04                          | -3.80% | 1.49               | 0.21%   | -9.34           | -1.60%  | 315                                |
| 2026-04-13          | -0.23           | -1.92%    | -0.23                           | -1.92% | 3.03               | 101.00% | 3.03            | 101.00% | 4                                  |
| 2026-04-14          | -0.95           | -0.31%    | 24.04                           | 10.68% | -9.68              | -4.75%  | -1.29           | -0.83%  | 101                                |
| 2026-04-15          | -48.99          | -10.08%   | -1.20                           | -0.33% | -55.55             | -19.09% | -18.89          | -9.00%  | 162                                |
| 2026-04-16          | -10.10          | -3.83%    | 2.24                            | 1.11%  | 11.24              | 6.46%   | 12.45           | 8.65%   | 88                                 |
| 2026-04-17          | -11.38          | -2.75%    | -16.26                          | -4.88% | -6.05              | -16.81% | -6.05           | -16.81% | 138                                |
| 2026-04-18          | -67.73          | -5.56%    | -43.29                          | -4.31% | 10.01              | 9.27%   | 13.01           | 12.39%  | 406                                |

#### Contrafactual (accounting ledger; por order\_id): filtros operacionais (Back In somente)

| Dia (post date UTC) | Base P&L (acct) | Base ROIw | Após slippage_raw_pct<=+2%: P&L | ROIw   | Após lat <=6s: P&L | ROIw    | Após ambos: P&L | ROIw    | Cobertura (orders Back In com acct no dia) |
|---------------------|-----------------|-----------|---------------------------------|--------|--------------------|---------|-----------------|---------|--------------------------------------------|
| 2026-04-12          | -27.70          | -3.36%    | -26.56                          | -4.12% | -4.26              | -0.68%  | -15.09          | -3.01%  | 275                                        |
| 2026-04-14          | -3.60           | -1.28%    | 21.39                           | 10.49% | -18.33             | -9.70%  | -9.94           | -7.05%  | 94                                         |
| 2026-04-15          | -48.99          | -10.08%   | -1.20                           | -0.33% | -55.55             | -19.09% | -18.89          | -9.00%  | 162                                        |
| 2026-04-16          | -6.80           | -2.70%    | 5.54                            | 2.93%  | 14.54              | 8.98%   | 15.75           | 11.93%  | 84                                         |
| 2026-04-17          | -10.94          | -2.76%    | -15.82                          | -5.02% | -4.55              | -15.17% | -4.55           | -15.17% | 132                                        |
| 2026-04-18          | -70.47          | -6.60%    | -40.26                          | -4.68% | -1.39              | -9.27%  | 1.61            | 13.42%  | 356                                        |

#### Contrafactual (placar; somente cobertos por ROI): filtros operacionais (Back)

| Dia        | Base P&L | Base ROIw | Após slippage_raw_pct<=+2%: P&L | ROIw   | Após lat <=6s: P&L | ROIw   | Após ambos: P&L | ROIw   |
|------------|----------|-----------|---------------------------------|--------|--------------------|--------|-----------------|--------|
| 2026-04-12 | 316.75   | 38.68%    | 201.02                          | 30.88% | 214.54             | 35.23% | 127.89          | 25.84% |

| Dia        | Base P&L | Base ROIw | Após slippage_r<br>aw_pct<=+2%:<br>P&L | ROIw   | Após lat<=6<br>s: P&L | ROIw   | Após ambos: P&L | ROIw   |
|------------|----------|-----------|----------------------------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------|--------|
| 2026-04-13 | 8.55     | 23.75%    | 8.55                                   | 23.75% | 11.55                 | 42.78% | 11.55           | 42.78% |
| 2026-04-14 | 195.08   | 48.89%    | 94.78                                  | 30.97% | 148.41                | 56.86% | 66.43           | 33.55% |
| 2026-04-15 | 167.42   | 32.83%    | 124.04                                 | 32.05% | 95.26                 | 28.35% | 71.11           | 28.22% |
| 2026-04-16 | 32.15    | 19.14%    | 38.29                                  | 30.39% | 27.65                 | 28.80% | 27.20           | 33.58% |
| 2026-04-17 | 189.56   | 43.88%    | 106.91                                 | 30.46% | 15.45                 | 51.49% | 15.45           | 51.49% |
| 2026-04-18 | 440.73   | 42.71%    | 268.38                                 | 31.17% | 7.77                  | 51.78% | 10.77           | 89.72% |

#### Accounting: distribuição de P&L por jogo (event\_id; por post date UTC)

| Dia        | #jogos | P&L total (acct; bets) | P&L mediana /jogo | Stake médio/jogo (proxy) | ROI mediana (P&L mediana / stake médio) | P10   | P90  | Contração P&L (max) | abs    | / soma | abs | ) | Turnover proxy (Σ -amount) | Contração o turno ver (max share) |
|------------|--------|------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------|------|---------------------|--------|--------|-----|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 2026-04-12 | 39     | -30.18                 | -0.25             | 9.17                     | -2.73%                                  | -4.50 | 2.74 | 9.17%               | 357.53 | 6.13%  |     |   |                            |                                   |
| 2026-04-13 | 2      | -0.23                  | -0.11             | 3.00                     | -3.83%                                  | —     | —    | 89.66%              | 6.00   | 50.00% |     |   |                            |                                   |
| 2026-04-14 | 13     | -0.95                  | 0.00              | 9.80                     | 0.00%                                   | -7.51 | 3.12 | 35.30%              | 127.39 | 16.51% |     |   |                            |                                   |
| 2026-04-15 | 24     | -48.99                 | -2.47             | 8.80                     | -28.11%                                 | -8.24 | 4.18 | 15.26%              | 211.29 | 11.35% |     |   |                            |                                   |
| 2026-04-16 | 18     | -13.09                 | -0.70             | 6.22                     | -11.25%                                 | -3.00 | 1.67 | 17.28%              | 112.00 | 14.39% |     |   |                            |                                   |
| 2026-04-17 | 20     | -9.98                  | -0.99             | 7.61                     | -13.00%                                 | -3.77 | 3.37 | 14.00%              | 152.27 | 11.70% |     |   |                            |                                   |
| 2026-04-18 | 66     | -65.01                 | -0.24             | 6.79                     | -3.53%                                  | -5.75 | 2.31 | 9.30%               | 448.28 | 5.02%  |     |   |                            |                                   |

#### Accounting: coberto vs não-coberto (placar), por jogo/event\_id (mesmo dia UTC)

| Dia        | Back jogos_success | Back jogos_cov | Back jogos_uncov | P&L acct cov | P&L acct uncov | Turnover proxy cov | Turnover proxy uncov |
|------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 2026-04-12 | 74                 | 37             | 37               | -28.16       | -0.80          | 273.05             | 79.98                |

| Dia        | Back jogos_<br>success | Back jog<br>os_cov | Back jogos<br>_uncov | P&L acct<br>cov | P&L acct<br>uncov | Turnover<br>proxy cov | Turnover<br>proxy uncov |
|------------|------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2026-04-13 | 11                     | 8                  | 3                    | 0.03            | 0.00              | 3.00                  | 0.00                    |
| 2026-04-14 | 27                     | 18                 | 9                    | -5.31           | 4.36              | 115.63                | 11.76                   |
| 2026-04-15 | 34                     | 24                 | 10                   | -49.00          | 8.34              | 138.24                | 50.54                   |
| 2026-04-16 | 14                     | 9                  | 5                    | -8.90           | -3.83             | 60.33                 | 17.69                   |
| 2026-04-17 | 29                     | 21                 | 8                    | -8.52           | 0.06              | 147.85                | 1.50                    |
| 2026-04-18 | 78                     | 60                 | 18                   | -52.35          | -12.66            | 390.20                | 58.08                   |

#### Quebra (placar): Back/Lay × Pre/In (somente cobertos por ROI)

| Dia        | P&L Back<br>Pre | ROI Bac<br>k Pre | P&L Back<br>In | ROI Bac<br>k In | P&L Lay<br>Pre | ROI Lay<br>Pre/liab | P&L Lay<br>In | ROI Lay<br>In/liab |
|------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 2026-04-12 | 1.55            | 1.73%            | 315.20         | 43.24%          | 0.00           | —                   | 0.00          | —                  |
| 2026-04-13 | 8.55            | 23.75%           | 0.00           | —               | 0.00           | —                   | 0.00          | —                  |
| 2026-04-14 | 16.45           | 30.46%           | 178.63         | 51.78%          | 0.00           | —                   | 0.00          | —                  |
| 2026-04-15 | 2.81            | 11.71%           | 164.61         | 33.87%          | 0.00           | —                   | 0.00          | —                  |
| 2026-04-16 | 0.00            | —                | 32.15          | 19.14%          | 0.00           | —                   | 0.00          | —                  |
| 2026-04-17 | 11.49           | 63.85%           | 178.07         | 43.01%          | 0.00           | —                   | 0.00          | —                  |
| 2026-04-18 | -3.09           | -20.60%          | 443.82         | 43.64%          | 0.00           | —                   | 0.00          | —                  |

#### Latência × ROI (Back Pre/In) — acumulado (call\_to\_done\_ms)

- Latência por execução vem de result.timing.call\_to\_done\_ms no executor\_jsonl. ROI/placar usa somente odd executada (odd\_final). Se odd\_final estiver ausente, a execução não entra no subconjunto coberto.
- **Back Pre (ROI por stake)**

| Bucket call_to_done_ms | n   | ROI mean (SE; IC95)                   |                                   |
|------------------------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|
| < 5s                   | 113 | 2.11% (SE 8.68%) [-14.90%, 19.11%]    | ROIw 8.59% (odd~1.99, exp~3.00)   |
| 5-10s                  | 110 | 8.92% (SE 8.14%) [-7.04%, 24.88%]     | ROIw 7.61% (odd~1.93, exp~3.00)   |
| 10-20s                 | 23  | 34.90% (SE 16.26%) [3.02%, 66.77%]    | ROIw 31.42% (odd~2.02, exp~3.00)  |
| 20-40s                 | 7   | 27.80% (SE 28.38%) [-27.83%, 83.43%]  | ROIw 12.16% (odd~1.93, exp~3.00)  |
| > 40s                  | 3   | 4.70% (SE 61.85%) [-116.53%, 125.93%] | ROIw 49.57% (odd~1.92, exp~30.00) |

• **Back In (ROI por stake)**

| Bucket call_to_done_ms | n   | ROI mean (SE; IC95)                 |                                  |
|------------------------|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| < 5s                   | 641 | 38.72% (SE 6.82%) [25.35%, 52.10%]  | ROIw 54.23% (odd~1.94, exp~3.00) |
| 5-10s                  | 629 | 40.00% (SE 5.96%) [28.31%, 51.69%]  | ROIw 37.01% (odd~1.96, exp~3.00) |
| 10-20s                 | 370 | 34.37% (SE 6.12%) [22.38%, 46.36%]  | ROIw 31.05% (odd~1.95, exp~3.00) |
| 20-40s                 | 151 | 49.64% (SE 12.93%) [24.30%, 74.98%] | ROIw 37.05% (odd~1.92, exp~3.00) |
| > 40s                  | 20  | 49.41% (SE 18.46%) [13.22%, 85.60%] | ROIw 41.31% (odd~1.98, exp~3.00) |

**Slippage × Latência (Back Pre/In) — acumulado (call\_to\_done\_ms)**

- Slippage\_raw\_pct vs latência usa execuções com ROI via placar e odd\_final presente;  $\text{slippage\_raw\_pct} = (\text{odd\_final} - \text{odd\_at\_decision}) / \text{odd\_at\_decision}$ .

• **Back Pre (slippage\_raw\_pct por stake)**

| Bucket call_to_done_ms | n   | Slippage_raw mean (SE; IC95)       | Slippage_raw mediana | Slippage_raw_w (por exp.) | ROIw (por exp.) |
|------------------------|-----|------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| < 5s                   | 113 | 0.21% (SE 0.46%) [-0.69%, 1.11%]   | -0.41%               | 1.89%                     | 8.59%           |
| 5-10s                  | 110 | -0.35% (SE 0.14%) [-0.63%, -0.06%] | -0.37%               | -0.32%                    | 7.61%           |
| 10-20s                 | 23  | -0.11% (SE 0.35%) [-0.80%, 0.57%]  | -0.45%               | 0.29%                     | 31.42%          |
| 20-40s                 | 7   | 0.09% (SE 0.47%) [-0.83%, 1.01%]   | -0.44%               | -0.37%                    | 12.16%          |

| Bucket call_to_d one_ms | n | Slippage_raw mean (SE; IC95)      | Slippage_raw mediana | Slippage_raw_w (por exp.) | ROIw (por exp.) |
|-------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| > 40s                   | 3 | -2.87% (SE 2.13%) [-7.04%, 1.31%] | -1.29%               | -3.55%                    | 49.57%          |

• Back In (slippage\_raw\_pct por stake)

| Bucket call_to_d one_ms | n   | Slippage_raw mean (SE; IC95)          | Slippage_raw mediana | Slippage_raw_w (por exp.) | ROIw (por exp.) |
|-------------------------|-----|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| < 5s                    | 641 | 9.77% (SE 2.44%) [4.99%, 14.56%]      | 0.00%                | 29.17%                    | 54.23%          |
| 5-10s                   | 629 | 45.68% (SE 37.53%) [-27.88%, 119.25%] | 0.17%                | 207.22%                   | 37.01%          |
| 10-20s                  | 370 | 42.59% (SE 28.59%) [-13.45%, 98.63%]  | 0.00%                | 127.20%                   | 31.05%          |
| 20-40s                  | 151 | 1.69% (SE 1.26%) [-0.77%, 4.15%]      | -0.10%               | 1.62%                     | 37.05%          |
| > 40s                   | 20  | 1.72% (SE 1.32%) [-0.87%, 4.31%]      | 0.15%                | 0.15%                     | 41.31%          |

**Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — acumulado (range: 2026-03-20 → 2026-04-18; span\_days=30)**

• Back (ROI por stake)

| Bucket slippage_raw_pct | n    | ROI mean (SE; IC95)                 |                                  |
|-------------------------|------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <= -2%                  | 305  | 44.04% (SE 6.32%) [31.65%, 56.44%]  | ROIw 52.61% (odd~1.93, exp~3.00) |
| (-2, 2]                 | 1317 | 23.11% (SE 2.57%) [18.06%, 28.15%]  | ROIw 16.94% (odd~1.93, exp~3.00) |
| > 2%                    | 445  | 66.39% (SE 12.02%) [42.84%, 89.95%] | ROIw 78.78% (odd~2.05, exp~3.00) |

• Lay (ROI por liability)

| Bucket slippage_raw_pct | n | ROI mean (SE; IC95)                      |                                     |
|-------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <= -2%                  | 2 | -100.00% (SE 0.00%) [-100.00%, -100.00%] | ROIw -100.00% (odd~1.18, exp~20.08) |
| (-2, 2]                 | 0 | —                                        |                                     |
| > 2%                    | 0 | —                                        |                                     |

• Back Pre (ROI por stake)

| Bucket slippage_raw_pct | n   | ROI mean (SE; IC95)                  |                                   |
|-------------------------|-----|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <= -2%                  | 13  | 10.84% (SE 23.79%) [-35.79%, 57.46%] | ROIw 52.63% (odd~1.85, exp~3.00)  |
| (-2, 2]                 | 231 | 8.31% (SE 5.73%) [-2.91%, 19.53%]    | ROIw 7.15% (odd~1.96, exp~3.00)   |
| > 2%                    | 12  | 14.21% (SE 31.52%) [-47.57%, 75.99%] | ROIw 35.47% (odd~2.04, exp~30.00) |

• **Back In (ROI por stake)**

| Bucket slippage_raw_pct | n    | ROI mean (SE; IC95)                 |                                  |
|-------------------------|------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <= -2%                  | 292  | 45.52% (SE 6.51%) [32.75%, 58.29%]  | ROIw 52.61% (odd~1.94, exp~3.00) |
| (-2, 2]                 | 1086 | 26.26% (SE 2.87%) [20.64%, 31.87%]  | ROIw 20.54% (odd~1.93, exp~3.00) |
| > 2%                    | 433  | 67.84% (SE 12.32%) [43.70%, 91.98%] | ROIw 82.15% (odd~2.05, exp~3.00) |

• Nota: ROIw é o **ROI ponderado por exposição** (peso=stake no Back; peso=liability no Lay). Em prática, dentro de um bucket,  $ROIw \approx (\sum P\&L) / (\sum \text{exposição})$ ; já o ROI mean é a média simples por linha/sinal.

• Nota importante (reconciliação): as tabelas **Slippage x ROI** usam **somente execuções cobertas por ROI via placar** (precisa audit+placar+odd). Isso é um subconjunto e pode ter viés (ex.: jogos ainda não liquidaram, falta de odds finais, etc.). Já o **accounting ledger** inclui todo o resultado financeiro (incluindo void/refund/cancel quando existirem) por post date.

• **Lay (ROI por stake; bounded)**

| Bucket slippage_raw_pct | n | ROI mean (SE; IC95)                 |                                     |
|-------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <= -2%                  | 2 | -18.20% (SE 9.90%) [-37.60%, 1.20%] | ROIw -17.52% (odd~1.18, exp~114.63) |
| (-2, 2]                 | 0 | —                                   |                                     |
| > 2%                    | 0 | —                                   |                                     |

**Contrafactual (placar): aplicar filtro de slippage**

- Regra: **Back** pula slippage\_raw\_pct <= -2%; **Lay** pula slippage\_raw\_pct > 2%.
- Observação: usa somente execuções com ROI via placar; não é o P&L do accounting.

| Lado       | n (base) | P&L (base) | Exposição (base) | n (após filtro) | P&L (após) | Exposição (após) |
|------------|----------|------------|------------------|-----------------|------------|------------------|
| Back       | 2067     | 4,842.59   | 13,279.00        | 1762            | 3,864.08   | 11,419.00        |
| Lay (liab) | 2        | -40.17     | 40.17            | 2               | -40.17     | 40.17            |

| Lado  | n (base) | P&L (base) | Exposição (base) | n (após filtro) | P&L (após) | Exposição (após) |
|-------|----------|------------|------------------|-----------------|------------|------------------|
| Total | —        | 4,802.43   | —                | —               | 3,823.92   | —                |

#### Diagnóstico AH (linha) observado na execução

- Policy: ah\_max\_abs\_line=2.0 | ah\_scope=pre
- Execuções (todas): n=3932 | max | line | =10.00 | n\_over=351
- Execuções com placar/ROI: n=3167 | max | line | =10.00 | n\_over=257

#### Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

- Back

| Combinação   | n    | ROI≤-2%                              | n   | ROI(-2..2]                         | n    | ROI>2%                               | n   | corr(slip_raw,ROI) |
|--------------|------|--------------------------------------|-----|------------------------------------|------|--------------------------------------|-----|--------------------|
| Back_In_Any  | 1811 | 45.52% (SE 6.51%) [32.75%, 58.29%]   | 292 | 26.26% (SE 2.87%) [20.64%, 31.87%] | 1086 | 67.84% (SE 12.32%) [43.70%, 91.98%]  | 433 | 0.07               |
| Back_Pre_Any | 256  | 10.84% (SE 23.79%) [-35.79%, 57.46%] | 13  | 8.31% (SE 5.73%) [-2.91%, 19.53%]  | 231  | 14.21% (SE 31.52%) [-47.57%, 75.99%] | 12  | 0.09               |

#### Slippage × ROI por combinação (top 1 por volume; acumulado)

- Lay

| Combinação | n | ROI≤-2%                                  | n | ROI(-2..2] | n | ROI>2% | n | corr(slip_raw,ROI) |
|------------|---|------------------------------------------|---|------------|---|--------|---|--------------------|
| Lay_In_Yes | 2 | -100.00% (SE 0.00%) [-100.00%, -100.00%] | 2 | —          | 0 | —      | 0 | —                  |

#### Slippage × Latência (Back Pre/In) — pós-início (>= 2026-04-04)

- Slippage\_raw\_pct vs latência usa execuções com ROI via placar e odd\_final presente; slippage\_raw\_pct=(odd\_final-odd\_at\_decision)/odd\_at\_decision.

- Back Pre (slippage\_raw\_pct por stake)

| Bucket call_to_done_ms | n  | Slippage_raw mean (SE; IC95)       | Slippage_raw mediana | Slippage_raw_w (por exp.) | ROIw (por exp.) |
|------------------------|----|------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| < 5s                   | 90 | -0.42% (SE 0.17%) [-0.76%, -0.08%] | -0.41%               | -0.42%                    | -1.32%          |
| 5-10s                  | 75 | -0.35% (SE 0.19%) [-0.72%, 0.01%]  | -0.38%               | -0.35%                    | 10.00%          |
| 10-20s                 | 13 | -0.50% (SE 0.12%) [-0.74%, -0.26%] | -0.52%               | -0.50%                    | 38.25%          |



| Bucket call_to_d one_ms | n | Slippage_raw mean (SE; IC95)     | Slippage_raw mediana | Slippage_raw_w (por exp.) | ROIw (por exp.) |
|-------------------------|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| 20-40s                  | 6 | 0.22% (SE 0.53%) [-0.82%, 1.26%] | -0.22%               | 0.22%                     | 32.43%          |

• Back In (slippage\_raw\_pct por stake)

| Bucket call_to_d one_ms | n   | Slippage_raw mean (SE; IC95)         | Slippage_raw mediana | Slippage_raw_w (por exp.) | ROIw (por exp.) |
|-------------------------|-----|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| < 5s                    | 561 | 4.65% (SE 1.50%) [1.72%, 7.59%]      | 0.00%                | 4.65%                     | 34.56%          |
| 5-10s                   | 551 | 3.35% (SE 1.12%) [1.15%, 5.54%]      | 0.20%                | 3.35%                     | 40.83%          |
| 10-20s                  | 334 | 23.05% (SE 20.04%) [-16.23%, 62.33%] | 0.00%                | 23.05%                    | 35.13%          |
| 20-40s                  | 148 | 1.70% (SE 1.28%) [-0.81%, 4.21%]     | -0.10%               | 1.70%                     | 51.32%          |
| > 40s                   | 18  | 2.09% (SE 1.40%) [-0.66%, 4.84%]     | 0.15%                | 2.09%                     | 51.31%          |

**Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — pós-início (>= 2026-04-04) (range: 2026-04-04 → 2026-04-18; span\_days=15)**

• Back (ROI por stake)

| Bucket slippage_raw_pct | n    | ROI mean (SE; IC95)                 |                                  |
|-------------------------|------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <= -2%                  | 270  | 41.86% (SE 6.52%) [29.08%, 54.63%]  | ROIw 41.86% (odd~1.95, exp~3.00) |
| (-2, 2]                 | 1149 | 24.75% (SE 2.75%) [19.36%, 30.14%]  | ROIw 24.75% (odd~1.94, exp~3.00) |
| > 2%                    | 377  | 62.92% (SE 13.04%) [37.36%, 88.48%] | ROIw 62.92% (odd~2.03, exp~3.00) |

• Back Pre (ROI por stake)

| Bucket slippage_raw_pct | n   | ROI mean (SE; IC95)                    |                                   |
|-------------------------|-----|----------------------------------------|-----------------------------------|
| <= -2%                  | 9   | -14.44% (SE 29.50%) [-72.26%, 43.37%]  | ROIw -14.44% (odd~1.90, exp~3.00) |
| (-2, 2]                 | 170 | 9.17% (SE 6.67%) [-3.90%, 22.25%]      | ROIw 9.17% (odd~1.97, exp~3.00)   |
| > 2%                    | 5   | -21.22% (SE 48.24%) [-115.78%, 73.34%] | ROIw -21.22% (odd~2.09, exp~3.00) |

• Back In (ROI por stake)

| Bucket slippage_raw_pct | n   | ROI mean (SE; IC95)                 |                                  |
|-------------------------|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| <= -2%                  | 261 | 43.80% (SE 6.64%) [30.78%, 56.81%]  | ROIw 43.80% (odd~1.95, exp~3.00) |
| (-2, 2]                 | 979 | 27.46% (SE 3.00%) [21.57%, 33.34%]  | ROIw 27.46% (odd~1.93, exp~3.00) |
| > 2%                    | 372 | 64.05% (SE 13.19%) [38.19%, 89.91%] | ROIw 64.05% (odd~2.03, exp~3.00) |

• Nota: ROIw é o **ROI ponderado por exposição** (peso=stake no Back; peso=liability no Lay). Em prática, dentro de um bucket,  $ROIw \approx (\sum P\&L) / (\sum \text{exposição})$ ; já o ROI mean é a média simples por linha/sinal.

• Nota importante (reconciliação): as tabelas **Slippage × ROI** usam **somente execuções cobertas por ROI via placar** (precisa audit+placar+odd). Isso é um subconjunto e pode ter viés (ex.: jogos ainda não liquidaram, falta de odds finais, etc.). Já o **accounting ledger** inclui todo o resultado financeiro (incluindo void/refund/cancel quando existirem) por post date.

#### Contrafactual (placar): aplicar filtro de slippage

- Regra: **Back** pula slippage\_raw\_pct <= -2%; **Lay** pula slippage\_raw\_pct > 2%.
- Observação: usa somente execuções com ROI via placar; não é o P&L do accounting.

| Lado         | n (base) | P&L (base) | Exposição (base) | n (após filtro) | P&L (após) | Exposição (após) |
|--------------|----------|------------|------------------|-----------------|------------|------------------|
| Back         | 1796     | 1,903.81   | 5,388.00         | 1526            | 1,564.78   | 4,578.00         |
| Lay (liab)   | 0        | 0.00       | 0.00             | 0               | 0.00       | 0.00             |
| <b>Total</b> | —        | 1,903.81   | —                | —               | 1,564.78   | —                |

#### Diagnóstico AH (linha) observado na execução

- Policy: ah\_max\_abs\_line=2.0 | ah\_scope=pre
- Execuções (todas): n=3933 | max | line | =10.00 | n\_over=351
- Execuções com placar/ROI: n=3168 | max | line | =10.00 | n\_over=257

#### Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

- **Back**

| Combinação   | n    | ROI<=-2%                              | n   | ROI(-2..2]                         | n   | ROI>2%                                 | n   | corr(slip_raw,ROI) |
|--------------|------|---------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|--------------------|
| Back_In_Any  | 1612 | 43.80% (SE 6.64%) [30.78%, 56.81%]    | 261 | 27.46% (SE 3.00%) [21.57%, 33.34%] | 979 | 64.05% (SE 13.19%) [38.19%, 89.91%]    | 372 | 0.03               |
| Back_Pre_Any | 184  | -14.44% (SE 29.50%) [-72.26%, 43.37%] | 9   | 9.17% (SE 6.67%) [-3.90%, 22.25%]  | 170 | -21.22% (SE 48.24%) [-115.78%, 73.34%] | 5   | 0.04               |

## Funil de oportunidades (últimas 24h; auditoria DB)

| audit_version     | total | OK   | OK_valid | GATE_NOT_ELIGIBLE | API_FAILED | STALE_QUEUE_WAIT |
|-------------------|-------|------|----------|-------------------|------------|------------------|
| v5.2-api-back     | 1639  | 1508 | 1467     | 0                 | 6          | 100              |
| v5.3-ws-gate-back | 627   | 24   | 24       | 603               | 0          | 0                |

## Motivos principais de não-execução / falha (top)

- v5.2-api-back: API\_BACKOFF ×8 — API\_BACKOFF until\_ts=1776542034
- v5.2-api-back: API\_BACKOFF ×5 — API\_BACKOFF until\_ts=1776543232
- v5.2-api-back: API\_FAILED ×4 — NO\_VALID\_BOOKMAKER\_PRICES
- v5.2-api-back: API\_BACKOFF ×2 — API\_BACKOFF until\_ts=1776540923
- v5.2-api-back: STALE\_QUEUE\_WAIT ×2 — STALE\_QUEUE\_WAIT: queue\_wait\_ms=20139 > 20000
- v5.2-api-back: API\_RATE\_LIMIT ×1 — RATE\_LIMIT retry\_after=105s
- v5.2-api-back: API\_RATE\_LIMIT ×1 — RATE\_LIMIT retry\_after=106s
- v5.2-api-back: API\_RATE\_LIMIT ×1 — RATE\_LIMIT retry\_after=109s

## Oportunidades identificadas / melhorias propostas (curto prazo)

- **PMM/timeout:** se No PMMs received dominar, aumentar timeout efetivo e reduzir bursts (workers/queue) tende a elevar conversão sem mexer na estratégia.
- **Betslips abertos:** too\_many\_open\_betslips é um gargalo de throughput; manter caps/janelas e garantir cleanup rápido evita bloqueio global.
- **Fila:** STALE\_QUEUE\_WAIT indica atraso interno; atacar latência/concorrência antes de aumentar volume/seleção.

## Estudo de sensibilidade (banca × lucro)

\_A tabela abaixo é reaproveitada do bloco OOS (mesmo layout). Ela responde “até onde a operação escala” antes de bater em caps/limites.\_

### 1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap\_sinal=33%).

#### Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca\_risco\_p99} ; \text{banca\_liq\_p99})$ .

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos Lucro 30d / Banca rec. (max) (não Lucro/Banca(ref)), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

| Banca (ref) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|-------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10,000.00   | 15,149.82    | -745.02          | 1,696.73         | -43.91%              | 1,785.34          |
| 50,000.00   | 34,478.10    | -5,402.77        | 5,378.41         | -100.45%             | 8,544.88          |

| Banca (ref)  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 100,000.00   | 35,734.82    | -5,523.59        | 5,863.71         | -94.20%              | 8,543.54          |
| 500,000.00   | 40,538.71    | -6,027.93        | 7,205.58         | -83.66%              | 9,390.94          |
| 1,000,000.00 | 42,890.61    | -6,178.07        | 8,666.47         | -71.29%              | 9,460.42          |
| 1,500,000.00 | 43,477.67    | -6,178.10        | 9,143.16         | -67.57%              | 9,497.21          |
| 3,000,000.00 | 43,477.67    | -6,178.10        | 9,143.16         | -67.57%              | 9,444.48          |
| 5,000,000.00 | 43,477.67    | -6,178.10        | 9,143.16         | -67.57%              | 9,665.68          |

#### Limit-hit rate (por banca; qual cap está sendo binding)

| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind event limit | %bind bank_cap | %bind cap_signal | %bind match_budget | %bind both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 10,000.00    | 1133           | 3.7%              | 0.0%           | 31.6%            | 1.1%               | 0.0%       | 4             |
| 50,000.00    | 1135           | 6.0%              | 0.0%           | 0.7%             | 0.0%               | 0.0%       | 2             |
| 100,000.00   | 1137           | 6.0%              | 0.0%           | 0.7%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 500,000.00   | 1137           | 6.5%              | 0.0%           | 0.2%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,000,000.00 | 1137           | 6.7%              | 0.0%           | 0.1%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,500,000.00 | 1137           | 6.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 3,000,000.00 | 1137           | 6.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 5,000,000.00 | 1137           | 6.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |

#### OOS recente: escala (turnover/jogos/lucro) por step

\_Leitura: se #ativas (keys) e Jogos OOS caem, a causa típica é calendário/fragmentação (por liga) + filtros (AH/exec\_bucket) + cobertura de placar. Se jogos não caem, mas turnover cai, o gargalo tende a ser budget/caps (governança) e sizing.\_

| Train window          | Test window           | #ativas (keys) | #ativas (comb) | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)        | Turnover (teste) | Turnover Back | Turnover Lay | Lucro (budget) | Lucro Back | Lucro Lay |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 2026-03-19→2026-03-20 | 2026-03-21→2026-03-22 | 5              | 4              | 92        | -2.93% [-19.26%, +13.34%]   | 3,010.98         | 77.00         | 2,933.98     | -439.02        | 17.54      | -456.56   |
| 2026-03-19→2026-03-22 | 2026-03-23→2026-03-24 | 6              | 3              | 27        | +30.02% [-6.86%, +72.39%]   | 30.00            | 30.00         | 0.00         | 8.99           | 8.99       | 0.00      |
| 2026-03-19→2026-03-24 | 2026-03-25→2026-03-26 | 11             | 3              | 27        | +79.32% [+30.85%, +137.01%] | 38.00            | 38.00         | 0.00         | 30.10          | 30.10      | 0.00      |
| 2026-03-19→2026-03-26 | 2026-03-27→2026-03-28 | 18             | 4              | 69        | +9.52% [-19.03%, +44.83%]   | 1,989.39         | 89.00         | 1,900.39     | 123.38         | 4.98       | 118.40    |
| 2026-03-19→2026-03-28 | 2026-03-29→2026-03-30 | 16             | 4              | 41        | +40.86% [-9.54%, +103.52%]  | 1,180.71         | 23.00         | 1,157.71     | 419.78         | 4.19       | 415.59    |
| 2026-03-19→2026-03-30 | 2026-03-31→2026-04-01 | 18             | 5              | 59        | -7.25% [-35.93%, +28.89%]   | 1,467.63         | 42.00         | 1,425.63     | -298.01        | 3.25       | -301.26   |
| 2026-03-19→2026-04-01 | 2026-04-02→2026-04-03 | 23             | 5              | 70        | -6.04% [-28.58%, +18.30%]   | 1,687.17         | 121.00        | 1,566.17     | -424.04        | 23.75      | -447.78   |
| 2026-03-19→2026-04-03 | 2026-04-04→2026-04-05 | 23             | 5              | 30        | +96.52% [+15.02%, +228.35%] | 77.96            | 77.96         | 0.00         | 33.96          | 33.96      | 0.00      |
| 2026-03-19→2026-04-05 | 2026-04-07→2026-04-08 | 24             | 5              | 7         | -64.76% [-100.00%, -28.86%] | 7.00             | 7.00          | 0.00         | -4.51          | -4.51      | 0.00      |
| 2026-03-19→2026-04-08 | 2026-04-09→2026-04-10 | 24             | 5              | 5         | +71.89% [+4.80%, +129.72%]  | 7.00             | 7.00          | 0.00         | 4.94           | 4.94       | 0.00      |
| 2026-03-19→2026-04-10 | 2026-04-11→2026-04-12 | 24             | 5              | 15        | +29.26% [-9.96%, +64.99%]   | 18.00            | 18.00         | 0.00         | 5.29           | 5.29       | 0.00      |

| Train window          | Test window           | #ativas (keys) | #ativas (comb) | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)         | Turnover (teste) | Turnover Back | Turnover Lay | Lucro (budget) | Lucro Back | Lucro Lay |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|------------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 2026-03-19→2026-04-12 | 2026-04-13→2026-04-14 | 24             | 5              | 6         | +119.82% [+17.57%, +227.13%] | 40.00            | 40.00         | 0.00         | 8.34           | 8.34       | 0.00      |
| 2026-03-19→2026-04-14 | 2026-04-15→2026-04-16 | 24             | 5              | 15        | +83.29% [+29.24%, +141.94%]  | 19.00            | 19.00         | 0.00         | 15.66          | 15.66      | 0.00      |
| 2026-03-19→2026-04-16 | 2026-04-17→2026-04-18 | 24             | 5              | 26        | +56.96% [+3.30%, +116.55%]   | 37.00            | 37.00         | 0.00         | 20.86          | 20.86      | 0.00      |

### Diagnóstico rápido (último step vs mediana histórica do WF)

- Jogos OOS (último): 26 vs mediana 27
- Turnover teste (último): 37 . 00 vs mediana 30 . 00
- Se a queda é em **Jogos OOS**: problema é **volume/cobertura** (placar, calendário, fragmentação por liga, filtros como AH/exec\_bucket).
- Se Jogos OOS está ok mas turnover cai: **governança/sizing** (budgets/caps) está limitando escala.

### Portfólio OOS: vigente vs histórico recente

| ts                               | n_active_keys |
|----------------------------------|---------------|
| 2026-04-13T12:02:25.956493+00:00 | 11            |
| 2026-04-13T12:07:51.933252+00:00 | 11            |
| 2026-04-13T22:01:35.711877+00:00 | 18            |
| 2026-04-14T22:01:38.006042+00:00 | 19            |
| 2026-04-15T22:01:36.380946+00:00 | 19            |
| 2026-04-16T22:02:16.087449+00:00 | 18            |
| 2026-04-17T22:02:45.335787+00:00 | 14            |
| 2026-04-18T20:28:50.556201+00:00 | 24            |

### Parâmetros vigentes (visão executiva)

| Dimensão                            | Valor |
|-------------------------------------|-------|
| active_keys (total)                 | 24    |
| chaves por liga (suFIXO __<League>) | 21    |
| Back_Pre                            | 12    |
| Back_In                             | 1     |
| Lay_Pre_Yes                         | 0     |

| Dimensão   | Valor |
|------------|-------|
| Lay_Pre_No | 9     |
| Lay_In_Yes | 1     |
| Lay_In_No  | 1     |

- **Combinações ativas (OOS):** ver 99.3 (active\_keys) e o bloco 2) OOS.
- **Stake sizing operacional (real):** hoje é **FLAT** via BRIDGE\_STAKE (ver 99.3 e 99.6).
- **Parâmetros técnicos efetivos** (executor/audit/bridge): ver 99.6 Filtros ativos.

#### Critérios de seleção (OOS) e critérios do real (bridge/executor)

- **OOS (walk-forward)** decide o portfólio active\_keys.
- **Chave por liga:** True (scope=pre) ⇒ em pre-match a chave pode virar . . .\_\_<League>.
- **Filtro de AH ativo?:** True (max\_abs\_line=2.00; scope=pre) ⇒ remove eventos com abs( line ) acima do limiar.
- **Mínimo de jogos no treino:** wf\_min\_matches=0 (0 = desligado).
- **Regra de decisão (por combinação, no treino):**
  - Se ROI for **significativamente negativo** (IC90 inteiro < 0): **bloqueia**.
  - Se ROI for **significativamente positivo** (IC90 inteiro > 0): **ativa**.
  - Se ROI > 0 mas **não significativo**:
- **Pre-match:** ativa apenas se **CLV > 0** (CLV não precisa ser sig.).
- **In-match:** ativa se **ROI > 0** (CLV não se aplica).
- Operacionalmente, o OOS também pode excluir buckets de execução (ex.: wf\_exclude\_exec\_buckets\_back).
- **Real (shadow/live):**
  - O bridge só envia oportunidades cuja chave esteja em active\_keys (policy current).
  - DRY\_OK = **shadow** (não apostou); LIVE\_OK = **efetivo** (apostou).

#### Policy current: janela de treino/teste (do último step exportado)

- Train window: 2026-03-19→2026-04-16 | Test window: 2026-04-17→2026-04-18 | train\_days=28 | test\_days=2

#### Este período está rodando shadow ou efetivo?

- Misturado: LIVE\_OK=2341 e DRY\_OK=829.

#### Aspectos técnicos (latência/estabilidade)

- Latência detalhada: ver 99.2 (p50/p90/p99 por etapa).
- Gaps no executor\_jsonl (proxy de downtime/restart/sem tráfego): max 406, 947.8s, gaps>5min 400, gaps>15min 270.

### 3) In-sample (detalhe)

## Análise Estatística Robusta — Contexto Operação (b808)

Data da execução: 18/04/2026 20:31 UTC

**Escopo:** H3B (auditoria), com comparação por `audit_version` e inferência robusta por jogo (cluster bootstrap).

**Nota:** a robustez aqui significa que intervalos de confiança consideram correlação intra-jogo (múltiplas auditorias por partida).

## 0) Sumário executivo (leitura rápida)

- **Recorte:** `direction=up`, `lookback_days=30`, `versions=v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back`.
- **Amostra:** 27073 auditorias (jogos únicos=1623, média=16.7 obs/jogo); betslip confiável=8673.
- **Janela efetiva (audited\_at):** 19/03 20:30 → 18/04 20:27 UTC (span≈30.0d; dias com dados=30).
- **Dias excluídos / missing** (UTC, não tratados como 0): `manual=0` [—]; `auto(ws-only sem Lay)=0` [—]; `auto(sem BS/WS/Lay)=0` [—]; `missing(sem dados)=1` [2026-04-06].
- **Coortes (status=OK, betslip confiável):** `BS>WS (diff>=2.0%)`: **618**; `BS<WS (diff<=-2.0%)`: **442**.
- **Coberturas em hypothesis\_details (OK):** `temporal(BS)=8255/8673`; `lay_temporal(BS)=0/8673`; `ws_series(WS)=745/10069`; `finance=8672/8673`.
- **Cobertura de placar (ROI):** jogos com placar=1283/1623 (status finished=1283).
- **Cobertura de closing\_odd (AH):** jogos com closing=1064/1623 (65.6%). CLV pre-match depende disso.
- **Alerta:** cobertura de `closing_odd` está baixa. Isso tende a reduzir N de CLV e pode enviesar a leitura (os jogos “sem odds” ficam fora do CLV). Priorize estabilizar o collector e/ou condicionar análises a jogos com closing.
- **CLV pre-match (Betslip, API):** média robusta por jogo — (IC90 —), com N=0 eventos (jogos=0).
- **Padrão por bucket (CLV PM):** `BS < WS -1.537%` (sig. negativo), `BS ~ WS -0.882%` (sig. negativo), `BS > WS +3.001%` (sig. positivo).
- **ROI:** sem cobertura no recorte (N=0). Isso normalmente acontece quando os placares ainda não foram sincronizados para esses jogos.
- **Leitura recomendada:** use este relatório para validar **qualidade de execução/CLV**. Para concluir sobre **ROI**, rode após atualizar resultados e/ou use uma janela com jogos já liquidados.

## 99) Operacional — saldo, P&L e execução

### 99.1 Accounting (saldo + P&L)

- Arquivo: `/home/betbot/Bets/logs/manual_daily_reports/report_daily_manual_20260418_202818/20260418/accounting_daily_report.json`
- Saldo atual: **1481.13**
- P&L hoje/semana/mês: **-65.06999999999994 / -138.24999999999991 / -246.20999999999997**

Meses fechados:

| Mês     | P&L     |
|---------|---------|
| 2026-01 | 58.0    |
| 2026-02 | -7.61   |
| 2026-03 | 1676.53 |

### 99.2 Execução (KPIs)



- Fonte: logs/executor\_live.jsonl
- Nota: métricas abaixo vêm do JSONL; se ele estiver **stale** ou incompleto, podem divergir do volume “24h, DB”.

#### Status (all)

| Status      | N    |
|-------------|------|
| LIVE_OK     | 2341 |
| DRY_OK      | 829  |
| STALE       | 340  |
| API_FAILED  | 267  |
| CAP_BLOCKED | 97   |
| NO_SESSION  | 54   |
| RATE_LIMIT  | 3    |
| API_BACKOFF | 1    |

#### Latência (somente LIVE\_OK/DRY\_OK) — ms

| Métrica      | n    | p50    | p90                | p99                | mean              |
|--------------|------|--------|--------------------|--------------------|-------------------|
| queue_delay  | 3170 | 0.0    | 2914.7999999999984 | 7090.41            | 648.1927444794952 |
| call_to_done | 3170 | 5622.5 | 17408.099999999995 | 62124.939999999989 | 9812.26687697161  |
| post         | 3170 | 1924.5 | 8301.0             | 27926.899999999998 | 5047.249211356467 |

#### Latência (últimas 24h; somente LIVE\_OK/DRY\_OK) — ms

| Métrica      | n   | p50     | p90                | p99                | mean               |
|--------------|-----|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| queue_delay  | 450 | 0.0     | 62.100000000000002 | 6063.3099999999995 | 321.03777777777776 |
| call_to_done | 450 | 17990.5 | 32320.200000000004 | 55407.159999999995 | 19517.893333333333 |
| post         | 450 | 7212.0  | 14701.400000000001 | 22387.319999999978 | 7963.775555555556  |

#### Slippage (somente LIVE\_OK/DRY\_OK, quando houver odd\_at\_decision)

- Definição:  $\text{slippage} = \text{odd\_final} - \text{odd\_at\_decision}$  (em odds decimais) e  $\text{slippage\_pct} = \text{slippage} / \text{odd\_at\_decision}$ .
- Interpretação depende do lado:
  - **Back**: slippage\_pct **negativo** = piorou (odd caiu); **positivo** = melhorou.
  - **Lay**: slippage\_pct **positivo** = piorou (odd subiu); **negativo** = melhorou.

| Tipo | n    | p50 | p90                | p99                | mean               |
|------|------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| abs  | 3167 | 0.0 | 0.5686000000000035 | 102.13000000000001 | 5.101562993369151  |
| pct  | 3167 | 0.0 | 23.535607341937112 | 5438.104257066554  | 231.08781591141627 |

#### Slippage por lado (Back vs Lay)

| Lado | Métrica                   | n    | p50                    | p90                    | p99                    | mean                   |
|------|---------------------------|------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Back | slippage_pct (raw)        | 2598 | 0.0                    | 8.009975963<br>505841  | 348.2916887<br>0105434 | 34.72878094<br>62479   |
| Back | slippage_pct (custo, >=0) | 2598 | 0.0                    | 2.910150044<br>1306296 | 42.15110773<br>489891  | 1.705377716<br>691153  |
| Lay  | slippage_pct (raw)        | 569  | 1.867911941<br>2941827 | 2171.867377<br>4362755 | 22909.87061<br>1473554 | 1127.644534<br>4342765 |
| Lay  | slippage_pct (custo, >=0) | 569  | 1.867911941<br>2941827 | 2171.867377<br>4362755 | 22909.87061<br>1473554 | 1144.990558<br>4634619 |

\_Nota: o p90/p99 de call\_to\_done\_ms explode quando inclui NO\_SESSION/API\_FAILED (timeouts/relogin). Por isso reportamos também o recorte apenas de sucessos.\_

### 99.3 Regras OOS ativas (último step)

- active\_keys: 24

```
[
  "Back_In_Any",
  "Back_Pre_Any__Club Friendly",
  "Back_Pre_Any__England National League",
  "Back_Pre_Any__FIFA World Cup",
  "Back_Pre_Any__France Ligue 1",
  "Back_Pre_Any__Germany Bundesliga",
  "Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)",
  "Back_Pre_Any__International Friendly",
  "Back_Pre_Any__Italy Serie A",
  "Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1",
  "Back_Pre_Any__Spain La Liga",
  "Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)",
  "Back_Pre_Any__Venezuela Primera Division",
  "Lay_In_No",
  "Lay_In_Yes",
  "Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A",
  "Lay_Pre_No__England League 2",
  "Lay_Pre_No__England Premier League",
  "Lay_Pre_No__FIFA World Cup",
  "Lay_Pre_No__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)",
  "Lay_Pre_No__International Friendly",
  "Lay_Pre_No__Italy Serie B",
  "Lay_Pre_No__UEFA Europa League",
  "Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division"
]
```

#### Como ler active\_keys (regra de aprovação)

- active\_keys é o **portfólio aprovado** pelo walk-forward (OOS) no **último step** exportado.
- O bridge (ops.executor\_bridge\_audit) só envia para o executor oportunidades cuja **chave operacional** (combinação) esteja ativa.
- Mapeamento de chaves (simplificado):
- **Back:** Back\_Pre\_Any (pre) ou Back\_In\_Any (in). Se o walk-forward estiver com key\_by\_league, a chave pode ter sufixo \_\_<League>.
- **Lay:** Lay\_Pre\_Yes/No (pre) ou Lay\_In\_Yes/No (in). Para **H3B**, Yes indica que o sinal envolve reversão (por definição da hipótese).

## Regras de execução atuais (stake sizing)

- No operacional (shadow/live), o tamanho enviado pelo bridge é **FLAT** via BRIDGE\_STAKE.
- Em **Back**: stake = BRIDGE\_STAKE.
- Em **Lay**: o executor recebe stake, mas o risco relevante é a **liability**, aproximadamente  $liability \approx stake \times (odd - 1)$ .
- Importante: o Kelly/caps que aparece no relatório OOS é **simulação/diagnóstico** do walk-forward; ele não está sendo aplicado no executor/bridge neste momento.

### Lay em ws\_gate\_lay: é só pós-reversão?

- Sim: o audit v5.1-ws-gate-lay só abre ticket Lay quando passa pelo gate de **queda** (ex.: >2% em 5s):  $WS(t+offset) < ratio \times WS(t0)$ .
- Isso significa que, mesmo em shadow, a amostra Lay desse audit representa apenas casos em que houve a movimentação (reversão/queda) definida pela estratégia.

## 99.6 Filtros ativos (config efetiva)

\_Nota: esta seção reflete as variáveis carregadas pelo daily\_full\_report (via .env). Services do systemd podem ter overrides (Environment=) que não aparecem aqui; use systemctl show para confirmar no VPS.\_

### Executor

| chave                           | valor |
|---------------------------------|-------|
| EXECUTOR_ALLOW_LIVE             | 1     |
| EXECUTOR_WORKERS                | 2     |
| EXECUTOR_QUEUE_MAX              | ``    |
| EXECUTOR_CAP_WINDOW_SEC         | ``    |
| EXECUTOR_CAP_MAX                | ``    |
| EXECUTOR_FAST_PMM               | 0     |
| EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC        | 8.0   |
| EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC       | 1.5   |
| EXECUTOR_PMM_IDLE_TIMEOUT_SEC   | 1.0   |
| EXECUTOR_BETSLIP_CACHE_MAX_KEYS | 0     |

### Audit H3B

| chave                  | valor       |
|------------------------|-------------|
| AUDIT_MODE             | ws_gate_lay |
| AUDIT_API_SIDES        | ``          |
| AUDIT_EXECUTOR_WORKERS | 4           |
| AUDIT_TEMPORAL_WORKERS | ``          |
| AUDIT_MAX_QUEUE_DEPTH  | ``          |

| chave                      | valor |
|----------------------------|-------|
| AUDIT_MAX_QUEUE_WAIT_MS    | ``    |
| WS_SAMPLE_OFFSETS_SEC      | ``    |
| GATE_DROP_OFFSET_SEC       | ``    |
| GATE_DROP_RATIO            | 0.995 |
| GATE_RISE_OFFSET_SEC       | ``    |
| GATE_RISE_RATIO            | ``    |
| GATE_OPEN_WINDOW_SEC       | ``    |
| GATE_OPEN_MAX              | 10    |
| GATE_MAX_LATE_SEC          | 4.0   |
| GATE_LAY_REFRESH_TIMES_SEC | ``    |

\_Nota (Back vs Lay): o AUDIT\_MODE acima costuma refletir o serviço principal (ex.: ws\_gate\_lay). Em operação real, o **Back** pode vir de um serviço separado (ex.: betinasia-audit-api-back, audit\_version=v5.2-api-back) ou de uma variante ws\_gate\_back (dependendo do deploy). Para confirmar o que rodou nas últimas 24h, veja 99.5 Auditoria (DB).\_

#### Interpretação operacional (timing de entrada)

| Item                      | Regra efetiva                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Back (mais cedo possível) | Depende do executor: EXECUTOR_FAST_PMM, EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC, EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC (ver tabela Executor).                                                                                                                |
| Lay (reversão vs fim)     | Depende do AUDIT_MODE/audit_version: ws_gate_lay abre Lay só quando o gate em t+GATE_DROP_OFFSET_SEC passa; ws_reversal_lay tende a entrar no pós-reversal; ws_only usa a série WS (offsets até o último ponto, tipicamente 30s). |

#### Bridge

| chave                    | valor                       |
|--------------------------|-----------------------------|
| BRIDGE_MODE              | live                        |
| BRIDGE_EXEC_SIDE         | Back                        |
| BRIDGE_STAKE             | 3.0                         |
| BRIDGE_POLL_SEC          | 15                          |
| BRIDGE_LOOKBACK_SEC      | 120                         |
| BRIDGE_MAX_PER_CYCLE     | 1                           |
| BRIDGE_PREMATCH_ONLY     | 0                           |
| BRIDGE_POLICY_JSON       | logs/wf_policy_current.json |
| BRIDGE_POLICY_RELOAD_SEC | 5.0                         |

| chave                  | valor |
|------------------------|-------|
| BRIDGE_POLICY_USE_BASE | 1     |
| BRIDGE_MIN_LIMIT       | 0.0   |

#### OOS / Walk-forward (daily)

| chave                              | valor                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| DAILY_OOS_DIRECTION                | up                                                                            |
| DAILY_OOS_VERSIONS                 | v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back |
| DAILY_OOS_LOOKBACK_DAYS            | 30                                                                            |
| DAILY_WF_TRAIN_MODE                | ``                                                                            |
| DAILY_WF_TRAIN_DAYS                | ``                                                                            |
| DAILY_WF_TEST_DAYS                 | ``                                                                            |
| DAILY_WF_STEP_DAYS                 | ``                                                                            |
| DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE             | ``                                                                            |
| DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE_SCOPE       | ``                                                                            |
| DAILY_WF_AH_MAX_ABS_LINE           | ``                                                                            |
| DAILY_WF_AH_SCOPE                  | ``                                                                            |
| DAILY_WF_EXCLUDE_EXEC_BUCKETS_BACK | ``                                                                            |

#### 99.4 Aderência OOS (portfolio por dia × execução)

- Arquivo (curto): /home/betbot/Bets/logs/manual\_daily\_reports/report\_daily\_manual\_20260418\_202818/20260418/oos\_adherence\_short.json
- Arquivo (acumulado/slippage): /home/betbot/Bets/logs/manual\_daily\_reports/report\_daily\_manual\_20260418\_202818/20260418/oos\_adherence\_long.json
- Policy current: logs/wf\_policy\_current.json

#### Resumo (últimos dias)

| Dia        | Ativas (keys) | Bridge rows | Skipped(not active) | Exec rows | LIVE_OK | DRY_OK | Backblaqueadas (slip <=-2%; cov) | Lay bloqueadas (slip > 2%; cov) | ΔP&L cf (placar; cov) | P&L Back | ROI Back | P&L Lay | ROI Lay/liab | P&L total |
|------------|---------------|-------------|---------------------|-----------|---------|--------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------|----------|---------|--------------|-----------|
| 2026-04-12 | 24            | 950         | 225                 | 378       | 378     | 0      | 49                               | 0                               | -94.01                | 316.75   | 38.68 %  | 0.00    | —            | 316.75    |
| 2026-04-13 | 24            | 189         | 90                  | 17        | 17      | 0      | 0                                | 0                               | 0.00                  | 8.55     | 23.75 %  | 0.00    | —            | 8.55      |

| Dia        | Ativas (keys) | Bridge rows | Skippe d(not active) | Exec rows | LIVE OK | DRY OK | Back bl oqueadas (slip <=-2%; cov) | Lay blo queadas (slip> 2%; cov) | ΔP&L cf (placar; cov) | P&L B ack | ROI B ack | P&L L ay | ROI La y/liab | P&L to tal |
|------------|---------------|-------------|----------------------|-----------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|---------------|------------|
| 2026-04-14 | 24            | 352         | 83                   | 157       | 151     | 0      | 26                                 | 0                               | -18.72                | 195.08    | 48.89%    | 0.00     | —             | 195.08     |
| 2026-04-15 | 24            | 741         | 204                  | 230       | 224     | 0      | 36                                 | 0                               | -41.15                | 167.42    | 32.83%    | 0.00     | —             | 167.42     |
| 2026-04-16 | 24            | 242         | 21                   | 144       | 69      | 0      | 10                                 | 0                               | -8.68                 | 32.15     | 19.14%    | 0.00     | —             | 32.15      |
| 2026-04-17 | 24            | 438         | 113                  | 207       | 156     | 0      | 23                                 | 0                               | -25.75                | 189.56    | 43.88%    | 0.00     | —             | 189.56     |
| 2026-04-18 | 24            | 1420        | 379                  | 487       | 435     | 0      | 74                                 | 0                               | -87.57                | 440.73    | 42.71%    | 0.00     | —             | 440.73     |

Potencial de lucro (30d) pela banca ótima (sensibilidade OOS)

- Banca ref (grid): 1,500,000.00 | banca rec. (max): 0.00
- Lucro 30d (exp.): 6.80 | ROI/banca 30d (exp.): 0.00% | DD p95 (30d): 0.00
- Decomposição \*estimada\* por lado (proporcional ao P&L observado na janela): total 6.80 → Back 6.80 | Lay 0.00

Slippage × ROI (raw, com sinal; 3 buckets) — acumulado (range: 2026-03-20 → 2026-04-18; span\_days=30; cut=2026-03-20)

• Back (ROI por stake)

| Bucket slippage_raw_pct | n    | ROI mean |
|-------------------------|------|----------|
| <= -2%                  | 305  | 44.04%   |
| (-2, 2]                 | 1317 | 23.11%   |
| > 2%                    | 445  | 66.39%   |

• Lay (ROI por liability)

| Bucket slippage_raw_pct | n | ROI mean |
|-------------------------|---|----------|
| <= -2%                  | 2 | -100.00% |
| (-2, 2]                 | 0 | —        |
| > 2%                    | 0 | —        |

99.5 Auditoria (DB) — motivos de no-OK (por versão)

- Arquivo: /home/betbot/Bets/logs/manual\_daily\_reports/report\_daily\_manual\_20260418\_202818/20260418/audit\_status\_kpis.json
- Janela: últimas 24.0h (desde 2026-04-17T20:35:10.052097+00:00)

Definições (colunas)

- **OK:** status='OK' no betslip\_audit\_results (a auditoria concluiu com sucesso).

- **OK com betslip\_odd**: subset de OK em que betslip\_odd está preenchido (houve snapshot do ticket/odds).
- **OK valid**: subset de OK em que is\_valid\_opportunity=true (passou o critério operacional de “oportunidade executável”).
- Na prática, o is\_valid\_opportunity tende a cair quando difference\_pct está fora do range aceito (edge muito pequeno <2% ou mismatch >10%) ou quando campos essenciais do ticket estão ausentes.

#### Glossário rápido (audit\_version)

| padrão               | significado                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v5.2-api-back        | Back via API (serviço back-only); tende a abrir betslip e medir limites/odds.                                                 |
| v5.1-ws-gate-lay     | Lay via WS gate (queda em 5s); só abre ticket quando o gate passa.                                                            |
| v5.4-ws-reversal-lay | Lay no pós-reversal; volume baixo pode ser “evento raro” (depende de reversões).                                              |
| v5.3-ws-gate-back    | Back via WS gate; se OK é baixo, costuma indicar gate muito restritivo, parse/click falhando, ou credenciais/sessão instável. |
| v4.* / v1.*          | versões antigas/legadas do pipeline (API/WS), úteis para comparação histórica.                                                |

| audit_version     | total | OK   | OK com betslip_odd | OK valid | top no-OK                                                            |
|-------------------|-------|------|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| v5.2-api-back     | 1639  | 1508 | 1508               | 1467     | STALE_QUEUE_WAIT=100, API_BACKOFF=17, API_RATE_LIMIT=8, API_FAILED=6 |
| v5.3-ws-gate-back | 627   | 24   | 0                  | 24       | GATE_NOT_ELIGIBLE=603                                                |

#### Diagnóstico dos OK (por versão): buckets de |difference\_pct|

\_Leitura: OK valid tende a ser aproximadamente o bucket  $2\% \leq |difference\_pct| \leq 10\%$  (dependendo da regra vigente).\_

| audit_version     | OK diff nulo | OK   | diff | <2% | OK 2-10 % | OK | diff | >10% |
|-------------------|--------------|------|------|-----|-----------|----|------|------|
| v5.2-api-back     | 0            | 1316 | 151  | 41  |           |    |      |      |
| v5.3-ws-gate-back | 24           | 0    | 0    | 0   |           |    |      |      |

#### Top erros (api\_error) por versão

- v5.2-api-back:
- API\_BACKOFF ×8: API\_BACKOFF until\_ts=1776542034
- API\_BACKOFF ×5: API\_BACKOFF until\_ts=1776543232
- API\_FAILED ×4: NO\_VALID\_BOOKMAKER\_PRICES
- API\_BACKOFF ×2: API\_BACKOFF until\_ts=1776540923

- STALE\_QUEUE\_WAIT x2: STALE\_QUEUE\_WAIT: queue\_wait\_ms=20139 > 20000

## Anexo A) OOS walk-forward (Seção 12)

### 1) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Este relatório é **OOS-first**: começamos pelo walk-forward (OOS) e deixamos as análises in-sample/diagnósticos no apêndice.

#### Regras de entrada (OOS, alinhadas ao robô atual):

- Back: WS@t+5.0s (gap máx 2.5s)
- Lay: pós-reversal quando existir; senão ~WS@t+30.0s (gap máx 12.0s)

**Filtro operacional (OOS):** excluindo exec\_bucket apenas no walk-forward (Back=['10-20s']; Lay=—).

**Política por linha AH (OOS):** max\_abs\_line=2.00 (scope=pre).

### 1.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)

| Filtro                                     | Jogos únicos |
|--------------------------------------------|--------------|
| Combinações elegíveis (edge + timing + t0) | 704          |
| Com ROI disponível (precisa de placar)     | 597          |
| Com CLV disponível (pre-match + closing)   | 103          |

### Calendário do walk-forward (dias únicos)

| Tipo                                                 | Dias |
|------------------------------------------------------|------|
| Dias com dados carregados (audited_at)               | 30   |
| Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only) | 30   |
| Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)              | 29   |
| Dias usados no walk-forward                          | 30   |

### Diagnóstico por dia (audited\_at): cobertura WS vs edge (alinhado ao robô atual)

| Dia        | Auditorias carregadas | OK (total) | Back: WS proxy ok | Lay: série ok | Edge Back/Lay | Edge Pre/In | Status não-OK dominante |
|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|
| 2026-03-19 | 111                   | 105        | 105               | 105           | 5/6           | 0/11        | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-20 | 794                   | 764        | 764               | 764           | 29/25         | 11/43       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-21 | 1430                  | 1316       | 1312              | 1215          | 83/76         | 16/143      | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-22 | 1797                  | 1477       | 1472              | 1136          | 68/70         | 25/113      | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-23 | 480                   | 460        | 460               | 428           | 16/25         | 10/31       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |



| Dia        | Auditorias carregadas | OK (total) | Back: WS proxy ok | Lay: série ok | Edge Back/Lay | Edge Pre/In | Status não-OK dominante |
|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|
| 2026-03-24 | 1057                  | 909        | 907               | 763           | 36/36         | 12/60       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-25 | 807                   | 709        | 702               | 674           | 24/37         | 8/53        | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-26 | 1882                  | 1224       | 1207              | 998           | 56/63         | 32/87       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-27 | 1914                  | 1210       | 1180              | 685           | 55/41         | 16/80       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-28 | 1223                  | 854        | 824               | 723           | 52/70         | 9/113       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-29 | 1150                  | 790        | 790               | 790           | 25/54         | 15/64       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-30 | 687                   | 463        | 463               | 441           | 14/21         | 3/32        | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-31 | 1525                  | 1068       | 1067              | 1062          | 47/58         | 15/90       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-04-01 | 1267                  | 826        | 823               | 677           | 33/43         | 13/63       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-04-02 | 1752                  | 1288       | 1257              | 659           | 35/24         | 14/45       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-04-03 | 1792                  | 1203       | 1199              | 1184          | 87/97         | 11/173      | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-04-04 | 950                   | 936        | 900               | 0             | 31/0          | 4/27        | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-05 | 952                   | 929        | 866               | 0             | 20/0          | 2/18        | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-07 | 413                   | 332        | 323               | 0             | 3/0           | 0/3         | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-08 | 239                   | 229        | 221               | 0             | 5/0           | 0/5         | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-09 | 514                   | 476        | 459               | 0             | 11/0          | 1/10        | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-10 | 318                   | 317        | 317               | 0             | 4/0           | 0/4         | API_FAILED              |
| 2026-04-11 | 302                   | 223        | 221               | 0             | 6/0           | 0/6         | LINE_NOT_AVAILABLE      |
| 2026-04-12 | 810                   | 805        | 795               | 0             | 18/0          | 5/13        | STALE_QUEUE_WAIT        |

| Dia        | Auditorias carregadas | OK (total) | Back: WS proxy ok | Lay: série ok | Edge Back k/Lay | Edge Pre/In | Status não-OK dominante |
|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| 2026-04-13 | 144                   | 143        | 142               | 0             | 0/0             | 0/0         | API_FAILED              |
| 2026-04-14 | 306                   | 290        | 283               | 0             | 18/0            | 3/15        | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-15 | 615                   | 611        | 604               | 0             | 22/0            | 6/16        | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-16 | 260                   | 231        | 223               | 0             | 10/0            | 0/10        | API_FAILED              |
| 2026-04-17 | 405                   | 379        | 355               | 0             | 7/0             | 0/7         | API_FAILED              |
| 2026-04-18 | 1177                  | 1068       | 1010              | 0             | 40/0            | 1/39        | STALE_QUEUE_WAIT        |

Leitura:

- **Back: WS proxy ok** mede cobertura da regra operacional de entrada (WS@t+x, ex.: x=5s).
- **Lay: série ok** mede se há dados suficientes para aplicar a regra de entrada (pós-reversal ou ~fim do período).
- **Edge Back/Lay** é contado a partir do universo OOS (já usando WS/entrada efetiva), então não deve ser interpretado via betslip.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

**Parâmetros efetivos (WF):** dias\_unicos=30 | wf\_train\_days=2 | wf\_test\_days=2 | wf\_step\_days=2 | only\_oos=OFF

[INFO] WF policy exportado: logs/policy\_history/wf\_policy\_20260418.json

| Train window          | Test window           | #ativas (keys) | #ativas (comb) | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)        | Turnover (teste) | Turnover Back | Turnover Lay | Lucro (budget) | Lucro Back | Lucro Lay |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 2026-03-19→2026-03-20 | 2026-03-21→2026-03-22 | 5              | 4              | 92        | -2.93% [-19.26%, +13.34%]   | 3,010.98         | 77.00         | 2,933.98     | -439.02        | 17.54      | -456.56   |
| 2026-03-19→2026-03-22 | 2026-03-23→2026-03-24 | 6              | 3              | 27        | +30.02% [-6.86%, +72.39%]   | 30.00            | 30.00         | 0.00         | 8.99           | 8.99       | 0.00      |
| 2026-03-19→2026-03-24 | 2026-03-25→2026-03-26 | 11             | 3              | 27        | +79.32% [+30.85%, +137.01%] | 38.00            | 38.00         | 0.00         | 30.10          | 30.10      | 0.00      |

| Train window          | Test window           | #ativas (keys) | #ativas (comb) | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)         | Turnover (teste) | Turnover Back | Turnover Lay | Lucro (budget) | Lucro Back | Lucro Lay |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|------------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 2026-03-19→2026-03-26 | 2026-03-27→2026-03-28 | 18             | 4              | 69        | +9.52% [-19.03%, +44.83%]    | 1,989.39         | 89.00         | 1,900.39     | 123.38         | 4.98       | 118.40    |
| 2026-03-19→2026-03-28 | 2026-03-29→2026-03-30 | 16             | 4              | 41        | +40.86% [-9.54%, +103.52%]   | 1,180.71         | 23.00         | 1,157.71     | 419.78         | 4.19       | 415.59    |
| 2026-03-19→2026-03-30 | 2026-03-31→2026-04-01 | 18             | 5              | 59        | -7.25% [-35.93%, +28.89%]    | 1,467.63         | 42.00         | 1,425.63     | -298.01        | 3.25       | -301.26   |
| 2026-03-19→2026-04-01 | 2026-04-02→2026-04-03 | 23             | 5              | 70        | -6.04% [-28.58%, +18.30%]    | 1,687.17         | 121.00        | 1,566.17     | -424.04        | 23.75      | -447.78   |
| 2026-03-19→2026-04-03 | 2026-04-04→2026-04-05 | 23             | 5              | 30        | +96.52% [+15.02%, +228.35%]  | 77.96            | 77.96         | 0.00         | 33.96          | 33.96      | 0.00      |
| 2026-03-19→2026-04-05 | 2026-04-07→2026-04-08 | 24             | 5              | 7         | -64.76% [-100.00%, -28.86%]  | 7.00             | 7.00          | 0.00         | -4.51          | -4.51      | 0.00      |
| 2026-03-19→2026-04-08 | 2026-04-09→2026-04-10 | 24             | 5              | 5         | +71.89% [+4.80%, +129.72%]   | 7.00             | 7.00          | 0.00         | 4.94           | 4.94       | 0.00      |
| 2026-03-19→2026-04-10 | 2026-04-11→2026-04-12 | 24             | 5              | 15        | +29.26% [-9.96%, +64.99%]    | 18.00            | 18.00         | 0.00         | 5.29           | 5.29       | 0.00      |
| 2026-03-19→2026-04-12 | 2026-04-13→2026-04-14 | 24             | 5              | 6         | +119.82% [+17.57%, +227.13%] | 40.00            | 40.00         | 0.00         | 8.34           | 8.34       | 0.00      |
| 2026-03-19→2026-04-14 | 2026-04-15→2026-04-16 | 24             | 5              | 15        | +83.29% [+29.24%, +141.94%]  | 19.00            | 19.00         | 0.00         | 15.66          | 15.66      | 0.00      |
| 2026-03-19→2026-04-16 | 2026-04-17→2026-04-18 | 24             | 5              | 26        | +56.96% [+3.30%, +116.55%]   | 37.00            | 37.00         | 0.00         | 20.86          | 20.86      | 0.00      |

### Diagnóstico do turnover (por step)

| Test window           | N elig (Pre/In) | N sized (Pre/In) | N após budget (Pre/In) | Turnover Pre | Turnover In | Turnover total |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|
| 2026-03-21→2026-03-22 | 4/139           | 4/139            | 4/139                  | 74.26        | 2,936.72    | 3,010.98       |
| 2026-03-23→2026-03-24 | 0/30            | 0/30             | 0/30                   | 0.00         | 30.00       | 30.00          |
| 2026-03-25→2026-03-26 | 0/38            | 0/38             | 0/38                   | 0.00         | 38.00       | 38.00          |
| 2026-03-27→2026-03-28 | 7/107           | 5/107            | 5/107                  | 88.11        | 1,901.28    | 1,989.39       |
| 2026-03-29→2026-03-30 | 1/63            | 0/63             | 0/63                   | 0.00         | 1,180.71    | 1,180.71       |
| 2026-03-31→2026-04-01 | 2/103           | 2/103            | 2/103                  | 23.28        | 1,444.36    | 1,467.63       |
| 2026-04-02→2026-04-03 | 9/125           | 7/125            | 7/125                  | 108.26       | 1,578.91    | 1,687.17       |
| 2026-04-04→2026-04-05 | 2/35            | 2/35             | 2/35                   | 42.96        | 35.00       | 77.96          |
| 2026-04-07→2026-04-08 | 0/7             | 0/7              | 0/7                    | 0.00         | 7.00        | 7.00           |
| 2026-04-09→2026-04-10 | 0/7             | 0/7              | 0/7                    | 0.00         | 7.00        | 7.00           |
| 2026-04-11→2026-04-12 | 0/18            | 0/18             | 0/18                   | 0.00         | 18.00       | 18.00          |
| 2026-04-13→2026-04-14 | 1/7             | 1/7              | 1/7                    | 33.00        | 7.00        | 40.00          |
| 2026-04-15→2026-04-16 | 0/19            | 0/19             | 0/19                   | 0.00         | 19.00       | 19.00          |
| 2026-04-17→2026-04-18 | 0/37            | 0/37             | 0/37                   | 0.00         | 37.00       | 37.00          |

### Falhas de sizing (top motivos; steps recentes)

| Test window           | Fail sizing Pre (top) | Fail sizing In (top) |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2026-03-25→2026-03-26 | —                     | —                    |
| 2026-03-27→2026-03-28 | BACK_ST_NONPOS×2      | —                    |
| 2026-03-29→2026-03-30 | BACK_ST_NONPOS×1      | —                    |
| 2026-03-31→2026-04-01 | —                     | —                    |
| 2026-04-02→2026-04-03 | BACK_ST_NONPOS×2      | —                    |

| Test window           | Fail sizing Pre (top) | Fail sizing In (top) |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2026-04-04→2026-04-05 | —                     | —                    |
| 2026-04-07→2026-04-08 | —                     | —                    |
| 2026-04-09→2026-04-10 | —                     | —                    |
| 2026-04-11→2026-04-12 | —                     | —                    |
| 2026-04-13→2026-04-14 | —                     | —                    |
| 2026-04-15→2026-04-16 | —                     | —                    |
| 2026-04-17→2026-04-18 | —                     | —                    |

\_Neste modo, '#ativas (keys)' conta chaves por liga quando aplicável (scope='pre'); '#ativas (comb)' agrega ignorando liga.\_

#### Frequência de ativação por combinação (quantas janelas ela entrou como ativa)

| Combinação                                            | #steps ativa |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Back_In_Any                                           | 14           |
| Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1               | 14           |
| Lay_Pre_No__Italy Serie B                             | 14           |
| Lay_In_No                                             | 12           |
| Back_Pre_Any__England National League                 | 12           |
| Back_Pre_Any__FIFA World Cup                          | 12           |
| Lay_Pre_No__UEFA Europa League                        | 12           |
| Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division                | 12           |
| Back_Pre_Any__Club Friendly                           | 11           |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                          | 11           |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                           | 11           |
| Lay_Pre_No__England Premier League                    | 11           |
| Lay_Pre_No__FIFA World Cup                            | 11           |
| Lay_Pre_No__International Friendly                    | 11           |
| Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A      | 10           |
| Lay_In_Yes                                            | 9            |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                      | 8            |
| Back_Pre_Any__International Friendly                  | 8            |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A                           | 8            |
| Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante) | 8            |

| Combinação                                         | #steps ativa |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Lay_Pre_No__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)   | 8            |
| Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional) | 7            |
| Lay_Pre_No__England League 2                       | 7            |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF          | 6            |
| Back_Pre_Any__Venezuela Primera Division           | 6            |
| Lay_Pre_No__England National League                | 5            |
| Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1              | 3            |
| Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF            | 3            |

## 12.A Transparência da seleção: métricas por combinação no treino

Para cada janela de treino, mostramos as métricas usadas para decidir se cada combinação ficou **ativa** ou não. Isso ajuda a entender, por exemplo, por que nenhuma Lay entrou em algumas janelas (geralmente N insuficiente, ROI sig<0, ou ROI<=0 com CLV<=0 no pre-match).

**Regra de elegibilidade (todas as combinações):** wf\_min\_matches=0 ⇒ mínimo de N **desligado**.

**Train 2026-03-19→2026-03-20 → Test 2026-03-21→2026-03-22**

| Chave (combinação×liga)                 | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30  | Motivo                                                   |
|-----------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                             | SIM    | 21 / — / 19                | —               | +53.04%<br>[+10.22%, +101.73%] | +58.64%             | +38.56%  | BackIn: ROI sig>0                                        |
| Lay_In_No                               | SIM    | 14 / — / 11                | —               | +4.58%<br>[-44.27%, +55.40%]   | +24.58%             | -12.23%  | In: ROI>0=True                                           |
| Lay_In_Yes                              | NÃO    | 5 / — / 5                  | —               | -56.45%<br>[-100.00%, +28.42%] | -4.39%              | -100.00% | In: ROI>0=False                                          |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1            | NÃO    | 1 / 1 / 1                  | -11.21%<br>—    | +90.90%<br>—                   | +90.90%             | +90.90%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1 | SIM    | 1 / 0 / 1                  | —               | +90.00%<br>—                   | +90.00%             | +90.00%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Lay_Pre_No__Australia NPL Queensland    | NÃO    | 1 / 0 / 1                  | —               | +0.00%<br>—                    | +0.00%              | +0.00%   | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True) |

| Chave (combinação×liga)                          | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90) | ROI mean (shrunken) | ROI q30  | Motivo                                                  |
|--------------------------------------------------|--------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A | SIM    | 1 / 1 / 1                    | +2.91%<br>—     | +103.09%<br>—   | +103.09%<br>—       | +103.09% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0) |
| Lay_Pre_No__Italy Serie B                        | SIM    | 1 / 1 / 1                    | +1.76%<br>—     | +94.07%<br>—    | +94.07%<br>—        | +94.07%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0) |

Train 2026-03-19→2026-03-22 → Test 2026-03-23→2026-03-24

| Chave (combinação×liga)                          | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|--------------------------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                                      | SIM    | 98 / — / 88                  | —                          | +29.73%<br>[+10.35%, +49.58%]  | +32.13%<br>—        | +23.48% | BackIn: ROI sig>0                                        |
| Lay_In_No                                        | NÃO    | 76 / — / 62                  | —                          | -31.39%<br>[-50.60%, -11.54%]  | -24.94%<br>—        | -37.76% | In: ROI sig<0 (bloqueia)                                 |
| Lay_In_Yes                                       | NÃO    | 39 / — / 33                  | —                          | -32.40%<br>[-57.33%, -5.98%]   | -21.66%<br>—        | -40.62% | In: ROI sig<0 (bloqueia)                                 |
| Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A | NÃO    | 4 / 3 / 3                    | -0.35%<br>[-4.00%, +3.36%] | +0.90%<br>[-66.67%, +68.73%]   | +30.69%<br>—        | -32.30% | LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF          | SIM    | 4 / 0 / 4                    | —                          | -23.14%<br>[-100.00%, +55.30%] | +23.81%<br>—        | -48.23% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF        | SIM    | 3 / 0 / 3                    | —                          | +34.76%<br>[+0.00%, +69.20%]   | +40.37%<br>—        | +34.60% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Lay_Pre_No__Italy Serie B                        | SIM    | 2 / 1 / 2                    | +1.76%<br>—                | +46.94%<br>[+0.00%, +94.07%]   | +52.36%<br>—        | +47.04% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__England National League            | NÃO    | 1 / 1 / 1                    | +15.83%<br>—               | +0.00%<br>—                    | +0.00%<br>—         | +0.00%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |

| Chave (combinação×liga)                | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90) | ROI mean (shrunken) | ROI q30  | Motivo                                                   |
|----------------------------------------|--------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any_France Ligue 1            | NÃO    | 1 / 1 / 1                    | -11.21%<br>—    | +90.90%<br>—    | +90.90%             | +90.90%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any_Japan J-League Division 1 | SIM    | 1 / 0 / 1                    | —               | +90.00%<br>—    | +90.00%             | +90.00%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Lay_Pre_No_Argentina Primera Nacional  | NÃO    | 1 / 1 / 1                    | -0.43%<br>—     | +114.94%<br>—   | +114.94%            | +114.94% | LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No_Australia NPL Queensland    | NÃO    | 1 / 0 / 1                    | —               | +0.00%<br>—     | +0.00%              | +0.00%   | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True) |
| Lay_Pre_No_England League 1            | NÃO    | 1 / 0 / 1                    | —               | +0.00%<br>—     | +0.00%              | +0.00%   | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True) |
| Lay_Pre_No_England League 2            | NÃO    | 1 / 1 / 1                    | -0.31%<br>—     | +109.29%<br>—   | +109.29%            | +109.29% | LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No_England National League     | NÃO    | 1 / 1 / 1                    | -3.28%<br>—     | +90.33%<br>—    | +90.33%             | +90.33%  | LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No_England Premier League      | NÃO    | 1 / 1 / 0                    | +6.15%<br>—     | —               | —                   | —        | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No_Japan J-League Division 1   | SIM    | 1 / 0 / 1                    | —               | +95.06%<br>—    | +95.06%             | +95.06%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |

Train 2026-03-19→2026-03-24 → Test 2026-03-25→2026-03-26

| Chave (combinação×liga) | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo            |
|-------------------------|--------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|---------|-------------------|
| Back_In_Any             | SIM    | 126 / — / 113                | —               | +31.33%<br>[+13.84%, +48.83%] | +32.14%             | +25.73% | BackIn: ROI sig>0 |



| Chave (combinação×liga)                          | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                 | ROI mean (shrunken) | ROI q30  | Motivo                                                   |
|--------------------------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Lay_In_No                                        | NÃO    | 103 / — / 85                 | —                           | -20.67%<br>[-42.32%, +3.13%]    | -15.82%             | -28.38%  | In: ROI>0=False                                          |
| Lay_In_Yes                                       | NÃO    | 51 / — / 44                  | —                           | -40.18%<br>[-60.31%, -19.19%]   | -35.07%             | -46.67%  | In: ROI sig<0 (bloqueia)                                 |
| Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A | NÃO    | 4 / 3 / 3                    | -0.35%<br>[-4.00%, +3.36%]  | +0.90%<br>[-66.67%, +68.73%]    | +20.54%             | -32.30%  | LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF          | SIM    | 4 / 0 / 4                    | —                           | -23.14%<br>[-100.00%, +55.30%]  | +10.88%             | -48.23%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF        | SIM    | 3 / 0 / 3                    | —                           | +34.76%<br>[+0.00%, +69.20%]    | +37.10%             | +34.60%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__England National League            | SIM    | 2 / 2 / 2                    | +8.69%<br>[+1.58%, +15.83%] | +43.19%<br>[+0.00%, +86.20%]    | +44.82%             | +43.10%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                     | NÃO    | 2 / 2 / 2                    | -4.08%<br>[-11.21%, +3.01%] | +45.36%<br>[+0.00%, +90.90%]    | +46.64%             | +45.45%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No__England National League              | SIM    | 2 / 2 / 2                    | -0.16%<br>[-3.28%, +2.95%]  | +100.07%<br>[+90.33%, +109.77%] | +99.43%             | +100.05% | LayPre: ROI sig>0                                        |
| Lay_Pre_No__Italy Serie B                        | SIM    | 2 / 1 / 2                    | +1.76%<br>—                 | +46.94%<br>[+0.00%, +94.07%]    | +47.92%             | +47.04%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Lay_Pre_No__Uruguay Reserve League               | NÃO    | 2 / 1 / 0                    | +2.02%<br>—                 | —                               | —                   | —        | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Venezuela Primera División           | SIM    | 2 / 2 / 2                    | +4.02%<br>[+2.23%, +5.83%]  | +53.09%<br>[+0.00%, +106.38%]   | +52.51%             | +53.19%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__FIFA World Cup                     | SIM    | 1 / 1 / 1                    | +2.07%<br>—                 | +87.20%<br>—                    | +87.20%             | +87.20%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |

| Chave (combinação×liga)                | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV médio (IC90) | ROI médio (IC90) | ROI médio (shrunken) | ROI q30  | Motivo                                                   |
|----------------------------------------|--------|------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any_Japan J-League Division 1 | SIM    | 1 / 0 / 1                    | —                | +90.00%<br>—     | +90.00%              | +90.00%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any_Turkey TFF 3. Lig         | NÃO    | 1 / 1 / 1                    | -6.34%<br>—      | -100.00%<br>—    | -100.00%             | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)    |
| Lay_Pre_No_Argentina Primera Nacional  | NÃO    | 1 / 1 / 1                    | -0.43%<br>—      | +114.94%<br>—    | +114.94%             | +114.94% | LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No_Australia NPL Queensland    | NÃO    | 1 / 0 / 1                    | —                | +0.00%<br>—      | +0.00%               | +0.00%   | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True) |
| Lay_Pre_No_England League 1            | NÃO    | 1 / 0 / 1                    | —                | +0.00%<br>—      | +0.00%               | +0.00%   | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True) |
| Lay_Pre_No_England League 2            | NÃO    | 1 / 1 / 1                    | -0.31%<br>—      | +109.29%<br>—    | +109.29%             | +109.29% | LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No_England Premier League      | NÃO    | 1 / 1 / 0                    | +6.15%<br>—      | —                | —                    | —        | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |

**Train 2026-03-19→2026-03-26 → Test 2026-03-27→2026-03-28**

| Chave (combinação×liga) | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV médio (IC90) | ROI médio (IC90)              | ROI médio (shrunken) | ROI q30 | Motivo                   |
|-------------------------|--------|------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|---------|--------------------------|
| Back_In_Any             | SIM    | 164 / — / 140                | —                | +40.48%<br>[+24.01%, +57.76%] | +40.90%              | +34.72% | BackIn: ROI sig>0        |
| Lay_In_No               | SIM    | 139 / — / 112                | —                | -4.74%<br>[-40.31%, +39.17%]  | +5.10%               | -20.03% | In: ROI>0=True           |
| Lay_In_Yes              | NÃO    | 66 / — / 57                  | —                | -35.48%<br>[-53.92%, -16.67%] | -31.61%              | -41.70% | In: ROI sig<0 (bloqueia) |

| Chave (combinação×liga)                          | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)              | ROI mean (IC90)                 | ROI mean (shrunken) | ROI q30  | Motivo                                                   |
|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A | NÃO    | 4 / 3 / 3                     | -0.35%<br>[-4.00%, +3.36%]   | +0.90%<br>[-66.67%, +68.73%]    | +20.23%             | -32.30%  | LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF          | SIM    | 4 / 0 / 4                     | —                            | -23.14%<br>[-100.00%, +55.30%]  | +10.28%             | -48.23%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                     | SIM    | 3 / 3 / 3                     | -4.57%<br>[-9.32%, +0.16%]   | +63.01%<br>[+30.30%, +96.30%]   | +61.59%             | +60.60%  | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF        | SIM    | 3 / 0 / 3                     | —                            | +34.76%<br>[+0.00%, +69.20%]    | +37.11%             | +34.60%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__Club Friendly                      | SIM    | 2 / 1 / 1                     | +0.48%<br>—                  | +110.70%<br>—                   | +110.70%            | +110.70% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__England National League            | SIM    | 2 / 2 / 2                     | +8.69%<br>[+1.58%, +15.83%]  | +43.19%<br>[+0.00%, +86.20%]    | +44.90%             | +43.10%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Lay_Pre_No__England National League              | SIM    | 2 / 2 / 2                     | -0.16%<br>[-3.28%, +2.95%]   | +100.07%<br>[+90.33%, +109.77%] | +99.47%             | +100.05% | LayPre: ROI sig>0                                        |
| Lay_Pre_No__England Premier League               | SIM    | 2 / 2 / 1                     | +24.82%<br>[+6.15%, +43.42%] | +94.07%<br>—                    | +94.07%             | +94.07%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Lay_Pre_No__IFA World Cup                        | SIM    | 2 / 2 / 2                     | +2.54%<br>[-3.82%, +8.87%]   | +53.81%<br>[+0.00%, +107.41%]   | +53.26%             | +53.71%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Lay_Pre_No__International Friendly               | SIM    | 2 / 0 / 2                     | —                            | +8.61%<br>[-100.00%, +117.65%]  | +35.08%             | +8.82%   | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Lay_Pre_No__Italy Serie B                        | SIM    | 2 / 1 / 2                     | +1.76%<br>—                  | +46.94%<br>[+0.00%, +94.07%]    | +48.06%             | +47.04%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |

| Chave (combinação×liga)                   | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30      | Motivo                                                   |
|-------------------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__Uruguay Reserve League        | NÃO    | 2 / 1 / 0                    | +2.02%<br>—                | —                             | —                   | —            | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division    | SIM    | 2 / 2 / 2                    | +4.02%<br>[+2.23%, +5.83%] | +53.09%<br>[+0.00%, +106.38%] | +52.74%<br>%        | +53.19%<br>% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Lay_Pre_Yes__Club Friendly                | NÃO    | 2 / 0 / 0                    | —                          | —                             | —                   | —            | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True) |
| Back_Pre_Any__AFC International Asian Cup | NÃO    | 1 / 0 / 0                    | —                          | —                             | —                   | —            | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)     |
| Back_Pre_Any__FIFA World Cup              | SIM    | 1 / 1 / 1                    | +2.07%<br>—                | +87.20%<br>—                  | +87.20%<br>%        | +87.20%<br>% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__India I-League Division 1   | NÃO    | 1 / 0 / 0                    | —                          | —                             | —                   | —            | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)     |

Train 2026-03-19→2026-03-28 → Test 2026-03-29→2026-03-30

| Chave (combinação×liga)                          | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30      | Motivo                                                   |
|--------------------------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                                      | SIM    | 219 / — / 192                | —                          | +31.32%<br>[+17.64%, +45.95%] | +31.12%<br>%        | +26.53%<br>% | BackIn: ROI sig>0                                        |
| Lay_In_No                                        | SIM    | 190 / — / 160                | —                          | +1.50%<br>[-32.74%, +42.97%]  | +3.99%<br>%         | -12.52%<br>% | In: ROI>0=True                                           |
| Lay_In_Yes                                       | NÃO    | 81 / — / 72                  | —                          | -35.34%<br>[-51.51%, -19.18%] | -33.88%<br>%        | -40.55%<br>% | In: ROI sig<0 (bloqueia)                                 |
| Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A | NÃO    | 4 / 3 / 3                    | -0.35%<br>[-4.00%, +3.36%] | +0.90%<br>[-66.67%, +68.73%]  | +7.33%<br>%         | -32.30%<br>% | LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |

| Chave (combinação×liga)                   | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV médio (IC90)             | ROI médio (IC90)               | ROI médio (shrunken) | ROI q30  | Motivo                                                   |
|-------------------------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF   | NÃO    | 4 / 0 / 4                     | —                            | -23.14%<br>[-100.00%, +55.30%] | -6.32%               | -48.23%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True) |
| Back_Pre_Any__FIFA World Cup              | SIM    | 3 / 3 / 3                     | -3.68%<br>[-8.46%, +1.00%]   | +59.49%<br>[+29.07%, +89.13%]  | +56.27%              | +58.13%  | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1              | SIM    | 3 / 3 / 3                     | -4.57%<br>[-9.32%, +0.16%]   | +63.01%<br>[+30.30%, +96.30%]  | +58.83%              | +60.60%  | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF | SIM    | 3 / 0 / 3                     | —                            | +34.76%<br>[+0.00%, +69.20%]   | +33.28%              | +34.60%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Lay_Pre_No__England National League       | SIM    | 3 / 2 / 3                     | -0.16%<br>[-3.28%, +2.95%]   | +67.15%<br>[+30.11%, +103.29%] | +61.64%              | +60.22%  | LayPre: ROI sig>0                                        |
| Lay_Pre_No__FIFA World Cup                | SIM    | 3 / 3 / 3                     | +6.63%<br>[+0.41%, +12.93%]  | +3.21%<br>[-66.67%, +71.61%]   | +9.07%               | -30.86%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__Club Friendly               | SIM    | 2 / 1 / 1                     | +0.48%<br>—                  | +110.70%<br>—                  | +110.70%             | +110.70% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__England National League     | SIM    | 2 / 2 / 2                     | +8.69%<br>[+1.58%, +15.83%]  | +43.19%<br>[+0.00%, +86.20%]   | +39.68%              | +43.10%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Lay_Pre_No__Club Friendly                 | NÃO    | 2 / 1 / 0                     | +1.55%<br>—                  | —                              | —                    | —        | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__England Premier League        | SIM    | 2 / 2 / 1                     | +24.82%<br>[+6.15%, +43.42%] | +94.07%<br>—                   | +94.07%              | +94.07%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Lay_Pre_No__International Friendly        | SIM    | 2 / 0 / 2                     | —                            | +8.61%<br>[-100.00%, +117.65%] | +15.44%              | +8.82%   | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Lay_Pre_No__Italy Serie B                 | SIM    | 2 / 1 / 2                     | +1.76%<br>—                  | +46.94%<br>[+0.00%, +94.07%]   | +42.20%              | +47.04%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |

| Chave (combinação×liga)                | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|----------------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1  | NÃO    | 2 / 1 / 2                    | -1.67%<br>—                | -2.67%<br>[-100.00%, +95.06%] | +9.03%              | -2.47%  | LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Uruguay Reserve League     | NÃO    | 2 / 1 / 0                    | +2.02%<br>—                | —                             | —                   | —       | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division | SIM    | 2 / 2 / 2                    | +4.02%<br>[+2.23%, +5.83%] | +53.09%<br>[+0.00%, +106.38%] | +45.95%             | +53.19% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Lay_Pre_Yes__Club Friendly             | NÃO    | 2 / 0 / 0                    | —                          | —                             | —                   | —       | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True) |

Train 2026-03-19→2026-03-30 → Test 2026-03-31→2026-04-01

| Chave (combinação×liga)                          | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|--------------------------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                                      | SIM    | 242 / — / 211                | —                          | +30.17%<br>[+17.16%, +43.47%]  | +29.43%             | +26.03% | BackIn: ROI sig>0                                        |
| Lay_In_No                                        | SIM    | 230 / — / 193                | —                          | +16.53%<br>[-20.31%, +58.44%]  | +13.51%             | +3.39%  | In: ROI>0=True                                           |
| Lay_In_Yes                                       | SIM    | 91 / — / 80                  | —                          | +11.63%<br>[-42.21%, +97.92%]  | +6.81%              | -22.92% | In: ROI>0=True                                           |
| Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A | SIM    | 6 / 5 / 4                    | +0.80%<br>[-2.88%, +3.61%] | +0.48%<br>[-50.00%, +52.32%]   | +0.35%              | -24.23% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF          | NÃO    | 5 / 1 / 5                    | +1.49%<br>—                | -38.06%<br>[-100.00%, +24.24%] | -24.45%             | -58.59% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__FIFA World Cup                     | SIM    | 3 / 3 / 3                    | -3.68%<br>[-8.46%, +1.00%] | +59.49%<br>[+29.07%, +89.13%]  | +52.64%             | +58.13% | BackPre: ROI sig>0                                       |

| Chave (combinação x liga)                             | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30  | Motivo                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                          | SIM    | 3 / 3 / 3                  | -4.57%<br>[-9.32%, +0.16%]  | +63.01%<br>[+30.30%, +96.30%]  | +54.46%             | +60.60%  | BackPre: ROI sig>0                                        |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF             | SIM    | 3 / 0 / 3                  | —                           | +34.76%<br>[+0.00%, +69.20%]   | +29.64%             | +34.60%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)            |
| Lay_Pre_No__England National League                   | SIM    | 3 / 2 / 3                  | -0.16%<br>[-3.28%, +2.95%]  | +67.15%<br>[+30.11%, +103.29%] | +56.28%             | +60.22%  | LayPre: ROI sig>0                                         |
| Lay_Pre_No__FI FA World Cup                           | SIM    | 3 / 3 / 3                  | +6.63%<br>[+0.41%, +12.93%] | +3.21%<br>[-66.67%, +71.61%]   | +1.90%              | -30.86%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)   |
| Lay_Pre_No__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League | NÃO    | 3 / 3 / 3                  | -5.00%<br>[-7.87%, -2.17%]  | -2.53%<br>[-66.67%, +62.72%]   | -1.58%              | -33.33%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)   | NÃO    | 3 / 3 / 3                  | +4.88%<br>[+0.82%, +8.88%]  | -67.10%<br>[-100.00%, -33.33%] | -57.83%             | -66.67%  | LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)                              |
| Back_Pre_Any__Club Friendly                           | SIM    | 2 / 1 / 1                  | +0.48%<br>—                 | +110.70%<br>—                  | +110.70%            | +110.70% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)            |
| Back_Pre_Any__England National League                 | SIM    | 2 / 2 / 2                  | +8.69%<br>[+1.58%, +15.83%] | +43.19%<br>[+0.00%, +86.20%]   | +34.06%             | +43.10%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)            |
| Back_Pre_Any__International Friendly                  | NÃO    | 2 / 0 / 2                  | —                           | -16.03%<br>[-100.00%, +67.60%] | -7.97%              | -16.20%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)      |
| Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante) | NÃO    | 2 / 2 / 2                  | +9.18%<br>[+4.94%, +13.41%] | +0.00%<br>[+0.00%, +0.00%]     | +0.00%              | +0.00%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)      |
| Lay_Pre_No__Club Friendly                             | NÃO    | 2 / 1 / 0                  | +1.55%<br>—                 | —                              | —                   | —        | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)  |

| Chave (combinação×liga)            | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)              | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrun k) | ROI q30 | Motivo                                                  |
|------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__England Premier League | SIM    | 2 / 2 / 1                  | +24.82%<br>[+6.15%, +43.42%] | +94.07%<br>—                   | +94.07%            | +94.07% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0) |
| Lay_Pre_No__International Friendly | SIM    | 2 / 0 / 2                  | —                            | +8.61%<br>[-100.00%, +117.65%] | +3.18%             | +8.82%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0) |
| Lay_Pre_No__Italy Serie B          | SIM    | 2 / 1 / 2                  | +1.76%<br>—                  | +46.94%<br>[+0.00%, +94.07%]   | +35.59%            | +47.04% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0) |

**Train 2026-03-19→2026-04-01 → Test 2026-04-02→2026-04-03**

| Chave (combinação×liga)                               | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrun k) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                                           | SIM    | 283 / — / 251              | —                           | +26.48%<br>[+14.76%, +38.58%]  | +26.61%            | +22.43% | BackIn: ROI sig>0                                        |
| Lay_In_No                                             | SIM    | 272 / — / 234              | —                           | +4.91%<br>[-26.44%, +40.80%]   | +9.17%             | -6.47%  | In: ROI>0=True                                           |
| Lay_In_Yes                                            | SIM    | 109 / — / 98               | —                           | +12.17%<br>[-37.05%, +80.59%]  | +19.35%            | -11.67% | In: ROI>0=True                                           |
| Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A      | SIM    | 6 / 5 / 4                  | +0.80%<br>[-2.88%, +3.61%]  | +0.48%<br>[-50.00%, +52.32%]   | +9.99%             | -24.23% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF               | NÃO    | 5 / 1 / 5                  | +1.49%<br>—                 | -38.06%<br>[-100.00%, +24.24%] | -10.76%            | -58.59% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante) | SIM    | 4 / 3 / 4                  | +7.92%<br>[+5.07%, +10.73%] | -0.10%<br>[-50.75%, +48.50%]   | +9.18%             | -25.00% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)   | NÃO    | 4 / 3 / 4                  | +4.88%<br>[+0.82%, +8.88%]  | -28.12%<br>[-100.00%, +40.27%] | -1.16%             | -53.24% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |



| Chave (combinação x liga)                             | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30  | Motivo                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__FIFA World Cup                          | SIM    | 3 / 3 / 3                     | -3.68%<br>[-8.46%, +1.00%]  | +59.49%<br>[+29.07%, +89.13%]  | +55.89%             | +58.13%  | BackPre: ROI sig>0                                        |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                          | SIM    | 3 / 3 / 3                     | -4.57%<br>[-9.32%, +0.16%]  | +63.01%<br>[+30.30%, +96.30%]  | +58.24%             | +60.60%  | BackPre: ROI sig>0                                        |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF             | SIM    | 3 / 0 / 3                     | —                           | +34.76%<br>[+0.00%, +69.20%]   | +34.28%             | +34.60%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)            |
| Lay_Pre_No__England National League                   | SIM    | 3 / 2 / 3                     | -0.16%<br>[-3.28%, +2.95%]  | +67.15%<br>[+30.11%, +103.29%] | +60.74%             | +60.22%  | LayPre: ROI sig>0                                         |
| Lay_Pre_No__FIFA World Cup                            | SIM    | 3 / 3 / 3                     | +6.63%<br>[+0.41%, +12.93%] | +3.21%<br>[-66.67%, +71.61%]   | +15.89%             | -30.86%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)   |
| Lay_Pre_No__International Friendly                    | SIM    | 3 / 0 / 2                     | —                           | +8.61%<br>[-100.00%, +117.65%] | +24.02%             | +8.82%   | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)   |
| Lay_Pre_No__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League | NÃO    | 3 / 3 / 3                     | -5.00%<br>[-7.87%, -2.17%]  | -2.53%<br>[-66.67%, +62.72%]   | +11.57%             | -33.33%  | LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)  |
| Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1                 | NÃO    | 3 / 2 / 3                     | -0.32%<br>[-1.67%, +1.02%]  | -34.69%<br>[-100.00%, +30.04%] | -7.25%              | -34.98%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division                | SIM    | 3 / 3 / 3                     | +2.80%<br>[+0.95%, +4.63%]  | +2.72%<br>[-66.67%, +70.92%]   | +15.54%             | -31.21%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)   |
| Back_Pre_Any__Club Friendly                           | SIM    | 2 / 1 / 1                     | +0.48%<br>—                 | +110.70%<br>—                  | +110.70%            | +110.70% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)            |
| Back_Pre_Any__England National League                 | SIM    | 2 / 2 / 2                     | +8.69%<br>[+1.58%, +15.83%] | +43.19%<br>[+0.00%, +86.20%]   | +40.52%             | +43.10%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)            |

| Chave (combinação×liga)              | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV médio (IC90)            | ROI médio (IC90)                | ROI médio (shrunken) | ROI q30  | Motivo                                                |
|--------------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__England Premier League | NÃO    | 2 / 2 / 1                    | -4.80%<br>[-14.18%, +4.61%] | +0.00%<br>—                     | +0.00%               | +0.00%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga     | SIM    | 2 / 2 / 2                    | +3.00%<br>[-7.18%, +13.14%] | +100.76%<br>[+94.00%, +107.50%] | +100.25%             | +100.75% | BackPre: ROI sig>0                                    |

**Train 2026-03-19→2026-04-03 → Test 2026-04-04→2026-04-05**

| Chave (combinação×liga)                               | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV médio (IC90)            | ROI médio (IC90)               | ROI médio (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|-------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                                           | SIM    | 336 / — / 301                | —                           | +20.37%<br>[+9.49%, +31.23%]   | +20.53%              | +16.89% | BackIn: ROI sig>0                                        |
| Lay_In_No                                             | SIM    | 322 / — / 281                | —                           | +0.11%<br>[-25.43%, +29.81%]   | +3.44%               | -9.63%  | In: ROI>0=True                                           |
| Lay_In_Yes                                            | SIM    | 131 / — / 116                | —                           | +4.78%<br>[-36.79%, +62.38%]   | +11.89%              | -14.46% | In: ROI>0=True                                           |
| Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A      | SIM    | 7 / 6 / 4                    | +0.80%<br>[-2.29%, +3.24%]  | +0.48%<br>[-50.00%, +52.32%]   | +9.26%               | -24.23% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__England National League                 | SIM    | 5 / 3 / 5                    | +8.54%<br>[+3.80%, +13.30%] | +18.50%<br>[-40.00%, +71.72%]  | +22.03%              | +0.00%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF               | NÃO    | 5 / 1 / 5                    | +1.49%<br>—                 | -38.06%<br>[-100.00%, +24.24%] | -11.30%              | -58.59% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante) | SIM    | 4 / 3 / 4                    | +7.92%<br>[+5.07%, +10.73%] | -0.10%<br>[-50.75%, +48.50%]   | +8.49%               | -25.00% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF             | NÃO    | 4 / 1 / 4                    | -5.46%<br>—                 | +47.44%<br>[+0.00%, +94.60%]   | +42.13%              | +25.95% | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)     |

| Chave (combinação x liga)                             | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30  | Motivo                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__England National League                   | NÃO    | 4 / 2 / 4                     | -0.16%<br>[-3.28%, +2.95%]  | +24.89%<br>[-50.00%, +95.19%]  | +26.62%             | +0.03%   | LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)  |
| Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)   | NÃO    | 4 / 3 / 4                     | +4.88%<br>[+0.82%, +8.88%]  | -28.12%<br>[-100.00%, +40.27%] | -1.98%              | -53.24%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__FIFA World Cup                          | SIM    | 3 / 3 / 3                     | -3.68%<br>[-8.46%, +1.00%]  | +59.49%<br>[+29.07%, +89.13%]  | +55.28%             | +58.13%  | BackPre: ROI sig>0                                        |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                          | SIM    | 3 / 3 / 3                     | -4.57%<br>[-9.32%, +0.16%]  | +63.01%<br>[+30.30%, +96.30%]  | +57.51%             | +60.60%  | BackPre: ROI sig>0                                        |
| Lay_Pre_No__England League 1                          | NÃO    | 3 / 1 / 3                     | +0.00%<br>—                 | -66.52%<br>[-100.00%, -33.33%] | -51.11%             | -66.67%  | LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)                              |
| Lay_Pre_No__FIFA World Cup                            | SIM    | 3 / 3 / 3                     | +6.63%<br>[+0.41%, +12.93%] | +3.21%<br>[-66.67%, +71.61%]   | +14.70%             | -30.86%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)   |
| Lay_Pre_No__International Friendly                    | SIM    | 3 / 0 / 2                     | —                           | +8.61%<br>[-100.00%, +117.65%] | +22.01%             | +8.82%   | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)   |
| Lay_Pre_No__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League | NÃO    | 3 / 3 / 3                     | -5.00%<br>[-7.87%, -2.17%]  | -2.53%<br>[-66.67%, +62.72%]   | +10.56%             | -33.33%  | LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)  |
| Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1                 | NÃO    | 3 / 2 / 3                     | -0.32%<br>[-1.67%, +1.02%]  | -34.69%<br>[-100.00%, +30.04%] | -7.89%              | -34.98%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division                | SIM    | 3 / 3 / 3                     | +2.80%<br>[+0.95%, +4.63%]  | +2.72%<br>[-66.67%, +70.92%]   | +14.37%             | -31.21%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)   |
| Back_Pre_Any__Club Friendly                           | SIM    | 2 / 1 / 1                     | +0.48%<br>—                 | +110.70%<br>—                  | +110.70%            | +110.70% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)            |

| Chave (combinação×liga)              | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV médio (IC90)            | ROI médio (IC90) | ROI médio (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                |
|--------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__England Premier League | NÃO    | 2 / 2 / 1                     | -4.80%<br>[-14.18%, +4.61%] | +0.00%<br>—      | +0.00%               | +0.00%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False) |

Train 2026-03-19→2026-04-05 → Test 2026-04-07→2026-04-08

| Chave (combinação×liga)                               | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV médio (IC90)            | ROI médio (IC90)               | ROI médio (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                       |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                                           | SIM    | 371 / — / 331                 | —                           | +27.23%<br>[+14.45%, +42.03%]  | +27.43%              | +22.53% | BackIn: ROI sig>0                                            |
| Lay_In_No                                             | SIM    | 322 / — / 281                 | —                           | +0.11%<br>[-25.43%, +29.81%]   | +3.80%               | -9.63%  | In: ROI>0=True                                               |
| Lay_In_Yes                                            | SIM    | 131 / — / 116                 | —                           | +4.78%<br>[-36.79%, +62.38%]   | +13.03%              | -14.46% | In: ROI>0=True                                               |
| Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A      | SIM    | 7 / 6 / 4                     | +0.80%<br>[-2.29%, +3.24%]  | +0.48%<br>[-50.00%, +52.32%]   | +10.37%              | -24.23% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONVERTED ausente OU CLV_CONV>0) |
| Back_Pre_Any__England National League                 | SIM    | 5 / 3 / 5                     | +8.54%<br>[+3.80%, +13.30%] | +18.50%<br>[-40.00%, +71.72%]  | +23.66%              | +0.00%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)               |
| Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF               | NÃO    | 5 / 1 / 5                     | +1.49%<br>—                 | -38.06%<br>[-100.00%, +24.24%] | -10.56%              | -58.59% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                           | SIM    | 4 / 4 / 3                     | +6.12%<br>[-2.31%, +13.75%] | +3.22%<br>[-66.67%, +73.33%]   | +16.74%              | -30.00% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)               |
| Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante) | SIM    | 4 / 3 / 4                     | +7.92%<br>[+5.07%, +10.73%] | -0.10%<br>[-50.75%, +48.50%]   | +9.54%               | -25.00% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)               |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF             | NÃO    | 4 / 1 / 4                     | -5.46%<br>—                 | +47.44%<br>[+0.00%, +94.60%]   | +43.90%              | +25.95% | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)         |

| Chave (combinação×liga)                               | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30  | Motivo                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__England National League                   | NÃO    | 4 / 2 / 4                     | -0.16%<br>[-3.28%, +2.95%]  | +24.89%<br>[-50.00%, +95.19%]  | +29.06%             | +0.03%   | LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)  |
| Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)   | NÃO    | 4 / 3 / 4                     | +4.88%<br>[+0.82%, +8.88%]  | -28.12%<br>[-100.00%, +40.27%] | -0.76%              | -53.24%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__FIFA World Cup                          | SIM    | 3 / 3 / 3                     | -3.68%<br>[-8.46%, +1.00%]  | +59.49%<br>[+29.07%, +89.13%]  | +56.27%             | +58.13%  | BackPre: ROI sig>0                                        |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                          | SIM    | 3 / 3 / 3                     | -4.57%<br>[-9.32%, +0.16%]  | +63.01%<br>[+30.30%, +96.30%]  | +58.71%             | +60.60%  | BackPre: ROI sig>0                                        |
| Lay_Pre_No__England League 1                          | NÃO    | 3 / 1 / 3                     | +0.00%<br>—                 | -66.52%<br>[-100.00%, -33.33%] | -51.35%             | -66.67%  | LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)                              |
| Lay_Pre_No__FIFA World Cup                            | SIM    | 3 / 3 / 3                     | +6.63%<br>[+0.41%, +12.93%] | +3.21%<br>[-66.67%, +71.61%]   | +16.55%             | -30.86%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)   |
| Lay_Pre_No__International Friendly                    | SIM    | 3 / 0 / 2                     | —                           | +8.61%<br>[-100.00%, +117.65%] | +25.23%             | +8.82%   | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)   |
| Lay_Pre_No__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League | NÃO    | 3 / 3 / 3                     | -5.00%<br>[-7.87%, -2.17%]  | -2.53%<br>[-66.67%, +62.72%]   | +12.12%             | -33.33%  | LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)  |
| Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1                 | NÃO    | 3 / 2 / 3                     | -0.32%<br>[-1.67%, +1.02%]  | -34.69%<br>[-100.00%, +30.04%] | -6.98%              | -34.98%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division                | SIM    | 3 / 3 / 3                     | +2.80%<br>[+0.95%, +4.63%]  | +2.72%<br>[-66.67%, +70.92%]   | +16.20%             | -31.21%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)   |
| Back_Pre_Any__Club Friendly                           | SIM    | 2 / 1 / 1                     | +0.48%<br>—                 | +110.70%<br>—                  | +110.70%            | +110.70% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)            |

Train 2026-03-19→2026-04-08 → Test 2026-04-09→2026-04-10

| Chave (combinação×liga)                               | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrun k) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                                           | SIM    | 378 / — / 338              | —                           | +25.35%<br>[+12.58%, +39.52%]  | +25.60%            | +20.65% | BackIn: ROI sig>0                                        |
| Lay_In_No                                             | SIM    | 322 / — / 281              | —                           | +0.11%<br>[-25.43%, +29.81%]   | +3.80%             | -9.63%  | In: ROI>0=True                                           |
| Lay_In_Yes                                            | SIM    | 131 / — / 116              | —                           | +4.78%<br>[-36.79%, +62.38%]   | +13.03%            | -14.46% | In: ROI>0=True                                           |
| Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A      | SIM    | 7 / 6 / 4                  | +0.80%<br>[-2.29%, +3.24%]  | +0.48%<br>[-50.00%, +52.32%]   | +10.37%            | -24.23% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__England National League                 | SIM    | 5 / 3 / 5                  | +8.54%<br>[+3.80%, +13.30%] | +18.50%<br>[-40.00%, +71.72%]  | +23.66%            | +0.00%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF               | NÃO    | 5 / 1 / 5                  | +1.49%<br>—                 | -38.06%<br>[-100.00%, +24.24%] | -10.56%            | -58.59% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                           | SIM    | 4 / 4 / 3                  | +6.12%<br>[-2.31%, +13.75%] | +3.22%<br>[-66.67%, +73.33%]   | +16.74%            | -30.00% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante) | SIM    | 4 / 3 / 4                  | +7.92%<br>[+5.07%, +10.73%] | -0.10%<br>[-50.75%, +48.50%]   | +9.54%             | -25.00% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF             | NÃO    | 4 / 1 / 4                  | -5.46%<br>—                 | +47.44%<br>[+0.00%, +94.60%]   | +43.90%            | +25.95% | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No__England National League                   | NÃO    | 4 / 2 / 4                  | -0.16%<br>[-3.28%, +2.95%]  | +24.89%<br>[-50.00%, +95.19%]  | +29.06%            | +0.03%  | LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)   | NÃO    | 4 / 3 / 4                  | +4.88%<br>[+0.82%, +8.88%]  | -28.12%<br>[-100.00%, +40.27%] | -0.76%             | -53.24% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__FIFA World Cup                          | SIM    | 3 / 3 / 3                  | -3.68%<br>[-8.46%, +1.00%]  | +59.49%<br>[+29.07%, +89.13%]  | +56.27%            | +58.13% | BackPre: ROI sig>0                                       |

| Chave (combinação x liga)                             | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30  | Motivo                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                          | SIM    | 3 / 3 / 3                     | -4.57%<br>[-9.32%, +0.16%]  | +63.01%<br>[+30.30%, +96.30%]  | +58.70%             | +60.60%  | BackPre: ROI sig>0                                        |
| Lay_Pre_No__England League 1                          | NÃO    | 3 / 1 / 3                     | +0.00%<br>—                 | -66.52%<br>[-100.00%, -33.33%] | -51.35%             | -66.67%  | LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)                              |
| Lay_Pre_No__FIFA World Cup                            | SIM    | 3 / 3 / 3                     | +6.63%<br>[+0.41%, +12.93%] | +3.21%<br>[-66.67%, +71.61%]   | +16.55%             | -30.86%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)   |
| Lay_Pre_No__International Friendly                    | SIM    | 3 / 0 / 2                     | —                           | +8.61%<br>[-100.00%, +117.65%] | +25.23%             | +8.82%   | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)   |
| Lay_Pre_No__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League | NÃO    | 3 / 3 / 3                     | -5.00%<br>[-7.87%, -2.17%]  | -2.53%<br>[-66.67%, +62.72%]   | +12.12%             | -33.33%  | LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)  |
| Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1                 | NÃO    | 3 / 2 / 3                     | -0.32%<br>[-1.67%, +1.02%]  | -34.69%<br>[-100.00%, +30.04%] | -6.98%              | -34.98%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division                | SIM    | 3 / 3 / 3                     | +2.80%<br>[+0.95%, +4.63%]  | +2.72%<br>[-66.67%, +70.92%]   | +16.20%             | -31.21%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)   |
| Back_Pre_Any__Club Friendly                           | SIM    | 2 / 1 / 1                     | +0.48%<br>—                 | +110.70%<br>—                  | +110.70%            | +110.70% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)            |

#### Notas importantes:

- Se Jogos OOS for baixo em muitos passos, você ainda não tem volume suficiente para decisões por combinação. Nesse cenário faz sentido **Bayes hierárquico (partial pooling)** para estabilizar estimativas.
- **Lucro (estratégia, budget)** acima já incorpora a política de risco por jogo (match budget) e é a métrica principal.
- O walk-forward usa ROI no **ponto de entrada**: Back em  $t_0$ ; Lay em  $t_{\text{reversal}}$  quando existir, senão  $t_{\text{last}} (-t+20s)$ .
- Para Lay pre-match, o CLV usado na seleção é  $\text{clv\_conv} = -(\text{entry-closing})/\text{closing}$ , ou seja **Lay “bom” tende a ser positivo**.
- Para pre-match, também é útil monitorar CLV OOS (menos dependente de resultados), mas CLV mede qualidade de entrada, não P&L.

#### O que significa 'Bayes hierárquico / partial pooling' aqui?



Quando você tem poucas partidas por combinação na janela de treino/teste, o estimador (ex.: ROI p30) fica muito ruidoso e pode alternar sinal por acaso. O Bayes hierárquico modela cada combinação como um desvio de um **efeito global** (ex.: ROI médio global do live) e aplica **shrinkage**: combinações com pouco N são puxadas para o global; combinações com muito N “ganham identidade própria”.

Na prática isso reduz falsos positivos/negativos no rolling e torna a seleção mais estável quando o volume ainda é baixo.

### 1.1 Estimativa 30 dias (OOS): turnover, lucro, banca, ROI/banca e drawdown

Esta estimativa usa o walk-forward acima como **simulador OOS**. O lucro pode ser reportado em duas versões:

- **obs.:** apenas jogos com ROI (placar) disponível.
- **exp.:** expande o lucro para a população elegível usando scaling por exposição/turnover (assume missing-at-random condicional à estratégia).

**Padrão de risco:** P&L aqui já é calculado com **budget por jogo (match\_id)** consumido ao longo do tempo (Back=1.00% da banca ref; Lay=0.50% em liability; cap por sinal=33% do budget; mode=fixed).

**Sizing FLAT (quando aplicável no WF):** Back stake=1.00 | Lay liability=50.00.

| Premissa                             | Valor             |
|--------------------------------------|-------------------|
| Train mode (OOS)                     | expanding         |
| Scheme pre-match (OOS)               | KELLY_0.25        |
| Scheme in-match (OOS)                | FLAT              |
| Expansão missing ROI                 | ON                |
| Dias OOS (calendário de teste)       | 28                |
| Dias OOS com OK (>=1 evento OK/conf) | 28                |
| Turnover 30d (proj., calendário)     | 10,296.25         |
| Turnover 30d (proj., cond OK)        | 10,296.25         |
| Turnover 30d (Pre/In)                | 396.29 / 9,899.96 |
| Turnover 30d (Back/Lay)              | 670.67 / 9,625.58 |
| Lucro 30d (obs., calendário)         | -485.51           |
| Lucro 30d (obs., cond OK)            | -485.51           |
| Lucro 30d (obs.) Pre/In              | -11.98 / -473.52  |
| Lucro 30d (obs.) Back/Lay            | 157.81 / -643.32  |
| Lucro 30d (exp., calendário)         | -529.58           |
| Lucro 30d (exp., cond OK)            | -529.58           |
| Lucro 30d (exp.) Pre/In              | -50.68 / -478.90  |
| Lucro 30d (exp.) Back/Lay            | 190.00 / -719.58  |
| Banca risco p99 (Back+Lay)           | 1,245.79          |
| Banca liquidez p99 (+buf)            | 411.78            |



| Premissa                         | Valor    |
|----------------------------------|----------|
| Banca recomendada (max)          | 1,245.79 |
| ROI/banca 30d (obs., calendário) | -38.97%  |
| ROI/banca 30d (obs., cond OK)    | -38.97%  |
| ROI/banca 30d (exp., calendário) | -42.51%  |
| ROI/banca 30d (exp., cond OK)    | -42.51%  |
| DD 30d p95 (obs., calendário)    | 1,420.33 |
| DD 30d p95 (obs., cond OK)       | 1,397.48 |
| DD 30d p95 (exp., calendário)    | 1,623.51 |
| DD 30d p95 (exp., cond OK)       | 1,630.19 |

#### Ablation (OOS): operar só Pre vs só In (com o MESMO budget/sizing)

| Universo | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d (exp.) |
|----------|--------------|------------------|-------------------------|
| Só Pre   | 396.29       | -50.68           | -12.79%                 |
| Só In    | 9,899.96     | -478.90          | -4.84%                  |

#### Ablation (OOS): decomposição por lado (Back vs Lay)

| Lado | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d (exp.) |
|------|--------------|------------------|-------------------------|
| Back | 670.67       | 190.00           | 28.33%                  |
| Lay  | 9,625.58     | -719.58          | -7.48%                  |

#### Quebra 2x2 (OOS exp.): Back/Lay x Pre/In

| Tipo     | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d (exp.) |
|----------|--------------|------------------|-------------------------|
| Back_Pre | 189.60       | 31.26            | 16.49%                  |
| Back_In  | 481.07       | 158.74           | 33.00%                  |
| Lay_Pre  | 206.69       | -81.94           | -39.64%                 |
| Lay_In   | 9,418.89     | -637.64          | -6.77%                  |

### 1.1b Explorações estatísticas (OFF)

\_Blocos exploratórios (bootstrap por key, BH-FDR, weekday/league perm-test, rolling/sign-test) estão **desligados** por padrão para não afetar o relatório diário das 19h. Para habilitar em rodadas manuais: `--wf-experimental-stats` ou `WF_EXPERIMENTAL_STATS=1._`

#### Marginal por combinação (OOS): turnover share e lucro 30d (exp.) por key

| Combinação (key)                                      | Turnover 30d | Share turnover | Lucro 30d (exp.) | Share lucro | ROI/turnover 30d |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| Lay_In_No                                             | 8,306.24     | 80.67%         | -567.18          | 107.10%     | -6.83%           |
| Lay_In_Yes                                            | 1,112.65     | 10.81%         | -73.17           | 13.82%      | -6.58%           |
| Back_In_Any                                           | 481.07       | 4.67%          | 158.74           | -29.97%     | 33.00%           |
| Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A      | 78.60        | 0.76%          | -26.52           | 5.01%       | -33.74%          |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                           | 46.03        | 0.45%          | 0.00             | 0.00%       | 0.00%            |
| Lay_Pre_No__England National League                   | 41.84        | 0.41%          | -15.46           | 2.92%       | -36.94%          |
| Back_Pre_Any__England National League                 | 37.50        | 0.36%          | 0.00             | 0.00%       | 0.00%            |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                          | 35.36        | 0.34%          | 0.00             | 0.00%       | 0.00%            |
| Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1               | 35.36        | 0.34%          | 31.26            | -5.90%      | 88.40%           |
| Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante) | 35.36        | 0.34%          | 0.00             | 0.00%       | 0.00%            |
| Lay_Pre_No__FIFA World Cup                            | 21.59        | 0.21%          | -17.68           | 3.34%       | -81.90%          |
| Lay_Pre_No__Italy Serie B                             | 21.30        | 0.21%          | 0.00             | 0.00%       | 0.00%            |
| Lay_Pre_No__International Friendly                    | 16.07        | 0.16%          | 0.00             | 0.00%       | 0.00%            |
| Lay_Pre_No__England Premier League                    | 15.87        | 0.15%          | 15.87            | -3.00%      | 100.00%          |
| Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division                | 8.87         | 0.09%          | -8.28            | 1.56%       | -93.40%          |
| Lay_Pre_No__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)      | 2.53         | 0.02%          | 0.00             | 0.00%       | 0.00%            |
| Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1                 | 0.01         | 0.00%          | -0.01            | 0.00%       | -89.00%          |

## 1.2 Governança de exposição por jogo (budget por match\_id) — sensibilidade

Objetivo: evitar concentração quando um mesmo jogo gera muitos sinais. Simulamos um orçamento de exposição por jogo, consumido ao longo do tempo.

- **Back** consome budget em **stake**.
- **Lay** consome budget em **liability**.
- Também aplicamos um cap por sinal como fração do budget do jogo (para não gastar tudo no 1º sinal).

Importante: o budget é parametrizado como fração de uma referência de banca. Aqui usamos:

- se `--kelly-bankroll` estiver setado: essa banca explícita;
- senão: a Banca recomendada (max) estimada na 12.1 (baseline).

### 1.2f Sweep de stake médio (caps absolutos por aposta; rápido)

Objetivo: ao invés de parametrizar exposição como % da banca, varremos **caps absolutos por aposta** (Back em **stake**; Lay em **liability**) e medimos o lucro/turnover OOS projetado em 30 dias.

Notas:

- Este sweep **não** aplica budget por match\_id (é uma curva de stake médio por aposta).
- Continua aplicando **limit por evento** (quando disponível; com imputação quando missing/zero).
- Usa a mesma seleção walk-forward (keys ativas por step) e o mesmo gating (AH/liquidez, se ligados).

Diagnóstico (nesta janela): missing/zero de limit (proxy capacidade por aposta): Back=64.77% (imputação≈609.93), Lay=71.18% (imputação≈565.08).

#### Sweep 1D (isolando segmentos: os demais caps = 0)

| Segmento  | Cap (abs) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d | %bind event_limit | n_ev_size d | dias |
|-----------|-----------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|------|
| Back_Pree | 0.00      | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 28   |
| Back_Pree | 5.00      | 69.64        | 13.67            | 19.63%       | 0.00%             | 13          | 28   |
| Back_Pree | 10.00     | 139.24       | 27.34            | 19.64%       | 7.69%             | 13          | 28   |
| Back_Pree | 20.00     | 267.81       | 54.69            | 20.42%       | 7.69%             | 13          | 28   |
| Back_Pree | 30.00     | 396.39       | 82.03            | 20.69%       | 7.69%             | 13          | 28   |
| Back_Pree | 50.00     | 653.53       | 136.71           | 20.92%       | 7.69%             | 13          | 28   |
| Back_Pree | 75.00     | 974.96       | 205.07           | 21.03%       | 7.69%             | 13          | 28   |
| Back_Pree | 100.00    | 1,296.39     | 273.43           | 21.09%       | 7.69%             | 13          | 28   |
| Back_Pree | 150.00    | 1,904.54     | 410.14           | 21.54%       | 15.38%            | 13          | 28   |
| Back_Pree | 200.00    | 2,493.82     | 546.86           | 21.93%       | 15.38%            | 13          | 28   |
| Back_In   | 0.00      | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 28   |
| Back_In   | 5.00      | 3,703.32     | 1,249.76         | 33.75%       | 6.40%             | 719         | 28   |
| Back_In   | 10.00     | 7,249.59     | 2,339.06         | 32.26%       | 9.32%             | 719         | 28   |
| Back_In   | 20.00     | 14,099.11    | 4,035.55         | 28.62%       | 12.66%            | 719         | 28   |
| Back_In   | 30.00     | 20,726.63    | 5,711.05         | 27.55%       | 15.02%            | 719         | 28   |
| Back_In   | 50.00     | 33,572.67    | 8,952.39         | 26.67%       | 17.80%            | 719         | 28   |
| Back_In   | 75.00     | 49,269.61    | 12,821.43        | 26.02%       | 19.05%            | 719         | 28   |
| Back_In   | 100.00    | 64,733.45    | 16,631.15        | 25.69%       | 20.45%            | 719         | 28   |
| Back_In   | 150.00    | 95,274.90    | 24,181.28        | 25.38%       | 21.14%            | 719         | 28   |
| Back_In   | 200.00    | 125,386.98   | 31,360.36        | 25.01%       | 22.25%            | 719         | 28   |

| Segmento | Cap (abs) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d | %bind event_limit | n_ev_size d | dias |
|----------|-----------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|------|
| Lay_Pre  | 0.00      | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 28   |
| Lay_Pre  | 10.00     | 152.02       | -52.04           | -34.23%      | 14.29%            | 14          | 28   |
| Lay_Pre  | 20.00     | 290.38       | -111.08          | -38.25%      | 21.43%            | 14          | 28   |
| Lay_Pre  | 30.00     | 422.55       | -177.19          | -41.93%      | 21.43%            | 14          | 28   |
| Lay_Pre  | 50.00     | 686.89       | -310.26          | -45.17%      | 21.43%            | 14          | 28   |
| Lay_Pre  | 75.00     | 993.03       | -456.27          | -45.95%      | 28.57%            | 14          | 28   |
| Lay_Pre  | 100.00    | 1,288.35     | -593.03          | -46.03%      | 28.57%            | 14          | 28   |
| Lay_Pre  | 150.00    | 1,878.99     | -866.55          | -46.12%      | 28.57%            | 14          | 28   |
| Lay_Pre  | 200.00    | 2,420.42     | -1,086.20        | -44.88%      | 42.86%            | 14          | 28   |
| Lay_Pre  | 300.00    | 3,373.48     | -1,418.95        | -42.06%      | 42.86%            | 14          | 28   |
| Lay_In   | 0.00      | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 28   |
| Lay_In   | 10.00     | 9,409.07     | -803.77          | -8.54%       | 7.88%             | 406         | 28   |
| Lay_In   | 20.00     | 16,758.39    | -1,568.25        | -9.36%       | 11.33%            | 406         | 28   |
| Lay_In   | 30.00     | 22,690.17    | -2,868.65        | -12.64%      | 13.55%            | 406         | 28   |
| Lay_In   | 50.00     | 32,526.79    | -6,116.97        | -18.81%      | 16.01%            | 406         | 28   |
| Lay_In   | 75.00     | 43,664.57    | -10,080.86       | -23.09%      | 17.49%            | 406         | 28   |
| Lay_In   | 100.00    | 53,935.55    | -13,954.03       | -25.87%      | 18.97%            | 406         | 28   |
| Lay_In   | 150.00    | 73,584.51    | -21,559.49       | -29.30%      | 20.44%            | 406         | 28   |
| Lay_In   | 200.00    | 92,117.23    | -29,106.95       | -31.60%      | 22.17%            | 406         | 28   |
| Lay_In   | 300.00    | 126,983.88   | -44,081.86       | -34.71%      | 24.88%            | 406         | 28   |

**Grid 2D (in-match): cap Back\_In × cap Lay\_In (Pre fixo em 0)**

| cap_back_in | cap_lay_in | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d |
|-------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00             | —%           |
| 0.00        | 10.00      | 9,409.07     | -803.77          | -8.54%       |
| 0.00        | 20.00      | 16,758.39    | -1,568.25        | -9.36%       |
| 0.00        | 30.00      | 22,690.17    | -2,868.65        | -12.64%      |
| 0.00        | 50.00      | 32,526.79    | -6,116.97        | -18.81%      |
| 0.00        | 75.00      | 43,664.57    | -10,080.86       | -23.09%      |
| 0.00        | 100.00     | 53,935.55    | -13,954.03       | -25.87%      |
| 0.00        | 150.00     | 73,584.51    | -21,559.49       | -29.30%      |
| 0.00        | 200.00     | 92,117.23    | -29,106.95       | -31.60%      |

| cap_back_in | cap_lay_in | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d |
|-------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| 0.00        | 300.00     | 126,983.88   | -44,081.86       | -34.71%      |
| 5.00        | 0.00       | 3,703.32     | 1,249.76         | 33.75%       |
| 5.00        | 10.00      | 13,112.39    | 482.63           | 3.68%        |
| 5.00        | 20.00      | 20,461.72    | -270.32          | -1.32%       |
| 5.00        | 30.00      | 26,393.49    | -1,565.25        | -5.93%       |
| 5.00        | 50.00      | 36,230.11    | -4,806.71        | -13.27%      |
| 5.00        | 75.00      | 47,367.89    | -8,767.37        | -18.51%      |
| 5.00        | 100.00     | 57,638.87    | -12,639.28       | -21.93%      |
| 5.00        | 150.00     | 77,287.83    | -20,242.63       | -26.19%      |
| 5.00        | 200.00     | 95,820.55    | -27,788.10       | -29.00%      |
| 5.00        | 300.00     | 130,687.20   | -42,764.19       | -32.72%      |
| 10.00       | 0.00       | 7,249.59     | 2,339.06         | 32.26%       |
| 10.00       | 10.00      | 16,658.66    | 1,582.96         | 9.50%        |
| 10.00       | 20.00      | 24,007.98    | 840.82           | 3.50%        |
| 10.00       | 30.00      | 29,939.75    | -446.71          | -1.49%       |
| 10.00       | 50.00      | 39,776.38    | -3,678.07        | -9.25%       |
| 10.00       | 75.00      | 50,914.16    | -7,632.02        | -14.99%      |
| 10.00       | 100.00     | 61,185.14    | -11,500.17       | -18.80%      |
| 10.00       | 150.00     | 80,834.10    | -19,098.55       | -23.63%      |
| 10.00       | 200.00     | 99,366.82    | -26,640.52       | -26.81%      |
| 10.00       | 300.00     | 134,233.47   | -41,615.86       | -31.00%      |
| 20.00       | 0.00       | 14,099.11    | 4,035.55         | 28.62%       |
| 20.00       | 10.00      | 23,508.18    | 3,292.01         | 14.00%       |
| 20.00       | 20.00      | 30,857.50    | 2,565.05         | 8.31%        |
| 20.00       | 30.00      | 36,789.28    | 1,290.38         | 3.51%        |
| 20.00       | 50.00      | 46,625.90    | -1,920.71        | -4.12%       |
| 20.00       | 75.00      | 57,763.68    | -5,858.17        | -10.14%      |
| 20.00       | 100.00     | 68,034.66    | -9,715.52        | -14.28%      |
| 20.00       | 150.00     | 87,683.62    | -17,299.05       | -19.73%      |
| 20.00       | 200.00     | 106,216.34   | -24,830.73       | -23.38%      |
| 20.00       | 300.00     | 141,082.99   | -39,799.82       | -28.21%      |
| 30.00       | 0.00       | 20,726.63    | 5,711.05         | 27.55%       |

| cap_back_in | cap_lay_in | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d |
|-------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| 30.00       | 10.00      | 30,135.70    | 4,974.69         | 16.51%       |
| 30.00       | 20.00      | 37,485.03    | 4,257.46         | 11.36%       |
| 30.00       | 30.00      | 43,416.80    | 2,992.27         | 6.89%        |
| 30.00       | 50.00      | 53,253.43    | -201.81          | -0.38%       |
| 30.00       | 75.00      | 64,391.20    | -4,123.10        | -6.40%       |
| 30.00       | 100.00     | 74,662.18    | -7,968.50        | -10.67%      |
| 30.00       | 150.00     | 94,311.14    | -15,534.37       | -16.47%      |
| 30.00       | 200.00     | 112,843.86   | -23,053.29       | -20.43%      |
| 30.00       | 300.00     | 147,710.51   | -38,011.86       | -25.73%      |
| 50.00       | 0.00       | 33,572.67    | 8,952.39         | 26.67%       |
| 50.00       | 10.00      | 42,981.74    | 8,222.71         | 19.13%       |
| 50.00       | 20.00      | 50,331.06    | 7,516.11         | 14.93%       |
| 50.00       | 30.00      | 56,262.83    | 6,262.61         | 11.13%       |
| 50.00       | 50.00      | 66,099.46    | 3,092.27         | 4.68%        |
| 50.00       | 75.00      | 77,237.24    | -803.05          | -1.04%       |
| 50.00       | 100.00     | 87,508.22    | -4,626.95        | -5.29%       |
| 50.00       | 150.00     | 107,157.18   | -12,157.99       | -11.35%      |
| 50.00       | 200.00     | 125,689.90   | -19,649.91       | -15.63%      |
| 50.00       | 300.00     | 160,556.55   | -34,581.90       | -21.54%      |
| 75.00       | 0.00       | 49,269.61    | 12,821.43        | 26.02%       |
| 75.00       | 10.00      | 58,678.68    | 12,095.69        | 20.61%       |
| 75.00       | 20.00      | 66,028.01    | 11,395.93        | 17.26%       |
| 75.00       | 30.00      | 71,959.78    | 10,150.63        | 14.11%       |
| 75.00       | 50.00      | 81,796.40    | 6,998.83         | 8.56%        |
| 75.00       | 75.00      | 92,934.18    | 3,126.45         | 3.36%        |
| 75.00       | 100.00     | 103,205.16   | -676.39          | -0.66%       |
| 75.00       | 150.00     | 122,854.12   | -8,169.85        | -6.65%       |
| 75.00       | 200.00     | 141,386.84   | -15,630.02       | -11.05%      |
| 75.00       | 300.00     | 176,253.49   | -30,526.17       | -17.32%      |
| 100.00      | 0.00       | 64,733.45    | 16,631.15        | 25.69%       |
| 100.00      | 10.00      | 74,142.52    | 15,907.53        | 21.46%       |
| 100.00      | 20.00      | 81,491.85    | 15,211.65        | 18.67%       |

| cap_back_in | cap_lay_in | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d |
|-------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| 100.00      | 30.00      | 87,423.62    | 13,971.31        | 15.98%       |
| 100.00      | 50.00      | 97,260.24    | 10,831.54        | 11.14%       |
| 100.00      | 75.00      | 108,398.02   | 6,975.36         | 6.43%        |
| 100.00      | 100.00     | 118,669.00   | 3,188.48         | 2.69%        |
| 100.00      | 150.00     | 138,317.96   | -4,274.27        | -3.09%       |
| 100.00      | 200.00     | 156,850.68   | -11,706.63       | -7.46%       |
| 100.00      | 300.00     | 191,717.33   | -26,568.35       | -13.86%      |
| 150.00      | 0.00       | 95,274.90    | 24,181.28        | 25.38%       |
| 150.00      | 10.00      | 104,683.97   | 23,459.87        | 22.41%       |
| 150.00      | 20.00      | 112,033.30   | 22,768.25        | 20.32%       |
| 150.00      | 30.00      | 117,965.07   | 21,533.58        | 18.25%       |
| 150.00      | 50.00      | 127,801.70   | 18,408.41        | 14.40%       |
| 150.00      | 75.00      | 138,939.47   | 14,573.38        | 10.49%       |
| 150.00      | 100.00     | 149,210.45   | 10,808.78        | 7.24%        |
| 150.00      | 150.00     | 168,859.41   | 3,392.05         | 2.01%        |
| 150.00      | 200.00     | 187,392.13   | -3,995.59        | -2.13%       |
| 150.00      | 300.00     | 222,258.78   | -18,797.10       | -8.46%       |
| 200.00      | 0.00       | 125,386.98   | 31,360.36        | 25.01%       |
| 200.00      | 10.00      | 134,796.05   | 30,640.04        | 22.73%       |
| 200.00      | 20.00      | 142,145.38   | 29,950.67        | 21.07%       |
| 200.00      | 30.00      | 148,077.15   | 28,719.09        | 19.39%       |
| 200.00      | 50.00      | 157,913.78   | 25,602.33        | 16.21%       |
| 200.00      | 75.00      | 169,051.55   | 21,780.36        | 12.88%       |
| 200.00      | 100.00     | 179,322.53   | 18,030.34        | 10.05%       |
| 200.00      | 150.00     | 198,971.49   | 10,645.87        | 5.35%        |
| 200.00      | 200.00     | 217,504.21   | 3,291.79         | 1.51%        |
| 200.00      | 300.00     | 252,370.86   | -11,461.26       | -4.54%       |

Melhor (por **Lucro 30d (exp.)**) no grid acima: lucro=31,360.36 com cap\_back\_in=200.00 e cap\_lay\_in=0.00 (turn\_30d=125,386.98, ROI/turn=25.01%).

[INFO] CSV sweep1d: /home/betbot/Bets/logs/manual\_daily\_reports/report\_daily\_manual\_20260418\_202818/20260418/report\_base\_sweep1d.csv

[INFO] CSV grid\_in: /home/betbot/Bets/logs/manual\_daily\_reports/report\_daily\_manual\_20260418\_202818/20260418/report\_base\_grid\_in.csv

Referência de banca p/ budget: 10,000.00 | budgets por jogo aplicados em stake (Back) e liability (Lay).

| Cenário                      | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| BASELINE (sem budget)        | 10,296.25    | -529.58          | 1,245.79         | -42.51%              | 1,623.51          |
| BUDGET_0.50%/0.25% cap25%    | 7,074.68     | -180.28          | 774.05           | -23.29%              | 658.69            |
| BUDGET_1.00%/0.50% cap33%    | 15,272.54    | -780.87          | 1,715.32         | -45.52%              | 1,830.58          |
| BUDGET_2.00%/1.00% cap50%    | 30,725.28    | -5,148.62        | 4,108.48         | -125.32%             | 8,046.00          |
| BUDGET_3.00%/1.50% cap33%    | 33,230.24    | -5,096.40        | 4,763.50         | -106.99%             | 7,967.33          |
| BUDGET_4.00%/2.00% cap33%    | 34,218.02    | -5,535.53        | 5,124.17         | -108.03%             | 8,609.41          |
| BUDGET_3.00%/1.50% cap50%    | 33,662.25    | -5,192.35        | 4,848.46         | -107.09%             | 7,984.05          |
| BUDGET_4.00%/2.00% cap50%    | 34,479.97    | -5,577.16        | 5,192.17         | -107.41%             | 8,440.66          |
| BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25% | 12,357.64    | -675.74          | 1,387.70         | -48.70%              | 1,560.03          |
| BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33% | 25,101.85    | -2,678.59        | 3,199.32         | -83.72%              | 4,426.34          |
| BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50% | 34,238.05    | -5,579.76        | 5,092.17         | -109.58%             | 8,661.77          |
| BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33% | 34,423.65    | -5,688.75        | 5,235.17         | -108.66%             | 8,839.82          |
| BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33% | 34,576.21    | -5,744.88        | 5,316.17         | -108.06%             | 8,705.98          |
| BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50% | 34,564.24    | -5,688.81        | 5,286.17         | -107.62%             | 8,811.91          |
| BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50% | 34,721.92    | -5,742.62        | 5,384.17         | -106.66%             | 8,822.22          |

#### Risk-adaptive (signals\_sqrt): sensibilidade variando budgets/caps

| Cenário (risk)                                  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_0.50%/0.25% cap25% | 5,987.84     | 56.77            | 591.76           | 9.59%                | 372.92            |



| Cenário (risk)                                     | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|----------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_1.00%/0.50% cap33%    | 13,076.54    | -239.09          | 1,285.95         | -18.59%              | 1,215.38          |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_2.00%/1.00% cap50%    | 26,428.28    | -3,322.40        | 3,284.10         | -101.17%             | 5,529.57          |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_3.00%/1.50% cap33%    | 28,263.15    | -3,071.53        | 3,473.30         | -88.43%              | 5,158.87          |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_4.00%/2.00% cap33%    | 31,371.49    | -4,189.11        | 4,121.25         | -101.65%             | 6,643.05          |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_3.00%/1.50% cap50%    | 30,055.53    | -4,778.57        | 3,860.53         | -123.78%             | 7,564.59          |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_4.00%/2.00% cap50%    | 32,184.43    | -4,956.78        | 4,284.87         | -115.68%             | 7,848.04          |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25% | 10,468.98    | -218.81          | 1,024.37         | -21.36%              | 967.29            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33% | 21,374.08    | -1,514.10        | 2,339.46         | -64.72%              | 2,926.57          |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50% | 31,908.29    | -4,957.96        | 4,184.87         | -118.47%             | 7,694.33          |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33% | 33,463.16    | -5,230.31        | 4,747.01         | -110.18%             | 8,082.67          |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33% | 34,176.46    | -5,501.15        | 5,057.04         | -108.78%             | 8,540.50          |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50% | 33,641.40    | -5,249.57        | 4,798.11         | -109.41%             | 8,073.30          |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50% | 34,372.71    | -5,499.15        | 5,125.04         | -107.30%             | 8,371.95          |

Leitura:

- Se a curva com budget melhora muito (menos negativo ou mais positivo) com pouca perda de turnover, o problema era **concentração por jogo**.
- Se tudo continuar negativo, o problema é **edge OOS** (principalmente in-match) e budget só reduz a escala da perda.

### 1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap\_sinal=33%).

#### Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

max( banca\_risco\_p99 ; banca\_liq\_p99 ).

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos Lucro 30d / Banca rec. (max) (não Lucro/Banca( ref)), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

| Banca (ref)  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10,000.00    | 15,149.82    | -745.02          | 1,696.73         | -43.91%              | 1,785.34          |
| 50,000.00    | 34,478.10    | -5,402.77        | 5,378.41         | -100.45%             | 8,544.88          |
| 100,000.00   | 35,734.82    | -5,523.59        | 5,863.71         | -94.20%              | 8,543.54          |
| 500,000.00   | 40,538.71    | -6,027.93        | 7,205.58         | -83.66%              | 9,390.94          |
| 1,000,000.00 | 42,890.61    | -6,178.07        | 8,666.47         | -71.29%              | 9,460.42          |
| 1,500,000.00 | 43,477.67    | -6,178.10        | 9,143.16         | -67.57%              | 9,497.21          |
| 3,000,000.00 | 43,477.67    | -6,178.10        | 9,143.16         | -67.57%              | 9,444.48          |
| 5,000,000.00 | 43,477.67    | -6,178.10        | 9,143.16         | -67.57%              | 9,665.68          |

#### Limit-hit rate (por banca; qual cap está sendo binding)

| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind event_limit | %bind bank_cap | %bind cap_signal | %bind match_budget | %bind both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 10,000.00    | 1133           | 3.7%              | 0.0%           | 31.6%            | 1.1%               | 0.0%       | 4             |
| 50,000.00    | 1135           | 6.0%              | 0.0%           | 0.7%             | 0.0%               | 0.0%       | 2             |
| 100,000.00   | 1137           | 6.0%              | 0.0%           | 0.7%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 500,000.00   | 1137           | 6.5%              | 0.0%           | 0.2%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,000,000.00 | 1137           | 6.7%              | 0.0%           | 0.1%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,500,000.00 | 1137           | 6.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 3,000,000.00 | 1137           | 6.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 5,000,000.00 | 1137           | 6.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |

#### 1.2c Sensibilidade por banca — RISK(signals\_sqrt) + BUDGET\_EQ\_4.00%/4.00% cap50%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk\_mode=signals\_sqrt** e budgets **EQ** (Back=4%, Lay=4%) com **cap por sinal=50%** do budget do jogo.

| Banca (ref)  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10,000.00    | 33,999.02    | -5,426.15        | 5,105.61         | -106.28%             | 8,320.44          |
| 50,000.00    | 37,243.28    | -5,590.17        | 6,166.12         | -90.66%              | 8,689.66          |
| 100,000.00   | 39,309.24    | -5,653.63        | 7,151.89         | -79.05%              | 8,985.35          |
| 500,000.00   | 43,315.71    | -6,025.70        | 9,138.61         | -65.94%              | 9,156.12          |
| 1,000,000.00 | 43,477.67    | -6,178.10        | 9,143.16         | -67.57%              | 9,707.58          |
| 1,500,000.00 | 43,477.67    | -6,178.10        | 9,143.16         | -67.57%              | 9,520.10          |
| 3,000,000.00 | 43,477.67    | -6,178.10        | 9,143.16         | -67.57%              | 9,444.21          |
| 5,000,000.00 | 43,477.67    | -6,178.10        | 9,143.16         | -67.57%              | 9,628.31          |

#### Limit-hit rate (por banca; EQ 4%/4% cap50%, signals\_sqrt)

| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind event_limit | %bind bank_cap | %bind cap_signal | %bind match_budget | %bind both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 10,000.00    | 1133           | 5.9%              | 0.3%           | 0.1%             | 0.2%               | 0.0%       | 4             |
| 50,000.00    | 1137           | 6.2%              | 0.1%           | 0.1%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 100,000.00   | 1137           | 6.3%              | 0.1%           | 0.1%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 500,000.00   | 1137           | 6.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,000,000.00 | 1137           | 6.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,500,000.00 | 1137           | 6.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 3,000,000.00 | 1137           | 6.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 5,000,000.00 | 1137           | 6.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |

#### 1.2e Sensibilidade por banca — BUDGET\_EQ\_4.00%/4.00% cap50% (risk\_mode=fixed)

Mesmo budget **EQ** (Back=4%, Lay=4%) e **cap por sinal=50%**, mas com **risk\_mode=fixed** (ou seja, não divide o budget do jogo por  $\sqrt{N}$  sinais). Isso é o cenário “só Budget”.

| Banca (ref)  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10,000.00    | 34,348.24    | -5,669.68        | 5,364.74         | -105.68%             | 8,954.17          |
| 50,000.00    | 37,298.58    | -5,590.25        | 6,166.12         | -90.66%              | 8,564.22          |
| 100,000.00   | 39,419.86    | -5,653.67        | 7,165.31         | -78.90%              | 8,574.54          |
| 500,000.00   | 43,315.71    | -6,025.70        | 9,138.61         | -65.94%              | 9,332.09          |
| 1,000,000.00 | 43,477.67    | -6,178.10        | 9,143.16         | -67.57%              | 9,332.51          |
| 1,500,000.00 | 43,477.67    | -6,178.10        | 9,143.16         | -67.57%              | 9,505.03          |
| 3,000,000.00 | 43,477.67    | -6,178.10        | 9,143.16         | -67.57%              | 9,432.70          |
| 5,000,000.00 | 43,477.67    | -6,178.10        | 9,143.16         | -67.57%              | 9,374.86          |

#### Limit-hit rate (por banca; EQ 4%/4% cap50%, fixed)

| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind event_limit | %bind bank_cap | %bind cap_signal | %bind match_budget | %bind both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 10,000.00    | 1137           | 5.9%              | 0.3%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 50,000.00    | 1137           | 6.2%              | 0.1%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 100,000.00   | 1137           | 6.3%              | 0.1%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 500,000.00   | 1137           | 6.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,000,000.00 | 1137           | 6.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,500,000.00 | 1137           | 6.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 3,000,000.00 | 1137           | 6.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 5,000,000.00 | 1137           | 6.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |

#### 1.2d Sensibilidade por banca — RISK(signals\_sqrt) + BUDGET\_EQ\_2.00%/2.00% cap33%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk\_mode=signals\_sqrt** e budgets **EQ** (Back=2%, Lay=2%) com **cap por sinal=33%** do budget do jogo.

| Banca (ref)  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10,000.00    | 30,867.01    | -4,176.12        | 4,033.03         | -103.55%             | 6,633.86          |
| 50,000.00    | 35,654.53    | -5,569.46        | 5,799.31         | -96.04%              | 8,682.91          |
| 100,000.00   | 37,044.62    | -5,662.95        | 6,203.70         | -91.28%              | 8,789.29          |
| 500,000.00   | 41,234.28    | -6,025.53        | 7,581.50         | -79.48%              | 9,291.93          |
| 1,000,000.00 | 43,437.59    | -6,178.10        | 9,110.61         | -67.81%              | 9,806.75          |
| 1,500,000.00 | 43,477.67    | -6,178.10        | 9,143.16         | -67.57%              | 9,493.06          |
| 3,000,000.00 | 43,477.67    | -6,178.10        | 9,143.16         | -67.57%              | 9,467.93          |
| 5,000,000.00 | 43,477.67    | -6,178.10        | 9,143.16         | -67.57%              | 9,578.41          |

#### Limit-hit rate (por banca; EQ 2%/2% cap33%, signals\_sqrt)

| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind event_limit | %bind bank_cap | %bind cap_signal | %bind match_budget | %bind both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 10,000.00    | 1133           | 5.5%              | 0.0%           | 17.6%            | 1.1%               | 0.0%       | 4             |
| 50,000.00    | 1137           | 6.1%              | 0.0%           | 0.4%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 100,000.00   | 1137           | 6.3%              | 0.0%           | 0.2%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 500,000.00   | 1137           | 6.6%              | 0.0%           | 0.1%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,000,000.00 | 1137           | 6.7%              | 0.0%           | 0.1%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,500,000.00 | 1137           | 6.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 3,000,000.00 | 1137           | 6.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 5,000,000.00 | 1137           | 6.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |

### 1.3 Linha AH (0-1, 1-2, 2+) no OOS — sensibilidade e política

Interpretação operacional (proxy de liquidez do **mercado AH**): linhas extremas (ex.: **AH 2+**) tendem a ser menos líquidas e podem sofrer mais com slippage/execução. Aqui testamos políticas de filtro por | Line | no OOS.

Buckets usados: **0-1, 1-2, 2+** (por abs( line)).

| Cenário               | Scope | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d | DD 30d p95 |
|-----------------------|-------|--------------|------------------|------------------|------------|
| BASELINE (sem filtro) | —     | 14,763.25    | -903.52          | -6.12%           | 1,983.85   |
| GATE abs<=2.0         | pre   | 15,272.54    | -780.87          | -5.11%           | 1,812.90   |
| GATE abs<=2.0         | all   | 5,678.46     | -371.65          | -6.54%           | 928.20     |
| GATE abs<=1.0         | pre   | 15,158.96    | -858.57          | -5.66%           | 1,848.71   |
| GATE abs<=1.0         | all   | 4,865.33     | -268.58          | -5.52%           | 577.75     |

**Ablation (diagnóstico):** operar apenas em um bucket de linha (budget reinicia por step; serve como diagnóstico, não como decomposição exata do baseline).

| Bucket | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d |
|--------|--------------|------------------|------------------|
| AH 0-1 | 4,865.33     | -268.58          | -5.52%           |
| AH 1-2 | 904.19       | 690.75           | 76.39%           |
| AH 2+  | 9,964.73     | -412.94          | -4.14%           |

**Política sugerida (OOS):** se AH 2+ degradar ROI/turnover, começar com --wf-ah-max-abs-line 2 --wf-ah-scope all (ou pre).

#### 1.4 Liquidez por limit (betslip\_limit) no OOS — sensibilidade (opcional)

Este bloco é **opcional** e usa o proxy betslip\_limit/lay.available\_limit (capacidade por aposta) como outra visão de liquidez.

##### Cobertura de betslip\_limit (OK, betslip conf.)

| Métrica                              | Valor                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| amostra usada p/ média               | combo_events (liq_limit; oportunidades OOS) |
| Back missing/zero                    | 64.77%                                      |
| Lay missing/zero                     | 71.18%                                      |
| média Back (positivos)               | 609.93                                      |
| imputação Back (quando missing/zero) | 609.93                                      |
| média Lay (positivos)                | 565.08                                      |
| imputação Lay (quando missing/zero)  | 565.08                                      |
| média geral (positivos; fallback)    | 591.31                                      |

| Cenário      | Scope | limiar (mediana, treino) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d | DD 30d p95 |
|--------------|-------|--------------------------|--------------|------------------|------------------|------------|
| BASELINE     | —     | —                        | 14,763.25    | -903.52          | -6.12%           | 2,035.52   |
| LIQ_GATE_P50 | pre   | 50.11                    | 15,124.79    | -730.84          | -4.83%           | 1,746.26   |
| LIQ_GATE_P75 | pre   | 223.50                   | 15,031.52    | -785.81          | -5.23%           | 1,741.44   |

| Cenário      | Scope | limiar (mediana, treino) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d | DD 30d p95 |
|--------------|-------|--------------------------|--------------|------------------|------------------|------------|
| LIQ_GATE_P50 | all   | 74.87                    | 2,394.49     | -20.34           | -0.85%           | 272.65     |

Política sugerida (opcional): --wf-liquidity-mode gate\_p50 --wf-liquidity-scope pre.

#### Volume e stake médio por combinação (janela OOS, com budget padrão)

| Combinação                                       | #steps ativa | Jogos OOS (uniques) | N event os OOS | Stake eq. médio | Observação                         |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|
| Back_In_Any                                      | 14           | 449                 | 719            | 1.00            | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1          | 14           | 3                   | 3              | 25.48           | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Italy Serie B                        | 14           | 1                   | 1              | 120.48          | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_In_No                                        | 12           | 246                 | 356            | 74.81           | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England National League            | 12           | 4                   | 4              | 55.07           | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__FIFA World Cup                     | 12           | 0                   | 0              | —               | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__UEFA Europa League                   | 12           | 0                   | 0              | —               | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division           | 12           | 1                   | 1              | 8.28            | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Club Friendly                      | 11           | 0                   | 0              | —               | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                     | 11           | 1                   | 1              | 200.00          | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                      | 11           | 3                   | 3              | 83.28           | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__England Premier League               | 11           | 1                   | 1              | 14.81           | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__FIFA World Cup                       | 11           | 1                   | 1              | 122.10          | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__International Friendly               | 11           | 2                   | 2              | 44.24           | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A | 10           | 5                   | 6              | 62.06           | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_In_Yes                                       | 9            | 40                  | 50             | 74.53           | budget reduz concentração por jogo |

| Combinação                                               | #steps<br>ativa | Jogos OOS<br>(uniques) | N event<br>os OOS | Stake eq.<br>médio | Observação                            |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Back_Pre_Any__Germany<br>Bundesliga                      | 8               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__International<br>Friendly                  | 8               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A                              | 8               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Spain Second<br>Division A (Liga Adelante) | 8               | 1                      | 1                 | 86.34              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Guatemala Division<br>1 (Liga Nacional)      | 8               | 3                      | 3                 | 21.77              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Guatemala<br>Division 1 (Liga Nacional)    | 7               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__England League 2                             | 7               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda<br>División RFEF             | 6               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Venezuela<br>Primera Division              | 6               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__England National<br>League                   | 5               | 5                      | 6                 | 40.54              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Japan J-League<br>Division 1                 | 3               | 1                      | 1                 | 0.01               | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Spain Segunda<br>División RFEF               | 3               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |

## Apêndice — Diagnósticos e in-sample

\_Nota: as seções abaixo mantêm a numeração original do relatório completo.\_

### 1) Contexto do corte (b808)

| Indicador                                   | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| Auditorias H3B UP (match + kickoff passado) | 27073 |
| Betslip bruto                               | 10070 |
| Betslip confiável (diff -10% a +10%)        | 8673  |
| Descartados no filtro de qualidade          | 1397  |
| Jogos únicos (geral)                        | 1623  |
| Média de observações por jogo               | 16.7  |



| Indicador                                    | Valor    |
|----------------------------------------------|----------|
| Jogos únicos com betslip confiável           | 848      |
| Distribuição por market_type                 | AH=27073 |
| Jogos únicos (AH) no recorte                 | 1623     |
| Jogos únicos (AH) com closing_odd disponível | 1064     |
| Cobertura closing_odd (AH)                   | 65.6%    |

## 2) Base comparativa: API vs DOM

| Métrica                                              | API (v4.0-api) | DOM (v1.0) |
|------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Total de observações                                 | 0              | 3813       |
| Com betslip confiável                                | 0              | 0          |
| Com CLV pre-match (betslip)                          | 0              | 0          |
| Com ROI (betslip)                                    | 0              | 0          |
| Tempo total observado (detecção→betslip, wall/total) | — ms           | 156,850 ms |
| Tempo instrumentado (detecção→clique→betslip)        | — ms           | 56,741 ms  |

### 2.0a Glossário de métricas (definições operacionais)

Este glossário existe para eliminar ambiguidades entre **tempo total**, **tempos instrumentados** e **overhead**.

- **hypothesis\_detected\_at**: timestamp (UTC) de detecção do evento que gerou a auditoria.
- **audited\_at**: timestamp (UTC) em que a auditoria foi concluída/persistida.
- **lag\_total\_ms (tempo total observado / wall)**: proxy de tempo “de parede” do pipeline do evento até o betslip; quando disponível usa wall time (ex.: `audited_at - detected_at`).
- **lag\_det\_to\_click\_ms (detecção→clique)**: tempo até o robô executar o clique/ação de betslip.
- **lag\_click\_to\_betslip\_ms (clique→betslip)**: tempo até carregar/obter o payload do betslip após o clique.
- **lag\_e2e\_ms (tempo instrumentado)**: `lag_det_to_click_ms + lag_click_to_betslip_ms`.
- **audit\_total\_ms (duração da auditoria)**: duração instrumentada do ciclo de auditoria (pode diferir de `lag_total_ms` se houver esperas fora do escopo instrumentado).
- **lag\_overhead\_ms (overhead)**: `lag_total_ms - lag_e2e_ms`; agrega espera fora das duas etapas instrumentadas (ex.: fila, retries, pausas, latência externa).
- **diff\_pct (BS vs WS)**: diferença percentual entre a odd do **betslip no momento da execução** (BS) e a odd do **WebSocket no momento da detecção** (WS):  $(BS - WS) / WS * 100$ . Importante: **BS e WS são medidos em instantes diferentes**, então este número mede principalmente **drift durante a execução + slippage/atualização** (e não “mispricing contemporâneo”).
- **Betslip confiável**: filtro de qualidade `diff_pct ∈ [-10%, +10%]` para reduzir casos de mismatch/parse incorreto.

### 2.0b Decomposição do tempo (detecção→clique→betslip vs. overhead)

Interpretação: `lag_e2e` é o **tempo fim-a-fim** (detecção→clique + clique→betslip). `overhead` = `lag_total - lag_e2e` (proxy de fila/retries/esperas fora das 2 etapas instrumentadas).

| Modelo       | Métrica                | mean (ms) | p50 (ms) | p95 (ms) | N    |
|--------------|------------------------|-----------|----------|----------|------|
| API (2-4s)   | lag_det→click          | —         | —        | —        | 0    |
| API (2-4s)   | lag_click→betslip      | —         | —        | —        | 0    |
| API (2-4s)   | lag_e2e (soma)         | —         | —        | —        | 0    |
| API (2-4s)   | audit_total (duração)  | —         | —        | —        | 0    |
| API (2-4s)   | overhead (total - e2e) | —         | —        | —        | 0    |
| DOM (15-30s) | lag_det→click          | 207,772   | 122,173  | 681,831  | 1655 |
| DOM (15-30s) | lag_click→betslip      | 2,165     | 2,022    | 2,670    | 6    |
| DOM (15-30s) | lag_e2e (soma)         | 56,741    | 41,474   | 131,896  | 6    |
| DOM (15-30s) | audit_total (duração)  | 57,435    | 53,527   | 112,664  | 3813 |
| DOM (15-30s) | overhead (total - e2e) | 2,069     | 2,014    | 2,251    | 6    |

#### Diagnóstico de cauda (percentual acima do limiar)

| Modelo       | % det→click > 5s | % det→click > 20s | % total > 10s | % total > 40s | % overhead < 0 |
|--------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| API (2-4s)   | —%               | —%                | —%            | —%            | —%             |
| DOM (15-30s) | 100.0%           | 99.9%             | 100.0%        | 87.9%         | 0.0%           |

### 2.1 Cobertura temporal (pre-match vs in-match)

| Métrica                                       | Pre-match | In-match | Observação                                           |
|-----------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------|
| Observações totais com classificação temporal | 13722     | 11864    | Contagem bruta do corte                              |
| ROI Betslip                                   | 4223      | 2889     | Amostra com resultado do jogo                        |
| ROI WebSocket                                 | 11594     | 9941     | Referência de mercado                                |
| CLV (apenas pre-match)                        | 4848      | —        | CLV vs closing pré-jogo não é interpretável in-match |

### 2.2 Performance por regime (pre-match vs in-match)

| Regime     | N auditorias | N betslip conf. | N OK | Back edge | Lay edge | Diff médio (OK) |
|------------|--------------|-----------------|------|-----------|----------|-----------------|
| PRE_MAT CH | 13722        | 5216            | 5216 | 199       | 95       | -0.207%         |
| IN_MATC H  | 11864        | 3457            | 3457 | 419       | 347      | +0.015%         |

#### 2.2c Quebra por liga (top por volume)

Objetivo: detectar não-uniformidade do edge por **liga**. Reporta volume, cobertura de closing (para CLV) e métricas robustas por jogo.

| Liga                                    | N OK (conf.) | Jogos | Closing cov (jogos PM) | CLV PM (mean; IC90)     | ROI (mean; IC90)           | Back edge | Lay edge |
|-----------------------------------------|--------------|-------|------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|----------|
| Germany Bundesliga                      | 699          | 26    | 100.0%                 | -0.81% [-1.07%, -0.55%] | +23.87% [+12.39%, +35.98%] | 19        | 21       |
| Italy Serie A                           | 688          | 29    | 100.0%                 | -1.12% [-1.73%, -0.58%] | +23.63% [+7.71%, +39.57%]  | 17        | 20       |
| England League 2                        | 637          | 63    | 83.9%                  | -0.05% [-0.47%, +0.39%] | +9.53% [+0.64%, +18.02%]   | 52        | 36       |
| Brazil Campeonato Brasileiro Série A    | 598          | 39    | 91.4%                  | -0.00% [-0.39%, +0.38%] | +12.47% [+3.60%, +22.16%]  | 25        | 22       |
| France Ligue 1                          | 596          | 26    | 100.0%                 | -0.52% [-1.20%, +0.22%] | +5.98% [-9.06%, +19.67%]   | 20        | 22       |
| Spain La Liga                           | 554          | 25    | 100.0%                 | -0.83% [-1.31%, -0.42%] | +10.15% [-4.40%, +23.11%]  | 22        | 19       |
| England Premier League                  | 535          | 21    | 100.0%                 | -2.59% [-4.39%, -1.11%] | +19.09% [-0.31%, +40.18%]  | 13        | 10       |
| CONMEBOL Copa Libertadores              | 530          | 27    | 100.0%                 | -0.19% [-0.63%, +0.25%] | +11.18% [-0.75%, +22.95%]  | 54        | 27       |
| Spain Second Division A (Liga Adelante) | 501          | 45    | 97.1%                  | -0.09% [-0.89%, +0.91%] | +5.54% [-5.90%, +16.90%]   | 64        | 21       |
| UEFA Champions League                   | 384          | 8     | 100.0%                 | -0.57% [-0.87%, -0.26%] | +42.00% [+18.86%, +67.33%] | 13        | 14       |
| Japan J-League Division 1               | 312          | 32    | 89.7%                  | -0.34% [-0.87%, +0.19%] | +8.20% [-3.77%, +20.92%]   | 15        | 28       |
| UEFA Europa League                      | 288          | 8     | 100.0%                 | -2.71% [-7.50%, +0.16%] | +2.19% [-8.02%, +11.78%]   | 5         | 11       |

## 2.3 Regimes operacionais por tempo total (bucket)

Objetivo: separar a amostra em **regimes de execução** (tempo total) e medir performance em cada regime. Use isso para detectar **fila/saturação**: regimes lentos tendem a ter edge menor e pior ROI.

| Bucket (tempo total) | N OK | Jogos | lag_total mean (ms) | lag_total p95 (ms) | overhead p95 (ms) | Back edge | Lay edge | CLV PM (mean; IC90)        | ROI (mean; IC90)              |
|----------------------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------|----------|----------------------------|-------------------------------|
| < 5s                 | 0    | 0     | —                   | —                  | —                 | 0         | 0        | —                          | —                             |
| 5-10s                | 231  | 167   | 8,830               | 9,788              | —                 | 177       | 14       | +3.28%<br>[+1.09%, +5.00%] | +17.29%<br>[+6.85%, +28.01%]  |
| 10-20s               | 150  | 120   | 12,283              | 17,193             | —                 | 100       | 9        | +4.50%<br>[+2.70%, +6.29%] | +31.72%<br>[+19.55%, +43.58%] |
| 20-40s               | 7979 | 732   | 28,584              | 33,931             | 28,053            | 316       | 384      | -0.47%<br>[-0.66%, -0.29%] | +13.42%<br>[+10.36%, +16.47%] |
| > 40s                | 313  | 186   | 55,728              | 106,311            | 97,755            | 25        | 35       | -0.13%<br>[-0.76%, +0.52%] | +20.03%<br>[+9.70%, +30.25%]  |
| Desconhecido         | 0    | 0     | —                   | —                  | —                 | 0         | 0        | —                          | —                             |

### 2.3b Regimes por tempo total — separando coortes por diff\_pct (BS vs WS)

Nesta tabela, separamos duas coortes operacionais por **delta de execução**: BS > WS (diff\_pct >= +2%) e BS < WS (diff\_pct <= -2%). Isso **não** é (por si só) “Back vs Lay”; é um recorte por **melhora/piora do preço** entre detecção (WS) e execução (BS). CLV é reportado apenas em pre-match.

| Bucket       | N OK | N (BS>WS +2%) | N (BS<WS -2%) | CLV PM (BS>WS)          | CLV PM (BS<WS)          | ROI (BS>WS)                | ROI (BS<WS)                |
|--------------|------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| < 5s         | 0    | 0             | 0             | —                       | —                       | —                          | —                          |
| 5-10s        | 231  | 177           | 14            | +3.44% [+0.96%, +5.31%] | —                       | +18.90% [+6.80%, +30.56%]  | +7.76% [-21.27%, +35.94%]  |
| 10-20s       | 150  | 100           | 9             | +5.58% [+3.72%, +7.42%] | —                       | +23.01% [+5.90%, +39.82%]  | +39.36% [+16.27%, +63.90%] |
| 20-40s       | 7979 | 316           | 384           | +2.47% [+1.39%, +3.58%] | -1.54% [-2.73%, -0.35%] | +32.69% [+19.88%, +45.54%] | +28.05% [+18.63%, +37.66%] |
| > 40s        | 313  | 25            | 35            | +2.45% [+2.19%, +2.70%] | -5.52% —                | +29.89% [-12.87%, +75.57%] | +42.48% [+17.95%, +65.99%] |
| Desconhecido | 0    | 0             | 0             | —                       | —                       | —                          | —                          |

### 2.3c Estabilidade temporal (por dia, audited\_at)

Objetivo: checar se o regime de edge/execução é **time■dependent**. Se houver dias com comportamento distinto (ex.: collector intermitente, horários/ligas), isso aparecerá aqui.

| Dia (UTC) | Modelo | N OK | Jogos | % BS>WS<br>+2% | % BS<WS<br>-2% | lag_total<br>p50 (ms) | CLV PM<br>(BS>WS) | CLV PM<br>(BS<WS) |
|-----------|--------|------|-------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|-----------|--------|------|-------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|

### 3) CLV pre-match (núcleo)

#### 3.1 CLV com odd do Betslip (execução real)

| Métrica                     | API                   | DOM                   |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CLV Bruto BS Pre-Match      | — (N/A, N=0, jogos=0) | — (N/A, N=0, jogos=0) |
| CLV Adicional BS Pre-Match  | — (N/A, N=0, jogos=0) | — (N/A, N=0, jogos=0) |
| Taxa de CLV > 0 (bruto)     | —%                    | —%                    |
| Taxa de CLV > 0 (adicional) | —%                    | —%                    |

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API CLV bruto (cluster): média —; IC90 —
- DOM CLV bruto (cluster): média —; IC90 —

### 4) ROI por modelo

| Métrica              | API          | DOM                              |
|----------------------|--------------|----------------------------------|
| ROI Betslip          | — (N/A, N=0) | — (N/A, N=0)                     |
| ROI WebSocket        | — (N/A, N=0) | +21.106% (sig. positivo, N=3219) |
| Win rate ROI Betslip | —%           | —%                               |
| Win rate ROI WS      | —%           | 63.7%                            |

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API ROI betsliip (cluster): média —; IC90 —
- API ROI WS (cluster): média —; IC90 —

#### 4.1) Validade do CLV: relação CLV × ROI (pre-match)

Objetivo: avaliar se **CLV** (vs closing) é um bom proxy de **ROI realizado** (por placar), ao menos no regime **pre■match**.

Regras do recorte desta seção:

- Apenas status=OK com betsliip confiável (diff ∈ [-10%, +10%])
- Apenas PRE\_MATCH (is\_live=False)
- Exige **closing\_odd** (para CLV) e **placar** (para ROI)

#### 4.1a Estatística global (por jogo)

| Métrica           | Valor |
|-------------------|-------|
| Jogos com CLV+ROI | 417   |

| Métrica                             | Valor  |
|-------------------------------------|--------|
| Eventos (auditorias) usados         | 3933   |
| Correlação Pearson (mean por jogo)  | -0.050 |
| Correlação Spearman (mean por jogo) | -0.026 |

#### 4.1b Concordância de sinal (CLV vs ROI)

| CLV (jogo) | ROI (jogo) | Jogos |
|------------|------------|-------|
| > 0        | > 0        | 73    |
| > 0        | ≤ 0        | 90    |
| ≤ 0        | > 0        | 124   |
| ≤ 0        | ≤ 0        | 130   |

Leitura: CLV e ROI podem divergir por **variância do resultado** (ROI) e por **missingness** (jogos sem closing/sem placar). A correlação acima é um diagnóstico de “alinhamento”, não causalidade.

#### 4.1c ROI por bucket de CLV (quintis; por jogo)

| Bucket (CLV por jogo) | Jogos | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | Win rate ROI |
|-----------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|--------------|
| Q1 (-19.81%→-1.25 %)  | 84    | -3.428% [-4.011%, -2.890%] | +13.346% [+4.190%, +22.122%]  | 46.4%        |
| Q2 (-1.25%→-0.61%)    | 83    | -0.884% [-0.921%, -0.847%] | +14.137% [+6.379%, +21.715%]  | 45.8%        |
| Q3 (-0.61%→-0.03%)    | 83    | -0.358% [-0.387%, -0.329%] | +19.564% [+11.132%, +27.515%] | 53.0%        |
| Q4 (-0.03%→+0.98%)    | 83    | +0.424% [+0.371%, +0.479%] | +12.465% [+4.322%, +20.466%]  | 54.2%        |
| Q5 (+0.98%→+15.78 %)  | 84    | +3.380% [+2.847%, +3.946%] | +4.465% [-5.715%, +14.550%]   | 36.9%        |

### 5) Diferença de preço BS vs WS

| Métrica               | API          | DOM          |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Diff BS vs WS (média) | — (N/A, N=0) | — (N/A, N=0) |
| BS > WS               | —% (0/0)     | —% (0/0)     |
| BS > WS +2%           | —% (0/0)     | —% (0/0)     |

### 6) Combinações de valor

#### 6.1 Buckets por diferença BS vs WS

Nota de leitura:

- BS > WS (+2% a +10%): preço no betslip ficou **melhor** do que o WS observado na detecção (delta positivo entre instantes).
- BS < WS (-10% a -2%): preço no betslip ficou **pior** do que o WS observado na detecção (delta negativo entre instantes).
- O ROI abaixo é calculado **dentro do bucket** (não mistura buckets), mas ainda é sensível à cobertura de placar.

| Bucket               | N bucket | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | N CLV PM | Jogos CLV PM | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)       |
|----------------------|----------|-------------------|--------------------|----------|--------------|----------------|----------------------|
| BS < WS (-10% a -2%) | 442      | -1.537%           | [-2.794%, -0.407%] | 80       | 69           | +34.784%       | [+20.637%, +37.799%] |
| BS ~ WS (-2% a +2%)  | 7613     | -0.882%           | [-0.687%, -0.342%] | 4596     | 474          | +15.549%       | [+10.545%, +17.046%] |
| BS > WS (+2% a +10%) | 618      | +3.001%           | [+2.300%, +4.395%] | 172      | 97           | +22.784%       | [+20.022%, +36.010%] |

## 6.2 Combinação por faixa de linha AH

| Faixa AH         | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)       | Diff BS vs WS (média) |
|------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| AH 0-1 (líquida) | -0.819%           | [-0.513%, +0.040%] | +6.954%        | [+1.604%, +7.364%]   | -0.183%               |
| AH 1-2 (média)   | -0.884%           | [-0.798%, +0.254%] | +17.818%       | [+18.616%, +30.596%] | -0.033%               |
| AH 2+ (extrema)  | -0.570%           | [-0.654%, +0.181%] | +27.148%       | [+24.171%, +34.068%] | -0.077%               |

## 6.3 Combinação por faixa de lag

| Faixa de lag | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | N CLV PM | Jogos CLV PM | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)       | Diff BS vs WS (média) |
|--------------|-------------------|--------------------|----------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| < 10s        | +3.340%           | [+1.094%, +4.995%] | 46       | 41           | +24.519%       | [+6.847%, +28.009%]  | +3.606%               |
| 10-20s       | +4.181%           | [+2.701%, +6.285%] | 34       | 28           | +29.293%       | [+19.547%, +43.579%] | +2.894%               |
| 20-30s       | -0.847%           | [-0.727%, -0.337%] | 3539     | 452          | +15.788%       | [+7.984%, +14.597%]  | -0.306%               |
| > 30s        | -0.782%           | [-0.585%, -0.016%] | 1229     | 333          | +18.760%       | [+13.895%, +23.671%] | -0.197%               |

## 7) Estimativa financeira (proxy) e risco

Este bloco usa `hypothesis_details.finance` quando existe; se não existir, usa `stake fallback = stake_pct_of_limit × limit`.

## Política de stake (proxy)

| Parâmetro                             | Valor     |
|---------------------------------------|-----------|
| stake_pct_of_limit                    | 0.25      |
| stake_cap                             | 0.00      |
| Cobertura finance (OK, betslip conf.) | 8672/8673 |

## 7.1 Back (BS >> WS)

| Métrica                                                                                | Valor                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Corte (diff_pct)                                                                       | >= 2.0%                    |
| N eventos                                                                              | 618                        |
| Cobertura finance (na coorte)                                                          | 617/618                    |
| Stake total (estimado)                                                                 | 92,088.03                  |
| Stake médio                                                                            | 149.01                     |
| Profit_if_win total (estimado)                                                         | 95,925.44                  |
| Profit_if_win médio                                                                    | 155.22                     |
| N com ROI realizado                                                                    | 524                        |
| P&L realizado total ( <b>policy sizing</b> : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10,000) | 726.24                     |
| ROI realizado ( <b>policy</b> , ponderado por stake)                                   | 5.09%                      |
| P&L realizado total (proxy finance/limit)                                              | 21,679.11                  |
| ROI realizado (proxy, ponderado por stake)                                             | 26.31%                     |
| ROI realizado (robusto por jogo, mean; IC90)                                           | +27.95% [+20.02%, +36.01%] |
| ROI ponderado por stake (robusto por jogo, mean; IC90)                                 | +33.83% [+24.18%, +43.54%] |

### Como ler as 3 linhas de ROI (Back)

- **ROI realizado (ponderado por stake)**:  $\Sigma P\&L / \Sigma \text{stake}$  (pode ser dominado por stakes grandes).
- **ROI realizado (robusto por jogo)**: média por jogo (cada jogo pesa parecido; reduz dominância de outliers).
- **ROI ponderado por stake (robusto por jogo)**: calcula ROI ponderado dentro do jogo e depois faz média/IC por jogo.

Observação: a Seção 4 reporta ROI médio no **recorte completo** (betslip confiável). Aqui (7.1) é apenas a coorte **Back edge** (diff>=corte) e o ROI também é mostrado ponderado por stake; por isso sinais podem divergir.

## 7.2 Lay (BS << WS) — risco de cauda

| Métrica          | Valor    |
|------------------|----------|
| Corte (diff_pct) | <= -2.0% |



| Métrica                                                                                | Valor                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| N eventos                                                                              | 442                        |
| Cobertura finance (na coorte)                                                          | 442/442                    |
| Stake total (estimado)                                                                 | 4,834.14                   |
| Liability total (estimada)                                                             | 2,457.01                   |
| Liability média                                                                        | 5.56                       |
| Liability p95                                                                          | 0.26                       |
| Liability p99                                                                          | 162.49                     |
| ES95 (liability)                                                                       | 106.83                     |
| Liability max                                                                          | 753.85                     |
| Proxy de banca (>= p99 liability)                                                      | 162.49                     |
| N com ROI realizado                                                                    | 22                         |
| P&L realizado total ( <b>policy sizing</b> : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10,000) | -10.80                     |
| ROI realizado ( <b>policy</b> , ponderado por liability)                               | -49.10%                    |
| ROI realizado ( <b>policy</b> , ponderado por stake eq.)                               | -1.40%                     |
| P&L realizado total (proxy finance/limit)                                              | -2,149.96                  |
| ROI realizado (proxy, ponderado por liability)                                         | -87.63%                    |
| ROI realizado (proxy, ponderado por stake)                                             | -44.49%                    |
| ROI/liability (robusto por jogo, mean; IC90)                                           | -51.44% [-71.43%, -29.81%] |
| ROI/liability ponderado (robusto por jogo, mean; IC90)                                 | -51.44% [-71.43%, -29.81%] |

### 7.3 Projeção mensal (30 dias fixo) — turnover, lucro e banca

Premissas:

- **Mês = 30 dias fixo.**
- Turnover = soma de stakes (Back e Lay). Para Lay, também reportamos exposição por **liability**.
- **Banca por risco (unitária)** = p99/ES95(exposição por aposta).
- **Banca por liquidez (turnover)** = p95/p99 de capital **simultaneamente travado** (stake/liability em aberto até a liquidação), capturando distribuição desigual de entradas ao longo do tempo.
- Projeção de lucro usa duas visões: (i) **lucro/dia observado** e (ii) **ROI observado × turnover projetado**.

| Bloco            | Janela(d) | Turnover 30d | Lucro 30d (direto) | Lucro 30d (ROI×turnover) |
|------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------------|
| Back             | 30.0      | 92,088.03    | 21,679.11          | 24,224.08                |
| Lay (stake)      | 30.0      | 4,834.14     | -2,149.96          | -2,150.61                |
| Total (Back+Lay) | 30.0      | 96,922.17    | 19,529.15          | 22,073.47                |

### Banca por risco (exposição unitária)

| Bloco           | Banca conservadora (p99) | Banca agressiva (ES95) | ROI/banca 30d (direto) | ROI/banca 30d (ROI×turnover) |
|-----------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| Back (stake)    | 1,568.74                 | 1,232.55               | 1,381.94%              | 1,544.17%                    |
| Lay (liability) | 162.49                   | 106.83                 | -1,323.16%             | -1,323.56%                   |
| Total (soma)    | 1,731.23                 | 1,339.38               | 1,128.05%              | 1,275.02%                    |

### Banca por liquidez (capital simultaneamente travado)

Definição operacional: cada aposta trava capital de audited\_at até kickoff + 2.00h + 2.25h (grid=5min). A banca recomendada aplica buffer de +10%.

| Bloco            | Liquidez mean | Liquidez p95 | Liquidez p99 | Liquidez max | Banca liq p99 (+buffer) |
|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Back (stake)     | 1,048.36      | 3,368.75     | 5,788.84     | 8,865.28     | 6,367.72                |
| Lay (liability)  | 24.89         | 76.95        | 621.40       | 976.14       | 683.54                  |
| Total (Back+Lay) | 1,058.94      | 3,368.75     | 5,823.69     | 8,865.28     | 6,406.06                |

### Banca recomendada (conservadora)

| Métrica                                      | Valor    |
|----------------------------------------------|----------|
| Banca por risco (p99 unitário, soma)         | 1,731.23 |
| Banca por liquidez (p99 simultâneo + buffer) | 6,406.06 |
| Banca efetiva (max das duas)                 | 6,406.06 |
| ROI/banca 30d (direto, banca efetiva)        | 304.85%  |
| ROI/banca 30d (ROI×turnover, banca efetiva)  | 344.57%  |

### Diagnóstico de cobertura (placar/ROI)

| Bloco | Turnover total | Turnover com ROI | Cobertura turnover |
|-------|----------------|------------------|--------------------|
| Back  | 92,088.03      | 82,413.31        | 89.49%             |
| Lay   | 4,834.14       | 4,832.67         | 99.97%             |

Notas (Lay): exposição 30d por liability (não é turnover) = 2,457.01; ROI realizado por liability (ponderado) = -87.63%.

## 8) Curva temporal (pico, reversão e melhor timing)

Esta seção usa séries temporais coletadas em pontos discretos ( $t=0,3,6,10,15,20s$ ). Fontes possíveis:

- **BS-temporal (legado):** hypothesis\_details.temporal (Back) e hypothesis\_details.lay\_temporal (Lay)
- **WS-temporal (novo):** hypothesis\_details.ws\_series (todos os t's via WebSocket)

Para manter comparabilidade, nesta seção  $\text{diff\_pct}(t)$  é sempre calculado contra o **WS do t0** (ws\_odd):  $(\text{odd}_t - \text{ws}_{t0}) / \text{ws}_{t0} * 100$ .

O objetivo é responder: **tempo até o pico/vale**, **% que segue melhorando até t\_max**, **% com reversão e impacto esperado por timing**. CLV é reportado somente pre-match (closing pré-jogo).

### 8.1 Back (pico em diff\_pct)

Definições: **pico** =  $\max(\text{diff\_pct})$ . **reversão** = após o pico, diff\_pct cair pelo menos 0.50 p.p. (para Lay, subir 0.50 p.p. após o vale). t\_reversão é o 1º tempo que cruza esse limiar (logo, não é o pico).

| Regime    | N    | t_pico médio (s) | t_pico p50 (s) | % melhora até fim | % com reversão | t_reversão médio (s) | Δt (rev - pico) médio (s) |
|-----------|------|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| PRE_MATCH | 5812 | 1.2              | 0.0            | 74.0%             | 19.0%          | 10.5                 | 9.1                       |
| IN_MATCH  | 4218 | 7.4              | 3.0            | 30.9%             | 53.8%          | 11.2                 | 7.5                       |

**Partição 100% (Back):** categorias exclusivas (somam 100% por regime).

| Regime    | % pico no fim, sem reversão | % pico no fim, com reversão (recuperou) | % pico antes, com reversão | % pico antes, sem reversão relevante |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| PRE_MATCH | 77.4%                       | 8.0%                                    | 11.0%                      | 3.7%                                 |
| IN_MATCH  | 41.6%                       | 5.3%                                    | 48.6%                      | 4.6%                                 |

**Curva média (Back):** média de diff\_pct e odd por tempo. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). ROI (quando aparece) é o **ROI realizado** se a aposta fosse feita naquele ponto.

| Tempo | N pts | diff_pct médio | odd média | CLV médio (pre-match) | ROI médio (se houver) |
|-------|-------|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| t+0s  | 10031 | +160.95%       | 5.638     | +70.95%               | 261.15                |
| t+3s  | 2182  | +328.05%       | 9.005     | +265.80%              | 533.92                |
| t+6s  | 10625 | +103.77%       | 4.539     | +53.80%               | 200.04                |
| t+10s | 14181 | +87.07%        | 4.211     | +48.01%               | 170.53                |
| t+15s | 10436 | +105.04%       | 4.556     | +53.65%               | 192.82                |
| t+20s | 16816 | +94.51%        | 4.342     | +43.36%               | 201.14                |

### 8.1b Back — impacto por timing (t0 vs pico vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no pico**, compare CLV/ROI no pico vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

**CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)**

| Subcoorte    | N total | N CLV (PM) | CLV t0 (mean; IC90)     | CLV pico (mean; IC90)   | CLV último (mean; IC90) |
|--------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SEM_REVERSAO | 6657    | 4091       | -3.18% [-3.95%, -2.43%] | -2.51% [-3.20%, -1.85%] | -2.53% [-3.22%, -1.87%] |

| Subcoorte        | N total | N CLV (PM) | CLV t0 (mean; IC90)     | CLV pico (mean; IC90)   | CLV último (mean; IC90) |
|------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| COM_REV<br>ERSAO | 3373    | 890        | +0.23% [-0.23%, +0.69%] | +0.53% [+0.08%, +0.98%] | -0.94% [-1.32%, -0.57%] |

#### ROI (stake=1) — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte        | N total | N ROI | ROI t0 (mean; IC90)        | ROI pico (mean; IC90)      | ROI último (mean; IC90)    |
|------------------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| SEM_RE<br>VERSAO | 6657    | 5267  | +5.39% [+1.74%, +9.08%]    | +9.72% [+5.76%, +13.76%]   | +9.68% [+5.73%, +13.72%]   |
| COM_RE<br>VERSAO | 3373    | 2718  | +18.46% [+14.52%, +22.52%] | +21.07% [+16.94%, +25.28%] | +18.14% [+14.35%, +22.06%] |

Nota interpretativa: a subcoorte **COM\_REVERSAO** pode ter CLV maior no **pico** porque, por definição, ela inclui casos em que o edge atingiu um extremo mais alto antes de reverter. Para entender a hipótese 'sem reversão deveria ser maior', compare também a categoria '**pico no fim, sem reversão**' na partição 100% (tabela 8.1).

#### Decomposição (pre-match): entry\_odd vs closing\_odd (IC90)

| Subcoorte        | N CLV (PM) | entry_odd t0 (mean; IC90) | entry_odd pico (mean; IC90) | closing_odd (mean; IC90) |
|------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| SEM_REV<br>ERSAO | 4347       | 4.040 [+3.470, +4.684]    | 4.064 [+3.488, +4.710]      | 1.977 [+1.971, +1.982]   |
| COM_REV<br>ERSAO | 965        | 3.464 [+2.896, +4.114]    | 3.474 [+2.906, +4.126]      | 1.974 [+1.964, +1.985]   |

## 8.2 Lay (vale em diff\_pct)

| Regime        | N   | t_vale médio (s) | t_vale p50 (s) | % melhora até fim | % com reversão | t_reversão médio (s) | Δt (rev - vale) médio (s) |
|---------------|-----|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| PRE_M<br>ATCH | 186 | 3.6              | 3.0            | 72.0%             | 26.3%          | 6.2                  | 4.6                       |
| IN_MAT<br>CH  | 559 | 6.8              | 3.0            | 36.0%             | 55.3%          | 10.8                 | 6.4                       |

**Partição 100% (Lay):** categorias exclusivas (somam 100% por regime).

| Regime        | % vale no fim, sem reversão | % vale no fim, com reversão (recuperou) | % vale antes, com reversão | % vale antes, sem reversão relevante |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| PRE_M<br>ATCH | 73.1%                       | 1.6%                                    | 24.7%                      | 0.5%                                 |
| IN_MAT<br>CH  | 41.7%                       | 3.2%                                    | 52.1%                      | 3.0%                                 |

**Curva média (Lay):** usa  $odd = lay\_odd$ . CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). O ROI mostrado aqui é **ROI por liability** (não por stake), porque Lay é governado por risco.

| Tempo | N pts | diff_pct médio | lay_odd média | CLV médio (pre-match) | ROI/liability médio (se houver) |
|-------|-------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| t+0s  | 746   | +660.32%       | 15.520        | +460.93%              | -30.46                          |
| t+3s  | 745   | -0.01%         | 2.232         | -0.77%                | -12.86                          |
| t+6s  | 1490  | -0.88%         | 2.201         | -0.77%                | -13.56                          |
| t+10s | 1489  | -0.49%         | 2.212         | -0.74%                | -16.11                          |
| t+15s | 745   | -0.45%         | 2.219         | -0.80%                | -15.06                          |
| t+20s | 3726  | -0.35%         | 2.232         | -0.84%                | -13.42                          |

## 8.2b Lay — impacto por timing (t0 vs vale vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no vale (odd mais baixa)**, compare CLV/ROI no vale vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**.  
Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

### CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte    | N total | N CLV (PM) | CLV t0 (mean; IC90)        | CLV vale (mean; IC90)      | CLV último (mean; IC90) |
|--------------|---------|------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| SEM_REVERSAO | 387     | 70         | +4.11% [+2.32%, +5.65%]    | -0.95% [-2.04%, -0.00%]    | -0.94% [-2.03%, +0.00%] |
| COM_REVERSAO | 358     | 31         | -19.56% [-26.96%, -12.21%] | -20.22% [-26.84%, -13.63%] | +0.57% [-0.76%, +1.94%] |

### ROI/liability — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte    | N total | N ROI | ROI/liab t0 (mean; IC90)   | ROI/liab vale (mean; IC90) | ROI/liab último (mean; IC90) |
|--------------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| SEM_REVERSAO | 387     | 350   | -27.21% [-34.86%, -19.13%] | -4.54% [-17.60%, +9.71%]   | -4.55% [-17.60%, +9.71%]     |
| COM_REVERSAO | 358     | 317   | -31.90% [-43.83%, -19.01%] | -16.22% [-37.47%, +11.25%] | -30.09% [-44.95%, -11.53%]   |

## 8.3 Resumo de estratégias — combinações (Side × Pre/In × Reversal)

Esta tabela resume as combinações possíveis. Observação importante:

- **Back:** a estratégia é **entrar rápido em t0**, então **não faz sentido separar por Reversal(Sim/Não)** (agregamos como Any).
- **Lay:** entrada **após reversão** quando ela existe (odd\_reversal), senão no **último ponto** (~t+20s).
- **CLV** aqui é **somente pre-match** (closing pré-jogo). Para **Lay**, usamos a convenção unificada  $clv\_conv = -(entry - closing)/closing$ , logo **Lay “bom” tende a CLV\_CONV > 0**.
- **ROI** é calculado no **ponto de entrada da estratégia** (se houver placar). Para Lay, ROI é **por liability**.
- **IC90** é bootstrap por jogo (cluster em match\_id). Para critério “p30” usamos o quantil bootstrap **p30** do estimador.

| Side | Pre/In | Reversal | N    | Jogos | CLV t0 (mean; IC90)     | ROI (mean; IC90)           | ROI p30 | Ativa? (critério)          |
|------|--------|----------|------|-------|-------------------------|----------------------------|---------|----------------------------|
| Back | Pre    | Any      | 5812 | 668   | -2.51% [-3.26%, -1.80%] | +3.83% [+0.05%, +7.59%]    | +2.66%  | sim (ROI sig>0)            |
| Back | In     | Any      | 4218 | 731   | —                       | +17.72% [+13.63%, +21.81%] | +16.38% | sim (ROI sig>0)            |
| Lay  | Pre    | Yes      | 49   | 38    | -0.62% [-1.99%, +0.71%] | -31.59% [-55.69%, -7.54%]  | -39.45% | não (ROI sig<0 bloqueia)   |
| Lay  | Pre    | No       | 137  | 109   | +0.94% [-0.00%, +2.03%] | -14.65% [-29.22%, +0.02%]  | -19.63% | não (ROI>0 (NS) AND CLV>0) |
| Lay  | In     | Yes      | 309  | 203   | —                       | -30.19% [-46.57%, -9.89%]  | -37.12% | não (ROI sig<0 bloqueia)   |
| Lay  | In     | No       | 250  | 194   | —                       | -2.40% [-19.40%, +16.80%]  | -8.04%  | não (ROI>0)                |

Notas:

- Se você quiser operar **cada combinação como uma estratégia separada**, o sizing (Kelly/caps) deve ser estimado e governado separadamente por estratégia.
- Esta tabela é **in-sample** na janela (- - lookback - days). A seção OOS (walk-forward) pode ser habilitada com - -walkforward.

## 9) Combinações de valor (regime × linha AH × lag)

Tabela rankeada por volume (N). Métrica: diff\_pct (OK, betslip confiável).

### 9.1 Back combos (diff\_pct >= corte)

| Regime     | Linha            | Lag    | N  | Jogos | Mean diff % | IC90 cluster     |
|------------|------------------|--------|----|-------|-------------|------------------|
| IN_MATC H  | AH 2+ (extrema)  | 20-30s | 90 | 79    | +4.23%      | [+3.85%, +4.67%] |
| IN_MATC H  | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 68 | 59    | +4.61%      | [+4.30%, +5.13%] |
| IN_MATC H  | AH 2+ (extrema)  | > 30s  | 47 | 40    | +4.35%      | [+3.92%, +5.05%] |
| IN_MATC H  | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 40 | 35    | +4.66%      | [+3.98%, +5.19%] |
| IN_MATC H  | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 39 | 35    | +5.96%      | [+5.36%, +6.54%] |
| PRE_MAT CH | AH 2+ (extrema)  | 20-30s | 33 | 17    | +3.78%      | [+2.97%, +3.77%] |

| Regime        | Linha            | Lag    | N  | Jogos | Mean diff % | IC90 cluster     |
|---------------|------------------|--------|----|-------|-------------|------------------|
| IN_MATC<br>H  | AH 0-1 (líquida) | 10-20s | 32 | 28    | +4.47%      | [+3.79%, +4.99%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 32 | 30    | +4.13%      | [+3.49%, +4.74%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 2+ (extrema)  | 10-20s | 27 | 24    | +4.82%      | [+4.03%, +5.35%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 26 | 22    | +5.47%      | [+4.57%, +6.25%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 1-2 (média)   | < 10s  | 20 | 20    | +4.86%      | [+4.21%, +5.58%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 20 | 10    | +4.20%      | [+3.34%, +4.72%] |

## 9.2 Lay combos (diff\_pct <= corte) + risco

| Regime        | Linha            | Lag    | N   | Jogos | Mean diff % | IC90 cluster     | Liability p95 |
|---------------|------------------|--------|-----|-------|-------------|------------------|---------------|
| IN_MAT<br>CH  | AH 2+ (extrema)  | 20-30s | 123 | 107   | -3.79%      | [-4.07%, -3.55%] | 0.00          |
| IN_MAT<br>CH  | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 65  | 58    | -3.93%      | [-4.21%, -3.48%] | 0.00          |
| IN_MAT<br>CH  | AH 2+ (extrema)  | > 30s  | 61  | 53    | -3.63%      | [-3.91%, -3.25%] | 0.00          |
| IN_MAT<br>CH  | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 55  | 51    | -3.68%      | [-4.09%, -3.31%] | 0.00          |
| PRE_MA<br>TCH | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 52  | 42    | -3.26%      | [-3.60%, -3.04%] | 0.00          |
| PRE_MA<br>TCH | AH 2+ (extrema)  | 20-30s | 30  | 26    | -3.08%      | [-3.22%, -2.71%] | 0.00          |
| IN_MAT<br>CH  | AH 1-2 (média)   | 20-30s | 14  | 14    | -3.58%      | [-4.42%, -2.86%] | 0.00          |
| IN_MAT<br>CH  | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 8   | 8     | -5.94%      | [-7.50%, -4.44%] | 208.20        |
| PRE_MA<br>TCH | AH 1-2 (média)   | 20-30s | 8   | 8     | -3.41%      | [-3.74%, -3.11%] | 0.00          |
| IN_MAT<br>CH  | AH 0-1 (líquida) | 10-20s | 6   | 6     | -4.57%      | [-5.61%, -3.57%] | 584.49        |
| IN_MAT<br>CH  | AH 1-2 (média)   | > 30s  | 6   | 6     | -3.08%      | [-3.83%, -2.53%] | 0.00          |
| IN_MAT<br>CH  | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 5   | 5     | -3.81%      | [-4.33%, -3.33%] | 191.73        |

### 9.3 Stake sizing — teoria mínima + calibração empírica

Objetivo: explicar por que **ROI por aposta** pode divergir de **ROI ponderado por stake/liability**, e propor uma política de staking que seja (i) coerente com edge/CLV e (ii) controlada por risco (p99/ES).

#### Teoria (resumo prático)

- **Flat stake**: cada aposta pesa igual. Boa baseline para checar se o sizing atual está piorando resultado.
- **Proporcional ao limite**: útil operacionalmente (capacidade), mas **não é** sizing por edge.
- **Kelly fracionado**: sizing por edge. Para Back,  $\frac{EV}{odds-1}$ . Para Lay, o sizing natural é por **liability**.
- **Governança de risco**: impor **cap por aposta** (ex.: 1–2% da banca) e olhar p95/p99/ES95 de exposição.

#### Como o Kelly está sendo calculado aqui (detalhado, com premissas)

Como ainda não temos um modelo explícito de probabilidade  $p$  por aposta, usamos um proxy padrão: o **closing pré-jogo como melhor estimativa de preço justo**. A partir disso inferimos  $p$  e aplicamos Kelly como aproximação.

Premissas e entradas:

- **Entrada (Back)**: `entry_odd = bs_odd` (odd do betslip no momento de execução).
- **Entrada (Lay)**: `entry_lay_odd = hypothesis_details.lay.odd` (fallback: `bs_odd`).
- **Preço justo (pre-match)**: `closing_odd` (closing line). Inferimos  $p \approx 1/\text{closing\_odd}$ .
- **Aplicabilidade**: para `is_live=True` (in-match), **não usamos** `closing_odd` como benchmark de CLV/Kelly.

Fórmulas (Back):

- Odds decimais  $O$ ; retorno líquido  $b = O - 1$ .
- $p \approx 1/\text{closing\_odd}$ .
- Valor esperado por unidade de stake:  $EV = O \cdot p - 1$ .
- Kelly cheio (fração de banca em **stake**):  $f^* = \frac{EV}{b} = \frac{O \cdot p - 1}{O - 1}$ .
- No relatório:  $f = \max(0, f^*) \cdot \text{frac}$  com `frac` em  $\{0.10, 0.25, 0.50, 1.00\}$ .

Fórmulas (Lay):

- Para Lay, o “capital em risco” natural é a **liability**  $L$  (perda máxima), não o stake.
- Usamos  $p \approx 1/\text{closing\_odd}$  e  $o = \text{entry\_lay\_odd}$ .
- Kelly em termos de **liability** (proxy):  $f^*_{liab} = 1 - p \cdot o$ .
- No relatório:  $f_{liab} = \max(0, f^*_{liab}) \cdot \text{frac}$ .
- Conversão para stake (apenas para turnover):  $\text{stake} = L / (o - 1)$ .

Derivação rápida (por que  $f^*_{liab} = 1 - p \cdot o$ ):

- Defina  $W$  como banca e escolha alocar  $L = f \cdot W$  como **liability**.
- Se o evento acontece (prob.  $p$ ), você perde  $L$ :  $W' = W - L = W(1 - f)$ .
- Se o evento não acontece (prob.  $1 - p$ ), você ganha o **stake** do Lay, que é  $S = L / (o - 1)$ :  $W' = W + S = W \left(1 + \frac{f}{o - 1}\right)$ .
- Kelly maximiza  $p \log(1 - f) + (1 - p) \log \left(1 + \frac{f}{o - 1}\right)$ . Derivando e igualando a zero, obtém-se  $f^* = 1 - p \cdot o$ .

Parâmetros de escala (proxy de banca) e caps:



- Por padrão:  $\text{back\_bank\_ref} = \text{p99}(\text{stake})$  e  $\text{lay\_bank\_ref} = \text{p99}(\text{liability})$  observados no sizing **PROXY** da janela.
- Opcional: com `--kelly-bankroll`, usamos  $\text{bank\_ref} = \text{bankroll}$  para simular capacidade com banca explícita.
- $\text{stake\_back} = \min(f * \text{back\_bank\_ref}, \text{cap\_back}, \text{cap\_evento\_limit})$ .
- $\text{liab\_lay} = \min(f_{\text{liab}} * \text{lay\_bank\_ref}, \text{cap\_lay}, \text{cap\_evento\_limit})$ .
- Caps atuais (guardrail):  $\text{cap\_back} = 2.0\% * \text{ref}$ ,  $\text{cap\_lay} = 1.0\% * \text{ref}$ . Cap por evento:  $\text{max\_stake} = 100\% * \text{limit}$ .
- **Implicação importante:** se o cap estiver frequentemente ativo, aumentar  $\text{frac}$  (ex.:  $>0,25 \times \text{Kelly}$ ) **não aumenta** tamanho real — a curva satura.

Limitações: comissão/vigorish não modelados; correlação entre apostas ignorada; closing como preço justo é aproximação; e o  $\text{bank\_ref}$  é uma escala interna (proxy) baseada em limits observados.

#### Diagnóstico: exposição vs performance (correlação de Pearson; indicativo, não causal)

- **Back (stake):**  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = -0.016$ ;  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = -0.037$  (onde CLV existe).
- **Lay (liability):**  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = 0.046$ ;  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = -0.121$  (onde CLV existe).

#### Backtest de sizing (apenas eventos com placar; valores em unidade monetária \*proxy\*)

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 524 | 524.00            | 162.32         | 30.98%       | 1.00          | 1.00           | 6.55           | 13.14        |
| Lay  | FLAT       | 366 | 1,866.28          | -118.99        | -6.38%       | 1.00          | 1.00           | 122.26         | 202.06       |
| Back | PROXY      | 523 | 82,413.31         | 21,679.11      | 26.31%       | 1,567.40      | 1,261.58       | 1,615.43       | 3,392.09     |
| Lay  | PROXY      | 22  | 4,832.67          | -2,149.96      | -44.49%      | 726.03        | 687.62         | 5,842.60       | 9,097.06     |
| Back | KELLY_0.10 | 114 | 3,838.25          | 273.80         | 7.13%        | 140.40        | 121.57         | 716.68         | 1,466.09     |
| Lay  | KELLY_0.10 | 41  | 1,929.13          | 441.57         | 22.89%       | 100.00        | 100.00         | 139.37         | 255.46       |
| Back | KELLY_0.25 | 114 | 7,975.85          | 356.30         | 4.47%        | 200.00        | 200.00         | 1,705.07       | 3,673.06     |
| Lay  | KELLY_0.25 | 41  | 2,850.86          | 451.25         | 15.83%       | 100.00        | 100.00         | 205.14         | 392.73       |
| Back | KELLY_0.50 | 114 | 11,017.93         | 430.87         | 3.91%        | 200.00        | 200.00         | 2,524.29       | 5,332.57     |
| Lay  | KELLY_0.50 | 41  | 3,350.38          | 478.53         | 14.28%       | 100.00        | 100.00         | 305.89         | 615.43       |
| Back | KELLY_1.00 | 114 | 12,290.64         | 665.06         | 5.41%        | 200.00        | 200.00         | 2,718.41       | 6,058.54     |
| Lay  | KELLY_1.00 | 41  | 3,704.10          | 525.13         | 14.18%       | 100.00        | 100.00         | 329.90         | 629.80       |

#### Backtest de sizing por banca (10k/50k/100k/500k; foco em FLAT/PROXY/KELLY)

**Banca (ref) = 10.000**

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 524 | 524.00            | 162.32         | 30.98%       | 1.00          | 1.00           | 6.82           | 13.79        |
| Lay  | FLAT       | 366 | 1,866.28          | -118.99        | -6.38%       | 1.00          | 1.00           | 122.25         | 197.64       |
| Back | PROXY      | 523 | 82,413.31         | 21,679.11      | 26.31%       | 1,567.40      | 1,261.58       | 1,594.45       | 3,066.21     |
| Lay  | PROXY      | 22  | 4,832.67          | -2,149.96      | -44.49%      | 726.03        | 687.62         | 5,888.83       | 9,441.43     |
| Back | KELLY_0.25 | 114 | 7,975.85          | 356.30         | 4.47%        | 200.00        | 200.00         | 1,718.50       | 3,648.62     |
| Lay  | KELLY_0.25 | 41  | 2,850.86          | 451.25         | 15.83%       | 100.00        | 100.00         | 207.73         | 386.17       |

**Banca (ref) = 50.000**

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 524 | 524.00            | 162.32         | 30.98%       | 1.00          | 1.00           | 6.81           | 13.85        |
| Lay  | FLAT       | 366 | 1,866.28          | -118.99        | -6.38%       | 1.00          | 1.00           | 126.12         | 200.31       |
| Back | PROXY      | 523 | 82,413.31         | 21,679.11      | 26.31%       | 1,567.40      | 1,261.58       | 1,625.03       | 3,279.91     |
| Lay  | PROXY      | 22  | 4,832.67          | -2,149.96      | -44.49%      | 726.03        | 687.62         | 5,856.96       | 9,106.30     |
| Back | KELLY_0.25 | 114 | 20,227.78         | 1,027.70       | 5.08%        | 885.10        | 770.47         | 3,947.52       | 8,099.00     |
| Lay  | KELLY_0.25 | 41  | 10,788.67         | 1,293.51       | 11.99%       | 500.00        | 500.00         | 1,067.25       | 2,077.96     |

**Banca (ref) = 100.000**

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 524 | 524.00            | 162.32         | 30.98%       | 1.00          | 1.00           | 6.64           | 13.85        |
| Lay  | FLAT       | 366 | 1,866.28          | -118.99        | -6.38%       | 1.00          | 1.00           | 125.07         | 203.13       |
| Back | PROXY      | 523 | 82,413.31         | 21,679.11      | 26.31%       | 1,567.40      | 1,261.58       | 1,593.10       | 3,370.23     |
| Lay  | PROXY      | 22  | 4,832.67          | -2,149.96      | -44.49%      | 726.03        | 687.62         | 5,898.84       | 9,604.20     |
| Back | KELLY_0.25 | 114 | 24,719.91         | 1,048.16       | 4.24%        | 1,149.64      | 1,139.55       | 4,742.25       | 10,036.45    |

| Lado | Scheme     | N  | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Lay  | KELLY_0.25 | 41 | 14,366.31         | 1,726.25       | 12.02%       | 1,000.00      | 967.29         | 2,038.95       | 4,029.94     |

Banca (ref) = 500.000

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 524 | 524.00            | 162.32         | 30.98%       | 1.00          | 1.00           | 6.76           | 13.79        |
| Lay  | FLAT       | 366 | 1,866.28          | -118.99        | -6.38%       | 1.00          | 1.00           | 124.46         | 200.64       |
| Back | PROXY      | 523 | 82,413.31         | 21,679.11      | 26.31%       | 1,567.40      | 1,261.58       | 1,601.68       | 3,392.09     |
| Lay  | PROXY      | 22  | 4,832.67          | -2,149.96      | -44.49%      | 726.03        | 687.62         | 5,985.34       | 9,378.79     |
| Back | KELLY_0.25 | 114 | 32,680.12         | -1,590.23      | -4.87%       | 2,236.63      | 2,183.29       | 7,891.74       | 15,640.18    |
| Lay  | KELLY_0.25 | 41  | 21,202.29         | 657.83         | 3.10%        | 2,266.17      | 2,255.54       | 5,540.44       | 11,604.95    |

Leitura:

- Se PROXY piora ROI/turnover vs FLAT, isso indica que a política de stake atual está concentrando exposição em pontos com pior performance.
- KELLY\_0.25 tende a ser um bom compromisso quando o edge é estimado por CLV, mas requer **caps** e só é aplicável quando há `closing_odd` (pre-match).
- Em Lay, é comum observar ROI alto por **liability**, mas sizing menor em **stake**: isso é uma decisão deliberada de governança de risco (liability tem cauda pior).
- DD é estimado por bootstrap i.i.d de dias (aproximação). Para uma curva mais fiel, use bootstrap por dia com blocos maiores.

### 9.3b Stake sizing por estratégia (8 combinações)

Abaixo repetimos o backtest de sizing **separado** por cada combinação Side × Pre/In × Reversal. Isso responde diretamente sua necessidade: **se várias combinações tiverem valor, o Kelly/caps deve ser calibrado por estratégia.**

Observações:

- Kelly é calculado **somente pre-match** (depende de `closing_odd`). Em combinações In, reportamos apenas FLAT e PROXY.
- ROI do Lay é por **liability**; turnover é mostrado em stake equivalente.

| Side | Pre/In | Reversal | Scheme | N (placar) | Turnover | Lucro   | ROI/turnover | p99 exp  | DD30 p95 |
|------|--------|----------|--------|------------|----------|---------|--------------|----------|----------|
| Back | Pre    | Yes      | FLAT   | 70         | 70.00    | 8.38    | 11.98%       | 1.00     | 11.04    |
| Back | Pre    | Yes      | PROXY  | 70         | 7,791.18 | -735.17 | -9.44%       | 1,147.22 | 6,270.40 |

| Side | Pre/In | Reversal | Scheme     | N (placar) | Turnover  | Lucro     | ROI/turnover | p99 exp  | DD30 p95  |
|------|--------|----------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|----------|-----------|
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_0.10 | 45         | 1,592.15  | 380.31    | 23.89%       | 113.11   | 187.58    |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_0.25 | 45         | 3,392.91  | 684.83    | 20.18%       | 200.00   | 457.33    |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_0.50 | 45         | 4,587.46  | 811.29    | 17.68%       | 200.00   | 681.86    |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_1.00 | 45         | 4,902.95  | 933.69    | 19.04%       | 200.00   | 626.71    |
| Back | Pre    | No       | FLAT       | 32         | 32.00     | -6.43     | -20.08%      | 1.00     | 57.22     |
| Back | Pre    | No       | PROXY      | 32         | 1,633.49  | -467.79   | -28.64%      | 219.97   | 3,753.04  |
| Back | Pre    | No       | KELLY_0.10 | 25         | 787.39    | -250.33   | -31.79%      | 96.35    | 2,719.30  |
| Back | Pre    | No       | KELLY_0.25 | 25         | 1,726.13  | -557.15   | -32.28%      | 187.42   | 6,534.97  |
| Back | Pre    | No       | KELLY_0.50 | 25         | 2,692.13  | -838.03   | -31.13%      | 200.00   | 10,609.15 |
| Back | Pre    | No       | KELLY_1.00 | 25         | 3,172.60  | -779.05   | -24.56%      | 200.00   | 11,250.42 |
| Back | In     | Yes      | FLAT       | 287        | 287.00    | 118.94    | 41.44%       | 1.00     | 5.71      |
| Back | In     | Yes      | PROXY      | 287        | 52,942.50 | 20,911.09 | 39.50%       | 1,550.18 | 968.66    |
| Back | In     | No       | FLAT       | 72         | 72.00     | 39.16     | 54.39%       | 1.00     | 7.00      |
| Back | In     | No       | PROXY      | 71         | 16,131.40 | 872.94    | 5.41%        | 2,774.09 | 8,096.52  |
| Lay  | Pre    | Yes      | FLAT       | 3          | 4.98      | -1.00     | -20.09%      | 1.00     | 14.00     |
| Lay  | Pre    | Yes      | PROXY      | 3          | 195.87    | -1.24     | -0.64%       | 74.31    | 17.42     |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_0.10 | 1          | 11.14     | -4.98     | -44.70%      | 4.98     | 149.34    |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_0.25 | 1          | 11.14     | -4.98     | -44.70%      | 4.98     | 149.34    |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_0.50 | 1          | 11.14     | -4.98     | -44.70%      | 4.98     | 149.34    |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_1.00 | 1          | 11.14     | -4.98     | -44.70%      | 4.98     | 149.34    |
| Lay  | Pre    | No       | FLAT       | 13         | 7.81      | -3.58     | -45.88%      | 1.00     | 18.24     |
| Lay  | Pre    | No       | PROXY      | 13         | 399.52    | -44.30    | -11.09%      | 629.65   | 444.70    |

| Side | Pre/In | Reversal | Scheme     | N (placar) | Turnover  | Lucro     | ROI/turnover | p99 exp  | DD30 p95  |
|------|--------|----------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|----------|-----------|
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_0.10 | 3          | 162.00    | -123.53   | -76.25%      | 90.28    | 2,618.63  |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_0.25 | 3          | 171.36    | -132.36   | -77.24%      | 98.94    | 2,677.80  |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_0.50 | 3          | 171.36    | -132.36   | -77.24%      | 98.94    | 2,795.35  |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_1.00 | 3          | 171.36    | -132.36   | -77.24%      | 98.94    | 2,795.35  |
| Lay  | In     | Yes      | FLAT       | 72         | 1,421.76  | -12.91    | -0.91%       | 1.00     | 57.29     |
| Lay  | In     | Yes      | PROXY      | 72         | 9,224.99  | -2,917.16 | -31.62%      | 449.31   | 7,880.61  |
| Lay  | In     | No       | FLAT       | 97         | 102.51    | -30.45    | -29.70%      | 1.00     | 95.40     |
| Lay  | In     | No       | PROXY      | 97         | 17,925.83 | -5,797.34 | -32.34%      | 1,756.11 | 22,512.20 |

#### 9.4 Estratégias candidatas (combinações 8.3 + sizing recomendado)

Esta seção foi atualizada para refletir as **combinações** que você está analisando (Back/Lay × Pre/In × Reversal). Ela não assume mais apenas BackFast e LayReversal.

##### Política de entrada:

- Back: t0.
- Lay: **após reversão** quando existir; senão no **último ponto** (~t+20s).

##### Política de sizing sugerida (padrão):

- Pre■match: KELLY\_0.25 (com caps e cap por evento).
- In■match: FLAT ou PROXY capado, até existir um benchmark live (Kelly live não é confiável sem referência).

| Side | Pre/In | Reversal | N (janela) | Jogos | CLV (entry; IC90)       | ROI (entry; IC90)          | ROI p30  | Observação         |
|------|--------|----------|------------|-------|-------------------------|----------------------------|----------|--------------------|
| Back | Pre    | Yes      | 1102       | 453   | +0.23% [-0.23%, +0.69%] | +9.95% [+3.74%, +16.30%]   | +93.52%  | pre: Kelly OK      |
| Back | Pre    | No       | 4710       | 605   | -3.18% [-3.95%, -2.43%] | +3.85% [-0.42%, +8.22%]    | +177.24% | pre: Kelly OK      |
| Back | In     | Yes      | 2271       | 662   | — —                     | +25.29% [+20.62%, +30.11%] | +445.15% | in: use FLAT/PROXY |
| Back | In     | No       | 1947       | 513   | — —                     | +9.13% [+3.95%, +14.24%]   | +546.94% | in: use FLAT/PROXY |
| Lay  | Pre    | Yes      | 49         | 38    | -0.62% [-1.99%, +0.71%] | -31.59% [-55.69%, -7.54%]  | -39.45%  | pre: Kelly OK      |

| Side | Pre/In | Reversal | N (janela) | Jogos | CLV (entry; IC90)       | ROI (entry; IC90)         | ROI p30 | Observação         |
|------|--------|----------|------------|-------|-------------------------|---------------------------|---------|--------------------|
| Lay  | Pre    | No       | 137        | 109   | +0.94% [-0.00%, +2.03%] | -14.65% [-29.22%, +0.02%] | -19.63% | pre: Kelly OK      |
| Lay  | In     | Yes      | 309        | 203   | — —                     | -30.19% [-46.57%, -9.89%] | -37.12% | in: use FLAT/PROXY |
| Lay  | In     | No       | 250        | 194   | — —                     | -2.40% [-19.40%, +16.80%] | -8.04%  | in: use FLAT/PROXY |

**Tabela política de sizing sugerida — resumo executivo (30d)**

| Estratégia                  | Scheme     | Turnover 30d | Lucro 30d | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d | DD 30d p95 |
|-----------------------------|------------|--------------|-----------|------------------|---------------|------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | FLAT       | 106.00       | 12.07     | 27.50            | 43.88%        | 23.01      |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | 5,200.37     | 1,000.39  | 1,474.79         | 67.83%        | 915.40     |

**Tabela política de sizing sugerida — detalhe (volume/sizing/risco)**

| Estratégia                  | Scheme     | N Back | N Lay | N Back 30d | N Lay 30d | Stake méd Back | Stake méd Lay | Liab méd Lay |
|-----------------------------|------------|--------|-------|------------|-----------|----------------|---------------|--------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | FLAT       | 106    | 0     | 106        | 0         | 1.00           | —             | —            |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | 69     | 0     | 69         | 0         | 75.37          | —             | —            |

| Estratégia                  | Scheme     | ROI/turnover (janela) | ROI Lay/liab (janela) | Banca risco p99 | Banca liq p99 | Banca rec. (max) |
|-----------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | FLAT       | 11.38%                | —%                    | 1.00            | 27.50         | 27.50            |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | 19.24%                | —%                    | 200.00          | 1,474.79      | 1,474.79         |

Notas:

- **N Back/Lay** na tabela é **na janela observada**. As colunas N 30d (proj.) são uma **escala linear** por dias observados.
- Esta linha usa a união das **combinações pre-match ativas** sob os critérios da 8.3 (é um resumo, não substitui a tabela 8.3).
- Stake médio e Liability média são **proxies** na unidade monetária do seu limit/finance; valores em **R\$** usam fx --fx-usdbrl.
- Banca recomendada = max( banca por risco p99 (unitária, soma) ; banca por liquidez p99 (+buffer) ).
- **Por que Lay pode ter stake médio menor mesmo com ROI maior:** (i) Lay é governado por **liability** (risco) e usamos cap mais conservador; (ii) stake em Lay é derivado de liability/(odd-1) e depende do nível médio de odds; (iii) Kelly depende do **edge vs closing** (gap entry→closing), não do ROI observado isoladamente.

- **Por que não incluímos Back in■match aqui:** Kelly/CLV usam closing\_odd pré■jogo; in■match requer benchmark diferente (ex.: referência por minuto/VWAP) e governança operacional específica. A seção 2.2 já compara PRE\_MATCH vs IN\_MATCH.

#### 9.4b Curva de capacidade — frações de Kelly e tamanho potencial

Esta tabela é um exercício para estimar **capacidade** (turnover/lucro/risco) ao variar a fração de Kelly. Ela deixa explícito quando o sizing satura por **cap por aposta**.

**Escala Kelly usada nesta curva:** BANKROLL | ref\_back=10,000.00 ref\_lay=10,000.00 | cap\_back=2.0% cap\_lay=1.0% | max\_stake\_event=100%\*limit

| Strategy                   | Scheme     | cap_hit Back (%) | limit_hit Back (%) | cap_hit Lay (%) | limit_hit Lay (%) | Turnover 30d (proj.) | Lucro 30d (proj.) | ROI/banca 30d | DD 30d p95 |
|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------|
| Ativas (PRE, críticos 8.3) | KELLY_0.10 | 1.0%             | 22.9%              | —%              | —%                | 2,563.46             | 564.12            | 77.73%        | 359.69     |
| Ativas (PRE, críticos 8.3) | KELLY_0.25 | 13.3%            | 28.6%              | —%              | —%                | 5,200.37             | 1,000.39          | 67.83%        | 949.29     |
| Ativas (PRE, críticos 8.3) | KELLY_0.50 | 45.7%            | 42.9%              | —%              | —%                | 6,762.98             | 1,356.91          | 69.78%        | 1,165.94   |
| Ativas (PRE, críticos 8.3) | KELLY_1.00 | 62.9%            | 43.8%              | —%              | —%                | 7,292.82             | 1,589.71          | 78.18%        | 1,142.19   |

Leitura rápida:

- Se cap\_hit estiver alto, a alavancagem adicional (ex.: 0,50× ou 1,00×) não vira turnover — o cap está “travando” o tamanho.
- Se limit\_hit estiver alto, você está batendo no **limit operacional** (capacidade da conta/mercado) — aumentar banca ou frac não aumenta turnover.
- Se cap\_hit estiver baixo, a curva deve escalar quase linearmente com frac (até bater em limites reais/operacionais).
- Lay normalmente satura antes por ter cap mais conservador (liability) e por ter risco de cauda mais assimétrico.

#### 9.4c Diagnóstico: Back in■match (por que não está na estratégia candidata)

Aqui reportamos Back in■match **apenas como diagnóstico**. Não incluímos in■match na estratégia candidata porque (i) closing\_odd pré■jogo não é benchmark in■match e (ii) o sizing Kelly acima depende desse benchmark.

| Regime                  | Scheme | N | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover |
|-------------------------|--------|---|-------------------|----------------|--------------|
| IN_MATCH BackFast (<5s) | FLAT   | 0 | 0.00              | 0.00           | —%           |
| IN_MATCH BackFast (<5s) | PROXY  | 0 | 0.00              | 0.00           | —%           |

Próximo passo (se quiser operar in■match): definir um benchmark de preço justo in■match (ex.: referência por minuto, VWAP, ou odds externas) e calibrar sizing/risco específico do live.

## 10) Diagnóstico: por que o ROI pode estar zerado

ROI aqui é calculado por placar do jogo (`matches.home_score/away_score`). Se os placares não estiverem preenchidos no banco, a cobertura de ROI será 0.

| Indicador                                                                   | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Jogos únicos no recorte                                                     | 1623  |
| Jogos com placar disponível ( <code>home_score/away_score</code> não nulos) | 1283  |
| Jogos com <code>status='finished'</code> no banco                           | 1283  |

### 10.1 Distribuição por data de kickoff (explica janela da API)

- Kickoff (UTC) no recorte: **2026-03-15 09:40 UTC** até **2026-04-18 20:30 UTC**.

| Kickoff date (UTC) | Jogos | Com placar | Cobertura |
|--------------------|-------|------------|-----------|
| 2026-04-18         | 87    | 67         | 77.0%     |
| 2026-04-17         | 41    | 37         | 90.2%     |
| 2026-04-16         | 37    | 27         | 73.0%     |
| 2026-04-15         | 28    | 21         | 75.0%     |
| 2026-04-14         | 14    | 12         | 85.7%     |
| 2026-04-13         | 6     | 3          | 50.0%     |
| 2026-04-12         | 41    | 33         | 80.5%     |
| 2026-04-11         | 84    | 67         | 79.8%     |
| 2026-04-10         | 15    | 15         | 100.0%    |
| 2026-04-09         | 9     | 7          | 77.8%     |
| 2026-04-08         | 10    | 8          | 80.0%     |
| 2026-04-07         | 7     | 6          | 85.7%     |
| 2026-04-06         | 48    | 35         | 72.9%     |
| 2026-04-05         | 59    | 45         | 76.3%     |

**Leitura:** se seu recorte inclui muitos jogos com kickoff antigo, a API-Football **free** pode não retornar fixtures dessa data (limitação por janela recente). Nesse cenário, mesmo com o job rodando, o placar disponível ficará baixo para jogos fora da janela.

Se `placar_disponível` estiver 0 (mesmo para datas recentes), isso geralmente indica que o job de resultados não rodou ou está sem chave válida.

Sugestão (rodar no servidor): `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once` (ou configure o serviço para rodar em loop).

## 11) Conclusões (visão de investidor), riscos e próximos passos

Esta seção é escrita como se um investidor externo estivesse avaliando a tese: **há edge replicável? o sistema executa? o risco é governável? a mensuração é confiável?**



### 11.1 O que já está forte (e por quê)

- **Evidência de execução (CLV prematch):** CLV robusto por jogo positivo é um dos melhores sinais de edge/execução em janela curta. Diferente de ROI, CLV não depende de amostra grande de jogos liquidados; ele mede **qualidade de entrada**.
- **Controle de latência por regime:** o relatório já separa regimes de execução por tempo total (2.3/2.3b). Isso permite uma regra objetiva de operação (ex.: só operar `exec_bucket < 5s`).
- **Separação Back vs Lay:** Back e Lay têm perfis de risco diferentes. Lay deve ser governado por **liability** (p95/p99/ES), e isso já aparece como métrica de banca e risco.

### 11.2 O que ainda está frágil (e impede captação hoje)

- **ROI ainda não é prova:** mesmo quando ROI aparece, a incerteza por jogo pode ser grande e a cobertura de placar pode ser incompleta. Para captação, um investidor vai pedir **histórico maior, pipeline de resultados estável e métrica de drawdown** bem definida.
- **Risco de viés por falhas de coleta:** quando o collector fica “active” mas não coleta odds, você perde janelas do mercado de forma não aleatória. Isso impacta a extrapolação para execução.
- **Stake sizing ainda é proxy:** parte do sizing usa limit/finance como aproximação. Para captação, é necessário um sizing governado por risco e consistente com edge (ex.: Kelly fracionado + caps), com auditoria clara.

### 11.3 Avaliação das 2 estratégias candidatas (como um investidor leria)

Você propôs duas teses operacionais coerentes com o mecanismo observado:

- 1) **BackFast:** operar Back edge apenas quando a execução foi rápida (`< 5s`) e **prematch**.
- 2) **LayReversal:** operar Lay edge apenas quando há reversão e entrar próximo do vale (`t_ext` curto).

O relatório quantifica isso na **Seção 9.4** com (i) N na janela, (ii) projeção 30d, (iii) stake/liability médio, (iv) banca p99 e ROI/banca mensal, e (v) drawdown p95.

**Como um investidor decide:** ele vai priorizar uma estratégia com

- sinal de edge (CLV) consistente,
- execução estável (latência controlada),
- sizing governado por risco (caps + banca p99/ES),
- e um perfil de drawdown aceitável no horizonte de caixa.

### 11.4 Stake sizing: recomendação inicial para produção (sem overfitting)

- Use **baseline FLAT** como controle (para detectar se o sizing está degradando performance).
- Para Back, use **Kelly fracionado** (ex.: `KELLY_0.25`) apenas quando houver `closing_odd` (**prematch**), com **cap** por aposta (ex.: 2% da banca p99).
- Para Lay, faça sizing por **liability**, com cap mais conservador (ex.: 1% da banca p99) e monitoramento de cauda (p95/p99/ES95).

A Seção 9.3 compara FLAT vs PROXY vs KELLY (fracionado) no subconjunto com placar, e reporta risco (p99/ES) e drawdown 30d via bootstrap.

### 11.5 Status para captação (checkpoint objetivo)

Se você estivesse captando hoje, um investidor institucional provavelmente pediria:

- **(A)** 30–90 dias de execução estável com SLO de coleta (collector), auditoria e resultados.
- **(B)** KPIs: CLV **prematch** por jogo estável; latência por bucket; taxa de falhas; cobertura de placar.
- **(C)** Política de risco: banca por p99/ES, caps por aposta, limites por janela e mecanismos de stop.
- **(D)** Demonstração de P&L com sizing definido (não só proxy) e drawdown observado/estimado.

Minha leitura: **a tese de edge/execução parece promissora pelo CLV**, mas o projeto ainda está em fase de **consolidação operacional/medição** para uma captação “grande”. Um caminho pragmático é:

- validar BackFast com sizing conservador e risco baixo,
- validar LayReversal com governança de liability,
- e só então ampliar banca.

## 12) Como reproduzir

1. Configure betinasia\_bot/.env com DATABASE\_URL.
2. (Opcional) Atualize resultados para ter ROI: `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once`.
3. Execute:

```
python3 betinasia_bot/analyze_contexto_operacao_b808_robust_report.py \
  --direction up \
  --versions v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered \
  --lookback-days 14 \
  --out betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.md \
  --pdf betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.pdf
```

## Ajuste operacional: Sensibilidade por banca com gate de slippage (contrafactual)

\_Leitura: aplica a regra Back: pula `slippage_raw_pct<=-2%` e Lay: pula `slippage_raw_pct>2%` como um ajuste de capacidade, usando a evidência contrafactual nas execuções cobertas por placar. O ajuste é um **proxy**: usa exposição observada (Back=stake, Lay=liability) para estimar redução de N/turnover e mudança de ROI.\_

- Fonte OOS (curvas por banca): /home/betbot/Bets/logs/manual\_daily\_reports/report\_daily\_manual\_20260418\_202818/20260418/wf\_bank\_sensitivity.json (existe=sim; sens\_ok=sim).
- Fatores (da janela contrafactual): pass\_exposição≈86.04%, pass\_N≈85.26%, ROI\_mult≈0.925, lucro\_mult≈0.796.

### 1.2b (base) — com gate de slippage (ajuste proxy)

| Banca (ref)  | Turnover 30d (adj, proxy) | Lucro 30d (adj) | ROI/banca 30d (adj) | n_after_budget (adj) |
|--------------|---------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 10,000.00    | 13,034.18                 | -593.22         | -34.96%             | 966                  |
| 50,000.00    | 29,663.29                 | -4,301.94       | -79.99%             | 968                  |
| 100,000.00   | 30,744.51                 | -4,398.14       | -75.01%             | 969                  |
| 500,000.00   | 34,877.54                 | -4,799.72       | -66.61%             | 969                  |
| 1,000,000.00 | 36,901.00                 | -4,919.27       | -56.76%             | 969                  |
| 1,500,000.00 | 37,406.08                 | -4,919.29       | -53.80%             | 969                  |
| 3,000,000.00 | 37,406.08                 | -4,919.29       | -53.80%             | 969                  |
| 5,000,000.00 | 37,406.08                 | -4,919.29       | -53.80%             | 969                  |

### 1.2c (EQ 4%/4% cap50%, signals\_sqrt) — com gate de slippage (ajuste proxy)

| Banca (ref)  | Turnover 30d (adj, proxy) | Lucro 30d (adj) | ROI/banca 30d (adj) | n_after_budget (adj) |
|--------------|---------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 10,000.00    | 29,251.11                 | -4,320.56       | -84.62%             | 966                  |
| 50,000.00    | 32,042.31                 | -4,451.16       | -72.19%             | 969                  |
| 100,000.00   | 33,819.77                 | -4,501.68       | -62.94%             | 969                  |
| 500,000.00   | 37,266.74                 | -4,797.95       | -52.50%             | 969                  |
| 1,000,000.00 | 37,406.08                 | -4,919.29       | -53.80%             | 969                  |
| 1,500,000.00 | 37,406.08                 | -4,919.29       | -53.80%             | 969                  |
| 3,000,000.00 | 37,406.08                 | -4,919.29       | -53.80%             | 969                  |
| 5,000,000.00 | 37,406.08                 | -4,919.29       | -53.80%             | 969                  |

### 1.2e (EQ 4%/4% cap50%, fixed) — com gate de slippage (ajuste proxy)

| Banca (ref)  | Turnover 30d (adj, proxy) | Lucro 30d (adj) | ROI/banca 30d (adj) | n_after_budget (adj) |
|--------------|---------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 10,000.00    | 29,551.56                 | -4,514.46       | -84.15%             | 969                  |
| 50,000.00    | 32,089.90                 | -4,451.22       | -72.19%             | 969                  |
| 100,000.00   | 33,914.94                 | -4,501.72       | -62.83%             | 969                  |
| 500,000.00   | 37,266.74                 | -4,797.95       | -52.50%             | 969                  |
| 1,000,000.00 | 37,406.08                 | -4,919.29       | -53.80%             | 969                  |
| 1,500,000.00 | 37,406.08                 | -4,919.29       | -53.80%             | 969                  |
| 3,000,000.00 | 37,406.08                 | -4,919.29       | -53.80%             | 969                  |
| 5,000,000.00 | 37,406.08                 | -4,919.29       | -53.80%             | 969                  |

### 1.2d (EQ 2%/2% cap33%, signals\_sqrt) — com gate de slippage (ajuste proxy)

| Banca (ref) | Turnover 30d (adj, proxy) | Lucro 30d (adj) | ROI/banca 30d (adj) | n_after_budget (adj) |
|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 10,000.00   | 26,556.48                 | -3,325.22       | -82.45%             | 966                  |
| 50,000.00   | 30,675.43                 | -4,434.66       | -76.47%             | 969                  |
| 100,000.00  | 31,871.40                 | -4,509.11       | -72.68%             | 969                  |
| 500,000.00  | 35,475.98                 | -4,797.81       | -63.28%             | 969                  |

| Banca (ref)  | Turnover 30d (adj, proxy) | Lucro 30d (adj) | ROI/banca 30d (adj) | n_after_budget (adj) |
|--------------|---------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 1,000,000.00 | 37,371.60                 | -4,919.29       | -54.00%             | 969                  |
| 1,500,000.00 | 37,406.08                 | -4,919.29       | -53.80%             | 969                  |
| 3,000,000.00 | 37,406.08                 | -4,919.29       | -53.80%             | 969                  |
| 5,000,000.00 | 37,406.08                 | -4,919.29       | -53.80%             | 969                  |